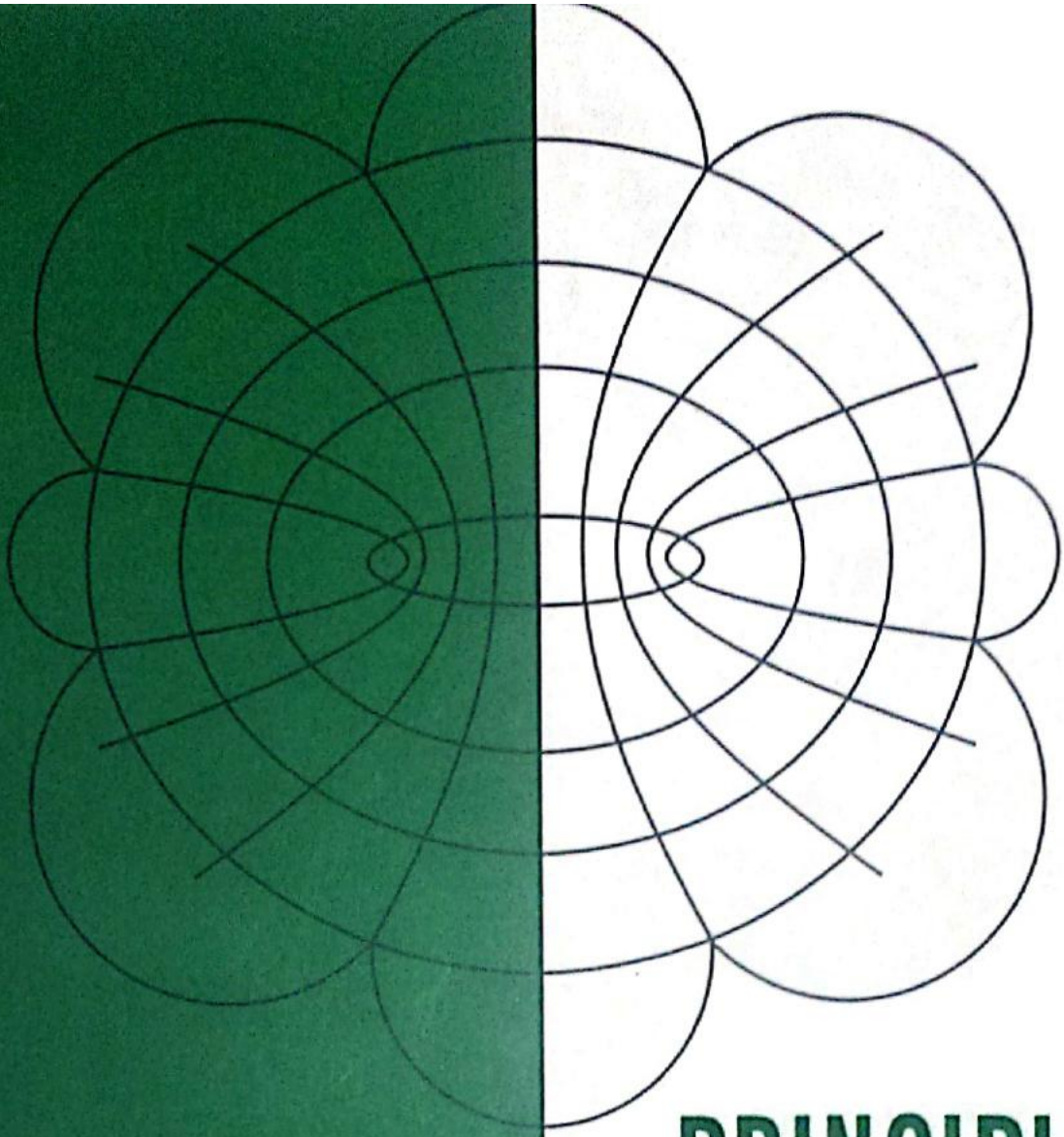
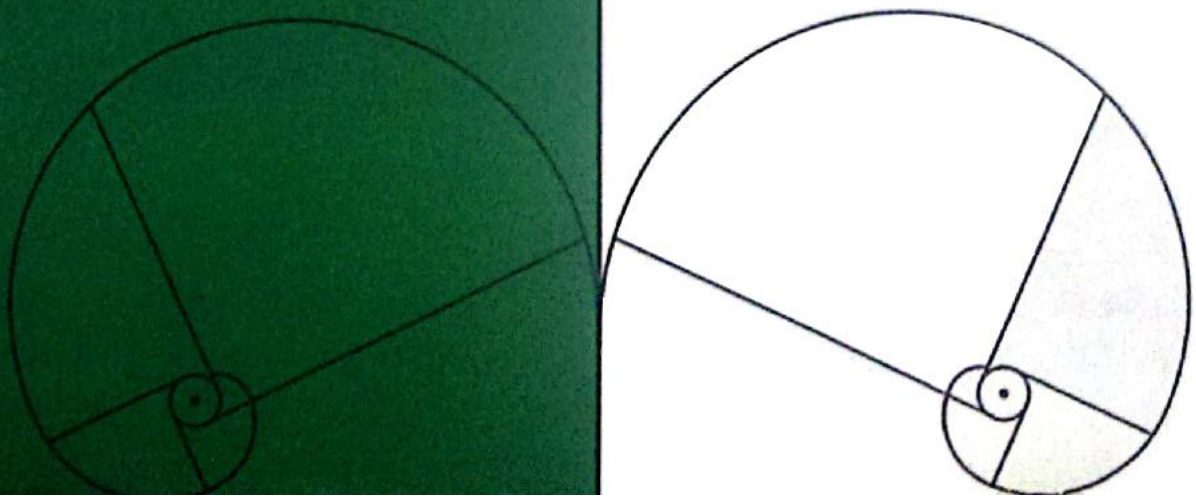


PRINCIPIOS DE OLIMPIADA

Alejandro Illanes Mejía

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS

SÓLO PARA FINES EDUCATIVOS



CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS

PRINCIPIOS DE OLIMPIADA

Alejandro Illanes Mejía

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN

Este pequeño libro es una guía para los alumnos que se preparan para el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Ningún folleto puede cubrir todos los conocimientos que se podrían necesitar para estas olimpiadas. Como es de esperarse, las olimpiadas de matemáticas no son exámenes de aprovechamiento sino más bien son pruebas en las que sólo pueden destacar los concursantes ingeniosos. De prácticamente todas las ramas de las matemáticas se pueden plantear problemas que podrían aparecer en las olimpiadas, sin embargo, la columna vertebral de estos concursos son los problemas de Geometría, Combinatoria y Aritmética. Por esta razón, en este libro se da una introducción directa a estos temas.

En matemáticas, como en casi todas las disciplinas, uno aprende viendo a los demás hacer y también haciendo uno mismo. En las clases usuales de la escuela, generalmente uno práctica más la primera parte. Es decir, tiene mucha importancia lo que el profesor enseña y uno lo completa haciendo los ejercicios de la tarea, que generalmente no ofrecen gran dificultad. En las olimpiadas de matemáticas se invierte la balanza, es mucho más importante lo que uno hace por sí mismo que lo que nos puede decir un profesor o un libro. En este sentido las olimpiadas de matemáticas son más parecidas a las competencias deportivas que a las clases normales de matemáticas. Así como los músculos no se fortalecen sólo con las explicaciones que dan los entrenadores, la capacidad de hacer problemas no se cultiva sólo viendo como los demás los resuelven, además de eso, uno tiene que hacer sus propios intentos.

Este libro parece más inofensivo de lo que es. En él se incluyen los problemas que han aparecido en los primeros 14 concursos nacionales. Estos problemas deben ser tratados con respeto. Por supuesto que no son como los ejercicios de un libro de texto. No son para tomarlos en una tarde de aburrimiento y resolverlos en línea. Tampoco debe caer usted en la tentación de frustrarse porque no los puede hacer a la primera, o a la segunda, o a la tercera. Tome en cuenta que las sesiones del concurso nacional tienen una duración de cuatro y media horas. Esto quiere decir que, en promedio, los mejores alumnos de México le dedican hora

y media a cada problema y muy pocos pueden resolverlos en ese tiempo. Esta colección de problemas son una guía excelente para quien se prepara para el concurso nacional. Estos problemas son para leerlos, entenderlos, discutirlos, masticarlos, soñarlos y, a veces, hasta resolverlos. He incluido al final sugerencias para su solución. A las sugerencias también hay que tratarlas con respeto. Tener una sugerencia no significa que uno puede leer un problema, pensarlo diez minutos, darse cuenta que está difícil, leer la sugerencia y entonces resolverlo. ¡Por supuesto que no! Aún con una buena sugerencia la mayoría de los problemas requieren que uno se esfuerce. Las sugerencias sólo indican un camino por el que uno puede intentar resolver un problema, pero todavía hay que trabajar para acabarlo. Como la manera de resolver problemas no es única, no se extrañe si usted encuentra una solución que es más sencilla que la sugerida en este libro.

Una versión más corta de este libro se publicó en la Revista del Seminario de Enseñanza y Titulación de la Facultad de Ciencias de la UNAM (Vol. IX, Num. 76), que dirigía, impulsaba, defendía, distribuía, etc. el inquieto Guillermo Gómez A. El hermano menor del presente libro se llamaba "Primeros Pasos en las Olimpiadas de Matemáticas".

Agradezco inmensamente a Luis Miguel García Velázquez por la cuidadosa revisión que hizo del manuscrito. También agradezco a Luis Rodrigo Gallardo Cruz y a Alejandra J. E. Enríquez Yllanes por ayudarme a poner presentable este trabajo.

Octubre, 2001

UNAS PALABRAS PARA LA SEGUNDA EDICIÓN

Además de corregir una cantidad importante de pequeños errores y de añadir los enunciados de los problemas de las olimpiadas nacionales de matemáticas correspondientes a los años 2001 y 2002, en esta segunda

edición incluyo un capítulo sobre inducción matemática. He escrito este nuevo capítulo casi en contra de mi voluntad pues siempre he pensado que en las olimpiadas de matemáticas lo que se debe valorar en mayor medida es la capacidad de los alumnos para resolver problemas y el ingenio que ponen en resolverlos. Lamentablemente, en las olimpiadas nacionales, ha ido ganando terreno la desafortunada idea de que si un alumno puede escribir la solución a un problema usando la inducción matemática, entonces se le debe calificar mejor que a aquel alumno que escribe la misma solución sin hacer explícito que está usando esta herramienta. Como esta tendencia a la burocracia ha ganado terreno en los concursos, espero que este nuevo capítulo ayude a los alumnos a que aprendan a escribir argumentos usando esta técnica.

Alejandro Illanes Mejía,
Agosto, 2003.

Índice General

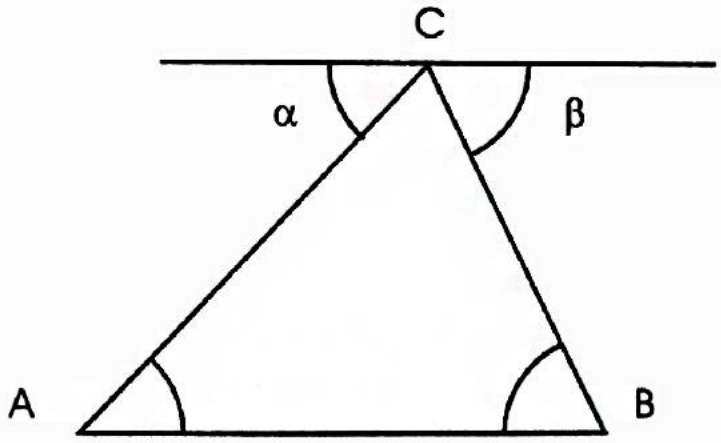
1	Geometría	3
2	Algunas Fórmulas Importantes	19
3	Combinatoria	23
4	Divisibilidad	41
5	Inducción	59
6	Olimpiadas Nacionales	69
7	Sugerencias Olimpiadas Nacionales	105

Capítulo 1

Geometría

A. LA SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE UN TRIÁNGULO ES IGUAL A 180°

Para comprobar esto, tracemos un triángulo cualquiera ABC. Por el vértice C tracemos una paralela al lado AB como en el dibujo. El ángulo α es igual al ángulo A y el ángulo B es igual al ángulo β y, como la suma de α, β y el ángulo C es 180°, tenemos que ángulo A + ángulo B + ángulo $C = 180°$.



Ejercicio 1. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero convexo cualquiera?

Ejercicio 2. ¿Cuánto vale cada uno de los ángulos interiores de un octágono regular?

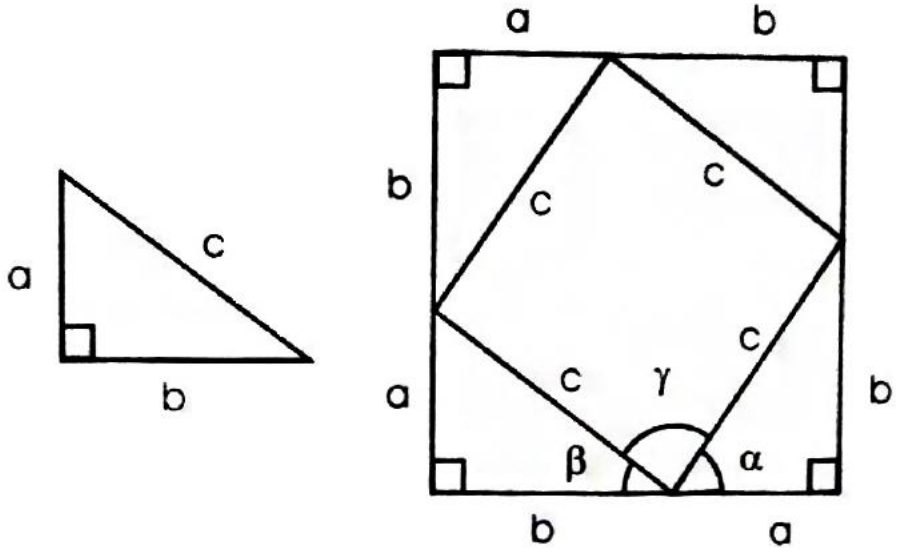
Ejercicio 3. Sean ABC y DEF dos triángulos tales que: ángulo A = ángulo D y ángulo B = ángulo E. Muestre que ángulo C = ángulo F. En este caso se dice que los dos triángulos son semejantes.

Ejercicio 4. Sea ABC un triángulo rectángulo donde ángulo $A = 90^o$. Tracemos la altura que pasa por A. Pruebe que la altura divide a ABC en dos triángulos semejantes al triángulo original.

Ejercicio 5. Demuestre que todo ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos opuestos.

B. TEOREMA DE PITÁGORAS. EN UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO EL CUADRADO DE LA HIPOTENUSA ES IGUAL A LA SUMA DE LOS CUADRADOS DE LOS CATETOS

Hay muchas maneras de demostrar este teorema, considero que la siguiente es de las que convencen más rápido. Tomemos un triángulo rectángulo de catetos a y b e hipotenusa c, como en la siguiente figura.



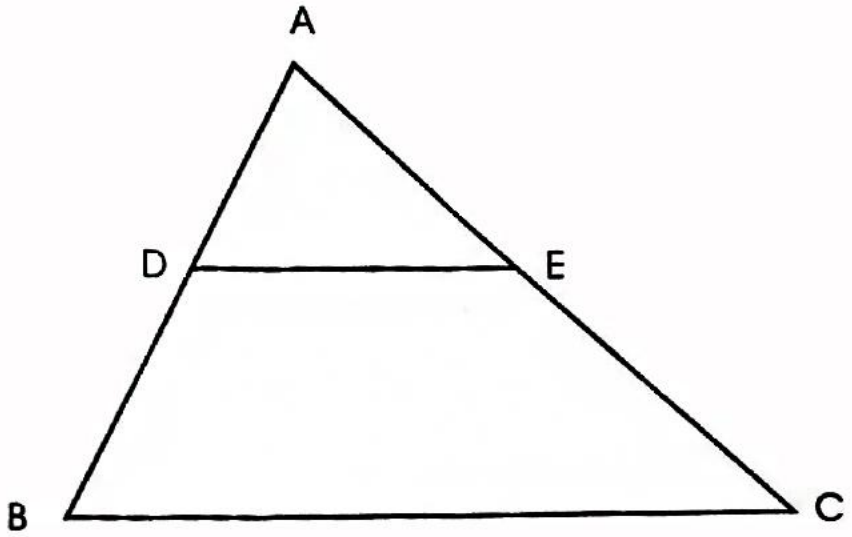
Tracemos un cuadrado C_0 de lado $a+b$, como en la figura. Los cuatro triángulos resultantes son iguales al original. Esto implica que $\alpha+\beta = 90^o$, de manera que $\gamma = 90^o$, entonces el de enmedio es un cuadrado de lado c al que llamaremos C_1. Tenemos dos maneras de calcular el área de C_0: una directa, multiplicando $(a+b)(a+b)$ y la otra calculando el área de los cuatro triángulos y sumándosela a la del cuadrado C_1. La base de cada triángulo mide a y la altura b, de manera que el área de cada triángulo es igual a $\frac{ab}{2}$. Además el área de C_1 es igual a c^2, de manera que: $(a+b)^2 =$ área de $C_0 = 4(\frac{ab}{2}) + c^2$. Es decir, $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$. Esto implica que $a^2 + b^2 = c^2$. Que es lo que queríamos demostrar.

Ejercicio 6. Calcule el valor de la diagonal de un cuadrado de lado 1.

Ejercicio 7. Muestre que el área de un triángulo equilátero de lado d es igual a $\frac{d^2\sqrt{3}}{4}$.

C. TRIÁNGULOS SEMEJANTES TIENEN LADOS PROPORCIONALES

Antes de probar esto, consideremos la siguiente figura, donde DE es paralela a BC.



Probaremos que $\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$. Para hacer esto, observemos los triángulos AED y DBE, notemos que tienen la misma altura desde el punto E, entonces

$$\frac{\text{área}(DBE)}{\text{área}(AED)} = \frac{DB(\text{altura desde } E)/2}{AD(\text{altura desde } E)/2} = \frac{DB}{AD}.$$

De manera similar tenemos que $\frac{\text{área}(CDE)}{\text{área}(AED)} = \frac{EC}{AE}$. Ahora consideremos los triángulos CDE y DEB, que tienen a DE como una base en común. Dado que DE y BC son paralelos, la altura que corresponde a esa base en ambos triángulos es la misma, de manera que área(CDE) = área(DEB).

De las igualdades de arriba tenemos entonces que $\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$.

Ejercicio 8. En la última figura pruebe que $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$.

Ejercicio 9. Pruebe que si dos triángulos ABC y DEF son semejantes con ángulo A = ángulo D, ángulo B = ángulo E y ángulo C = ángulo F, entonces sus lados correspondientes son proporcionales, es decir, $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$. El inverso de este teorema también es cierto, es decir si dos triángulos tienen lados proporcionales (en el sentido de que cumplen las dos igualdades mencionadas) entonces ellos son semejantes. Este inverso no lo vamos a justificar pero sí haremos uso de él cuando haga falta.

Ejercicio 10. Muestre que el segmento entre los puntos medios de dos lados de un triángulo mide la mitad de la longitud del tercer lado y es paralelo a ese lado.

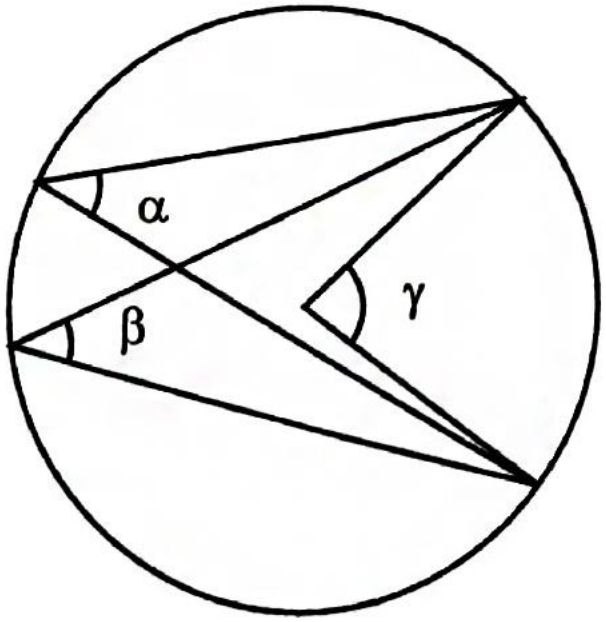
Ejercicio 11. Sean a y b dos medianas de un triángulo que se intersectan en un punto p. Pruebe que p divide a a en dos segmentos que miden un tercio y dos tercios de lo que mide a, respectivamente.

Ejercicio 12. Calcule el valor de la altura de un tetraedro regular en el que todas las aristas miden 1.

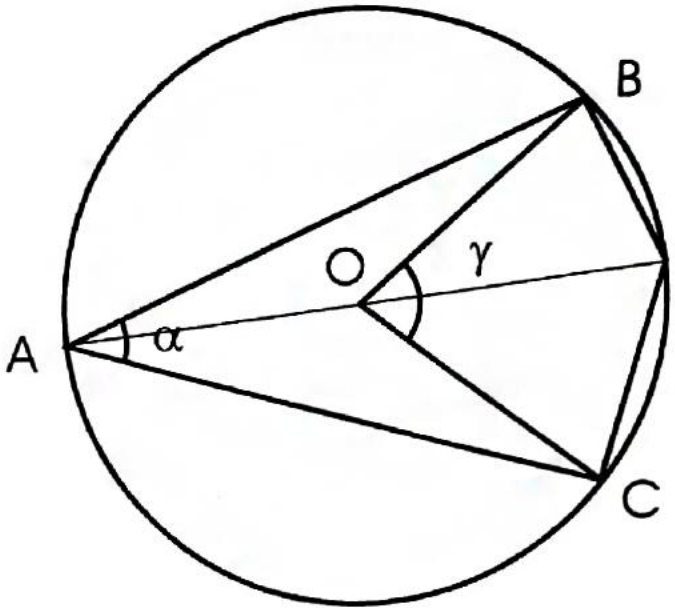
D. SI DOS ÁNGULOS EN UN CÍRCULO SUBTIENDEN EL MISMO ARCO, ENTONCES ELLOS SON IGUALES E IGUALES A LA MITAD DEL ÁNGULO CENTRAL CORRESPONDIENTE

Esta afirmación se ilustra en la siguiente figura y nos dice que:

$$\text{ángulo } \alpha = \text{ángulo } \beta = \frac{\text{ángulo } \gamma}{2}.$$



Para justificar esta afirmación, bastará probar que $\alpha = \frac{\gamma}{2}$. Para esto, tracemos un diámetro por el punto A, como en la figura.



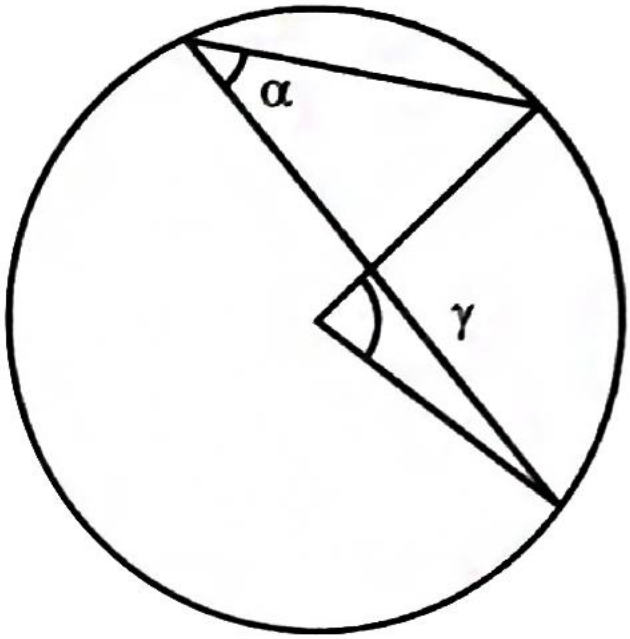
El triángulo AOB es isósceles pues AO y OB son radios del círculo. Entonces ángulo OAB = ángulo OBA. Por razones similares, ángulo ODB = ángulo OBD. Como la suma de los ángulos interiores del triángulo ADB es 180°, tenemos que 2(ángulo OAB + ángulo ODB) = 180°, de modo que ángulo OAB + ángulo ODB = 90°.

Por otra parte, ángulo DOB = 180° - 2(ángulo ODB) = 180° - 2(90° - ángulo OAB) = 2(ángulo OAB).

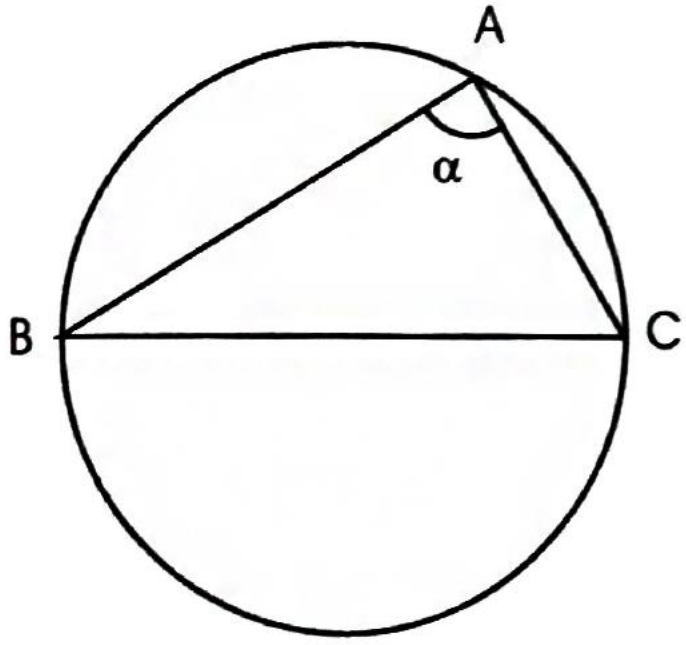
Por tanto, ángulo DOB = 2(ángulo OAB).

De manera análoga se muestra que ángulo DOC = 2(ángulo OAC). Por tanto ángulo COB = 2(ángulo CAB). Es decir, $\gamma = 2\alpha$. Que es lo que queríamos probar.

Ejercicio 13. El argumento anterior no se aplica a la siguiente figura. Diga como se probaría que $\gamma = 2\alpha$, en este caso.



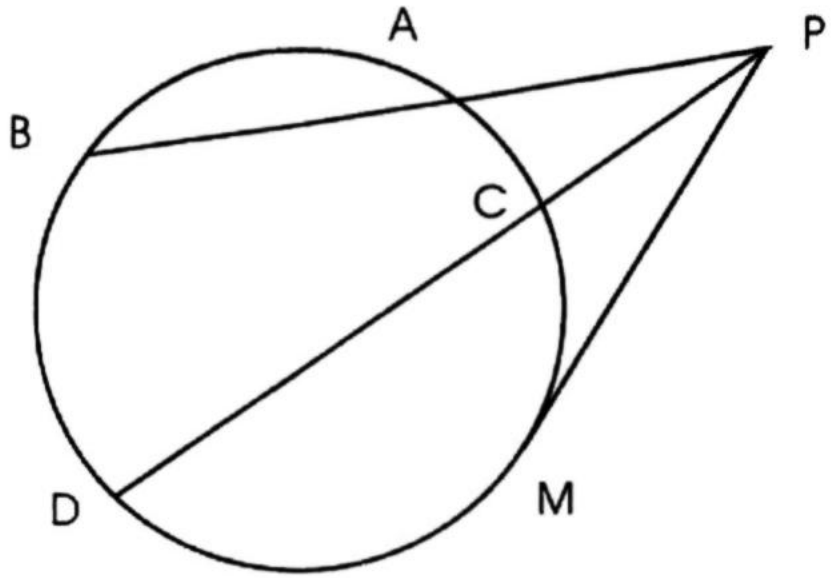
Ejercicio 14. Pruebe que en la siguiente figura, $\alpha = 90^o$, donde el segmento CB es un diámetro.



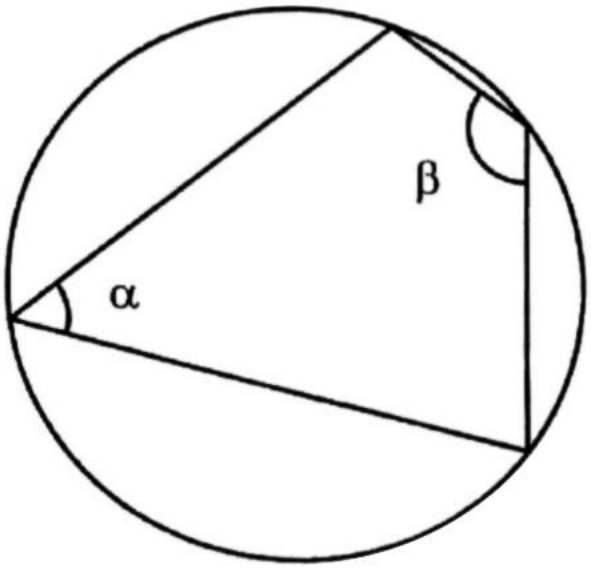
Ejercicio 15. Tomemos un ángulo fijo α y dos puntos fijos B y C. Describa el lugar geométrico de los puntos A tales que ángulo $BAC = \alpha$.

Ejercicio 16. Muestre que si ABC es un triángulo rectángulo donde ángulo $A = 90^o$ y M es el punto medio de BC, entonces $MA = MB$.

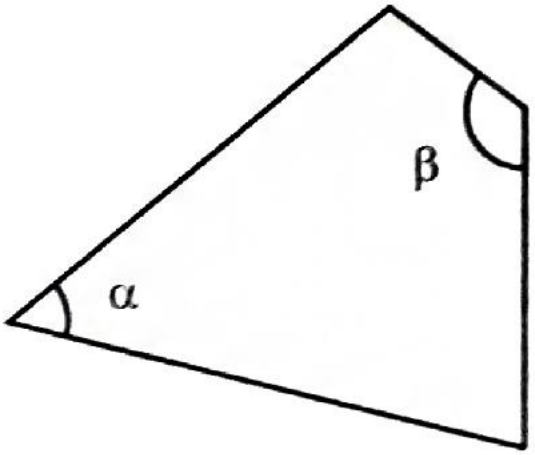
Ejercicio 17. En la figura siguiente, pruebe que $PA \cdot PB = PC \cdot PD = PO^2 - r^2 = PM^2$, donde O es el centro del círculo, r es el radio del círculo y M es un punto de tangencia del segmento PM. A este valor $(PA \cdot PB)$ se le llama *potencia* de P con respecto al círculo. ¿Qué ocurre cuando P es un punto interior del círculo?



Ejercicio 18. En la figura siguiente, demuestre que $\alpha + \beta = 180^\circ$.



Ejercicio 19. En la figura siguiente, demuestre que si $\alpha + \beta = 180^\circ$, entonces hay una circunferencia que pasa por los cuatro vértices del cuadrilátero (es decir, el cuadrilátero es cíclico).


β
α

PROBLEMAS DE GEOMETRÍA

1. Sea ABC un triángulo, se definen las *medianas* como los segmentos que unen a un vértice con el punto medio del lado opuesto. Pruebe que las tres medianas del triángulo concurren, es decir, las tres pasan por un mismo punto. El punto donde concurren las medianas recibe varios nombres, entre ellos se encuentran: *gravicentro, centroide* y *baricentro* del triángulo.

2. Sea ABC un triángulo, se definen las *bisectrices* como las líneas que dividen a cada uno de los tres ángulos del triángulo en dos partes iguales. Pruebe que las bisectrices del triángulo concurren. El punto donde concurren las tres bisectrices se llama *incentro*. Demuestre que el incentro tiene la propiedad de ser el centro de la circunferencia que es tangente a los tres lados del triángulo.

3. Sea ABC un triángulo, se definen las *mediatrices* como las líneas que son perpendiculares a los lados y pasan por sus puntos medios. Pruebe que las mediatrices del triángulo concurren. El punto donde concurren las tres mediatrices se llama *circuncentro*. Demuestre que el circuncentro tiene la propiedad de ser el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo.

4. Sea ABC un triángulo, se definen las *alturas* como las líneas que pasan por los vértices y son perpendiculares a los lados opuestos. Pruebe que las alturas del triángulo concurren. El punto donde concurren las tres alturas se llama *ortocentro*.

5. Sea ABC un triángulo acutángulo (es decir, todos sus ángulos son agudos). Construya un punto O dentro de ABC tal que ángulo AOB = ángulo BOC = ángulo $COA = 120^{\circ}$.

6. Pruebe la *ley de los cosenos* que dice que si tenemos un triángulo ABC y hacemos $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ y $\beta =$ ángulo ABC, entonces $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\beta$. Deduzca el recíproco del Teorema de Pitágoras.

7. Pruebe la fórmula de Herón, que dice que el área de un triángulo ABC con lados a, b y c es igual a:

$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, donde $s = \frac{a+b+c}{2}$.

8. Sea ABC un triángulo tal que ángulo BAC = 2(ángulo ABC). Sean $a = BC$, $b = AC$ y $c = AB$. Pruebe que $b(b+c) = a^2$.

9. Sean XYZ y ABC dos triángulos que cumplen lo siguiente: YZ pasa por A, XZ pasa por B y XY pasa por C. Sean P, Q y R los circuncentros de los triángulos XBC, YCA y ZAB, respectivamente. Pruebe que:
(a) los circuncírculos de los triángulos XBC, YCA y ZAB tienen un punto en común,
(b) los triángulos PQR y XYZ son semejantes.

10. Sea ABC un triángulo de lados a, b y c. Sea r el radio de su círculo inscrito. Pruebe que:

$$r = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}}, \text{ donde } s = (a+b+c)/2.$$

11. Sea K el circuncírculo del triángulo ABC. Tracemos una bisectriz l del ángulo A. Sea L el punto de intersección de l con BC y N el otro punto de intersección de l con K. Sea M el punto de intersección del círculo que pasa por A, B y L con el segmento AC. Pruebe que área(BNM) = área (BMC).

12. Consideremos un triángulo rectángulo ABC con hipotenusa AC. Sea H el pie de la altura bajada desde B. Sean P y Q los puntos de intersección de AB y BC, respectivamente, con la recta que une a los incentros de los triángulos ABH y BCH.
(a) Pruebe que ángulo BPQ = ángulo BQP.
(b) Pruebe que los segmentos BQ y BH son iguales.

13. Sea ABC un triángulo rectángulo. Reflejamos el punto A (resp., B y C) con respecto al segmento BC (resp., AC y AB) para obtener un

punto D (resp., E y F). Calcule la razón de las áreas de los triángulos ABC y DEF.

14. Sean ABC un triángulo acutángulo, D, E y F los pies de las alturas del triángulo ABC, trazadas desde los puntos A, B y C, respectivamente. Sean L, M y N los otros puntos de intersección de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC con las rectas AD, BE y CF, respectivamente. Calcule la razón de las áreas de los triángulos DEF y LMN.

15. Sean D, E y F puntos sobre los lados BC, CA y AB de un triángulo ABC. Calcule la razón de las áreas de los triángulos DEF y ABC en términos de las razones $\frac{BD}{DC}$, $\frac{CE}{EA}$ y $\frac{AF}{FB}$.

16. Sean ABC un triángulo y D, E y F los respectivos puntos medios de los lados BC, CA y AB. Pruebe que existe un triángulo cuyos lados tienen longitudes AD, BE y CF. Pruebe también que el perímetro p de dicho triángulo y el perímetro q del triángulo ABC satisfacen que $\frac{3}{4}q < p < q$.

17. Sea ABC un triángulo rectángulo isósceles con ángulo recto en B. Tomemos puntos P, Q y R sobre los lados BC, CA y AB, respectivamente, tales que $\frac{AR}{RB} = \frac{BP}{PC} = \frac{CQ}{QA}$. Pruebe que BQ y PR son perpendiculares y de la misma longitud.

18. Afuera de un triángulo ABC se escogen dos puntos P y Q tales que APB y AQC son triángulos rectángulos isósceles y con hipotenusas AB y AC, respectivamente. Sea D el punto medio de BC. Pruebe que PD y QD son perpendiculares y de la misma longitud.

19. Sea $ABCD$ un paralelogramo. Demuestre que $AB^2+BC^2+CD^2+DA^2 = AC^2+BD^2$.

20. Sean C_1, C_2, C_3 y C_4 cuatro circunferencias. Supongamos que C_1 corta a C_2 en A y en P, C_2 corta a C_3 en B y en Q, C_3 corta a C_4 en C y en R, y C_4 corta a C_1 en D y en S; de manera que el cuadrilátero $PQRS$ esté contenido en el cuadrilátero $ABCD$. Pruebe que el cuadrilátero $ABCD$ es cíclico si y sólo si el cuadrilátero $PQRS$ es cíclico.

21. Sea P un punto sobre el arco (menor) AB de la circunferencia circunscrita al triángulo equilátero ABC. Demuestre que $PC = PA+PB$.

22. Sea ABC un triángulo. Construya un punto P tal que los ángulos PAB, PBC y PCA sean iguales. Muestre que dicho punto es único.

23. Pruebe la ley de los senos que dice que si ABC es un triángulo, entonces $\frac{\operatorname{sen} A}{BC} = \frac{\operatorname{sen} B}{AC} = \frac{\operatorname{sen} C}{AB} = \frac{1}{2r}$, donde r es el radio de la circunferencia circunscrita.

SUGERENCIAS A LOS PROBLEMAS DE GEOMETRÍA

1. Use el Ejercicio 11.

2. Sea I el punto donde se intersectan las bisecrices trazadas desde los vértices A y B. Sean P y Q en los segmentos AC y BC, respectivamente, de tal manera que los segmentos IP e IQ sean perpendiculares a los segmentos AC y BC, respectivamente. Pruebe que $IP = IQ$.

3. Sea O el punto donde se intersectan las mediatrices correspondientes a los segmentos AC y AB. Demuestre que la distancia de O a los tres vértices es la misma.

4. Trace las paralelas a los lados que pasen por los respectivos vértices opuestos. Las viejas alturas se convierten ahora en las mediatrices del triángulo grande.

5. Tome el segmento AB, complete a un triángulo equilátero exterior ABD y construya el circuncírculo C de este triángulo. Los puntos E en el arco menor, determinado por AB, de la circunferencia tienen la propiedad de que el ángulo AEB es de 120°.

6. Trace la altura por C. Esto le permitirá calcular $\cos\beta$ y usar el teorema de Pitágoras.

7. Por el Problema 6 usted ya puede poner $\cos\beta$ en términos de los lados del triángulo. Esto le permite poner el $\text{sen}\beta$, y entonces una altura, en términos de los lados del triángulo. Para el resto hay que gastar el lápiz.

8. La figura tiene un triángulo isósceles y dos triángulos claramente semejantes.

9. (a) Sea I el punto en el que se intersectan los circuncírculos de los triángulos YCA y ABZ. Pruebe que la suma de los ángulos CIB y CXB es igual a 180°. Se sabe, por ejemplo, que la suma de los ángulos CYA y CIA es igual a 180°.

(b) Los siguientes pares de segmentos son perpendiculares: PR y BI; QR y AI; QP y CI.

10. Sea I el centro del incírculo. Calcule el área de los triángulos ABI, ACI y BCI.

11. Basta probar que los segmentos BM y NC son paralelos y, para esto, es suficiente con probar que los ángulos MBC y BCN son iguales.

12. Sean I y J los incentros de los triángulos ABH y BCH, respectivamente. Muestre que el triángulo IHJ es semejante al triángulo ABC y que el ángulo AHI mide $45°$. Esto le permitirá calcular el ángulo IPA.

13. Sea H el pie de la altura del triángulo FBD que pasa por B. Muestre que HE es una altura del triángulo FDE y que los triángulos FBD y ABC son congruentes.

14. Sea P el punto en el que se intersectan las alturas del triángulo ABC. Muestre que el cuadrilátero $PDCE$ es cíclico. Deduzca que todos los ángulos BCL, BML, BAL, PCD, PED y FEP son iguales.

15. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}_1$ las respectivas áreas de los triángulos ABC y DEC. Muestre que $\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{A}_1} = \frac{BC}{DC} \cdot \frac{AC}{EC} = (\frac{BD}{DC} + 1)(\frac{AE}{EC} + 1)$.

16. Sea G el gravicentro (o centroide) del triángulo ABC. Muestre que $AG + GC > 2GE$. Esto se puede hacer completando el triángulo AGC a un paralelogramo y usando la desigualdad del triángulo. Similarmente $FB + BD > BE$.

17. Sea P' en BC tal que $\frac{CP'}{P'B} = \frac{BP}{PC}$. Muestre que los triángulos BQP' y RPB son semejantes.

18. Sean E y F los respectivos puntos medios de los segmentos AC y AB. Muestre que los triángulos DEQ y PFD son congruentes.

19. Use la ley de los cosenos

20. En la figura hay varias parejas de ángulos iguales, por ejemplo, el ángulo DAP es igual al ángulo DSP.

21. Trace un punto B' en PC tal que $PB' = PB$. Pruebe que los triángulos PBA y $B'BC$ son congruentes.

22. Trace la circunferencia tangente a BC y que pase por A y B. También trace la circunferencia tangente a AB y que pase por C y A.

23. Trace la circunferencia circunscrita y trace el diámetro $A'B$ que tiene al punto B. Calcule el seno del ángulo $BA'C$.

Capítulo 2

Algunas Fórmulas Importantes

Deduciremos una fórmula para calcular $S = 1 + 2 + ... + n$.

Primero escribimos $S = 1 + 2 + ... + (n-1) + n$. También podemos escribir $S = n + (n-1) + ... + 2 + 1$. Sumando las dos igualdades en el siguiente orden tenemos que

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & 2 & + & ... & + & (n-1) & + & n \\ S & = & n & + & (n-1) & + & ... & + & 2 & + & 1 \\ 2S & = & (n+1) & + & (n+1) & + & ... & + & (n+1) & + & (n+1) \end{array}$$

Así que, $2S = n(n+1)$. Por tanto, $S = \frac{n(n+1)}{2}$.

Ejercicio 1. Deduzca una fórmula para la suma de los primeros pares $2 + 4 + 6 + ... + 2n$.

Ejercicio 2. Deduzca una fórmula para la suma de los primeros impares $1 + 3 + 5 + ... + (2n-1)$.

Ejercicio 3. Calcule $1900 + 1901 + ... + 2000$.

EJEMPLO. Vamos a deducir una fórmula para la suma de los primeros cuadrados. Primero notemos que para todo número natural k, se cumple la fórmula $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$. Aplicando esta fórmula a los números $k = n$, $(n-1)$, $(n-2)$,...,2,1, tenemos la siguiente serie de igualdades:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl}
(n+1)^3 & - & n^3 & = & 3n^2 & + & 3n & + & 1 \\
n^3 & - & (n-1)^3 & = & 3(n-1)^2 & + & 3(n-1) & + & 1 \\
(n-1)^3 & - & (n-2)^3 & = & 3(n-2)^2 & + & 3(n-2) & + & 1 \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
3^3 & - & 2^3 & = & 3\cdot 2^2 & + & 3\cdot 2 & + & 1 \\
2^3 & - & 1^3 & = & 3\cdot 1^2 & + & 3\cdot 1 & + & 1
\end{array}$$

Sumemos todas estas igualdades por columnas. Notemos que del lado derecho aparecen todos los términos con signo más y con signo menos excepto $(n+1)^3$ y 1^3 . De manera que obtenemos la igualdad:

$$(n+1)^3 - 1^3 =$$
$$3(n^2+(n-1)^2+(n-2)^2+...+2^2+1^2)+3(n+(n-1)+(n-2)+...+2+1)+n.$$

Despejando la suma de los cuadrados tenemos que

$$\begin{gathered}
n^2+(n-1)^2+(n-2)^2+...+2^2+1^2 = \\
\tfrac{1}{3}[(n+1)^3-1^3-3(n+(n-1)+(n-2)+...+2+1)-n] = \\
\tfrac{1}{3}[(n+1)^3-1^3-3\tfrac{n(n+1)}{2}-n] = \\
\tfrac{1}{3}(n+1)[(n+1)^2-\tfrac{3n}{2}-1] = \\
\tfrac{1}{6}(n+1)(2n^2+n) = \\
\tfrac{1}{6}(n+1)n(2n+1).
\end{gathered}$$

Por tanto $1^2+2^2+...+(n-2)^2+(n-1)^2+n^2 = \frac{1}{6}(n+1)n(2n+1)$.

Ejercicio 4. Deduzca una fórmula para $1^3+2^3+...+(n-2)^3+(n-1)^3+n^3$.

Otra fórmula útil es la siguiente. Para toda $x \neq 1$, $1+x+x^2+...+x^n = (x^{n+1}-1)/(x-1)$.

Para comprobarla, es suficente con que multipliquemos $x-1$ por el término de la izquierda, haciéndolo obtenemos:

$$\begin{array}{rcccccccccc}
 & & x & + & x^2 & + & x^3 & + & ... & + & x^n & + & x^{n+1} \\
- & 1 & - & x & - & x^2 & - & x^3 & - & ... & - & x^n &
\end{array}$$

Al cancelar, sólo sobreviven $x^{n+1} - 1$, que es lo que teníamos que obtener.

Ejercicio 5. Obtenga una fórmula para $a^n - b^n$

Ejercicio 6. Pruebe que si n es impar y a, b son enteros, entonces $a+b$ divide a $a^n + b^n$.

Ejercicio 7. Encuentre la suma de todos los números de 9 cifras en los que todos los dígitos $1, 2, ..., 9$ aparecen una y sólo una vez.

Capítulo 3

Combinatoria

En esta sección estudiaremos algunas técnicas de conteo. Antes de enunciar principios generales veremos algunos ejemplos.

EJEMPLO. ¿Cuántas parejas ordenadas (a, b) se pueden obtener cuando a y b toman todos los valores enteros desde 0 hasta 9?

Cuando hablamos de parejas ordenadas entendemos que si se cambia el orden entre los elementos, entonces tenemos una pareja diferente. Por ejemplo, la pareja $(7, 0)$ es diferente a la pareja $(0, 7)$. Para contar todas estas parejas, notemos que pueden ser agrupadas en 10 grupos diferentes, El primer grupo son las que empiezan con 0, que son $(0, 0), (0, 1), ..., (0, 9)$ notemos que hay 10 parejas en este grupo porque el segundo número se puede elegir de 10 maneras diferentes. El segundo grupo son las que empiezan con 1, el tercero las que empiezan con 2 y así sucesivamente hasta el décimo grupo que es el de las que empiezan con 9. El número de parejas que empiezan en 1 también es 10 porque en el segundo lugar también se pueden colocar los 10 números $0, 1, ..., 9$. Similarmente, todos los grupos tienen 10 parejas. Por tanto tenemos 10 grupos con 10 parejas cada uno, así que tenemos $10 \cdot 10 = 100$ parejas.

Podríamos abreviar todo esto diciendo que para la primera coordenada podemos elegir 10 valores diferentes (10 grupos) y, para cada valor que

ponemos en el primer lugar, tenemos 10 posibles elecciones para el segundo lugar. Por tanto hay $10 \cdot 10 = 100$ parejas.

Otra forma de contar estas parejas es observando a cada pareja se le puede asociar un número de manera única como sigue:
a la $(0,0)$ le asociamos el $00 = 0$,
a la $(1,2)$ le asociamos el 12,
a la $(0,7)$ le asociamos el $07 = 7$, etc.

Haciendo esto, tenemos tantas parejas como números del 0 al 99 y como hay 100 números de éstos, entonces hay 100 parejas.

EJEMPLO. De la ciudad A a la ciudad B hay 5 caminos y de la ciudad B a la ciudad C hay 29 caminos. ¿Cuántos caminos hay de la ciudad A a la ciudad C pasando por la ciudad B?

Para responder esto, denotemos los caminos de A a B por a_1, a_2, a_3, a_4 y a_5. Denotemos los caminos de B a C por $b_1, b_2, ..., b_{29}$. Un camino de A a C pasando por B puede ser denotado por una pareja ordenada de la forma (a, b) donde a es igual a alguna de las a_i y b es igual a alguna de las b_j. -Al igual que en el ejemplo anterior, podemos dividir las parejas en cinco grupos, las parejas (o caminos) que empiezan con a_1 que son $(a_1, b_1), ..., (a_1, b_{29})$ y en total son 29, las que empiezan con a_2 también son 29, así como las que empiezan con a_3, a_4 y con a_5. Por tanto tenemos 5 grupos de 29 parejas cada uno. De manera que tenemos $5 \cdot 29 = 145$ parejas (o caminos).

Una forma breve de decir todo esto es: En el primer lugar de las parejas podemos poner 5 valores $(a_1, ..., a_5)$. Para cada elección que hagamos del primer lugar, podemos elegir el segundo lugar de 29 formas diferentes. Por tanto hay $5 \cdot 29 = 145$ formas de elegir las parejas.

Basándonos en estas experiencias podemos enunciar un principio general:

I. SI TENEMOS DOS CONJUNTOS FINITOS DE OBJETOS $A = \{a_1, ..., a_n\}$ y $B = \{b_1, ..., b_m\}$, ENTONCES SE PUEDEN FORMAR $n \cdot m$ PAREJAS DE LA FORMA (a_i, b_j).

Para comprobar este principio, basta con que mostremos todas las parejas y las contemos. Las parejas son:

$$\begin{array}{llll} (a_1,b_1), & (a_1,b_2), & \ldots & ,(a_1,b_m) \\ (a_2,b_1), & (a_2,b_2), & \ldots & ,(a_2,b_m) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ (a_n,b_1), & (a_n,b_2), & \ldots & ,(a_n,b_m) \end{array}$$

notemos que hay n renglones y cada uno de ellos tiene m elementos. Por tanto hay $n \cdot m$ parejas. O dicho de otra manera, en el primer lugar podemos elegir n objetos y para cada una de las elecciones del primer lugar, podemos elegir m objetos para el segundo. Por tanto podemos elegir $n \cdot m$ parejas en total.

Usando este principio, también podemos contar tercetas, supongamos que tenemos tres conjuntos $\{a_1, ..., a_n\}, \{b_1, ..., b_m\}$ y $\{c_1, ..., c_r\}$, entonces el número de tercetas de la forma (a_i, b_j, c_k) que se puede formar es $n \cdot m \cdot r$. Esto se debe a que para formar una terceta (a_i, b_j, c_k), primero podemos escoger la pareja (a_i, b_j) y ya sabemos que hay $n \cdot m$ formas de elegir estas parejas. Cada una de estas parejas se puede completar con todos los c_k, de manera que hay r formas de completar a cada pareja. Por tanto hay $n \cdot m \cdot r$ tercetas.

Este principio se puede extender de manera natural al conteo de cuartetas, quintetas, etc.

Ejercicio 1. ¿Cuántos números de 2 cifras se pueden formar si se pide que la primera cifra sea impar y la segunda par?

Ejercicio 2. ¿Cuántas placas para automóvil pueden formarse tomando primero 3 letras (sin incluir las letras ch, ll y o) y después tres números enteros del 0 al 9?

Ejercicio 3. El concurso de pronósticos deportivos consiste de llenar una planilla que tiene 13 renglones. Cada renglón tiene el nombre de dos equipos de futbol y tiene tres casillas. La primera casilla dice local, la segunda empate y la tercera visitante. Uno tiene que marcar una de estas tres casillas. Si uno llena, por ejemplo la casilla de local, está apostando a que va a ganar el equipo marcado como local. Entonces en una planilla uno marca 13 casillas, una por cada renglón. ¿Cuál es el número de planillas diferentes que se podrían llenar?

Ejercicio 4. En Letrolandia sólo se permite usar nombres de a lo más cinco letras, no se usan ni la *ch* ni la *ll* (por lo menos no se consideran como una sola letra) pero se vale cualquier otra combinación posible, por ejemplo hay una persona que se llama *Zzq*. Antes de que naciera Pedro 2, habían podido hacer que todos los nombres fueran diferentes. Pero por más esfuerzos que hicieron a Pedro 2 le tuvieron que poner el mismo nombre que a Pedro pero añadiéndole el 2. ¿Qué número de habitante es Pedro 2?

Antes de enunciar otro principio, consideremos el siguiente:

EJEMPLO. ¿Cuántas sextetas $(a_1, a_2, ..., a_6)$ se pueden formar tomando los a_i diferentes en el conjunto $\{1, 2, ..., m\}$ (donde $m \geq 6$)?

La diferencia de este ejemplo con los anteriores reside en que se pide que los a_i sean diferentes. Esto significa que ahora no se permite, por ejemplo, la sexteta $(5, 5, 4, 3, 1, 2)$. Para dar la respuesta a la pregunta, podemos decir que para armar una sexteta de éstas, podemos poner m valores diferentes en el primer lugar (cualquiera de los números $1, 2, ..., m$). Una vez que ponemos un número en el primer lugar, para el segundo lugar ya nada más podemos elegir entre $m - 1$ números porque ya no podemos repetir el que pusimos en el primero. Una vez que ocupamos las dos primeras posiciones, en el tercer lugar podemos elegir únicamente entre $m - 2$ números y así sucesivamente hasta que para el sexto lugar sólo

podemos tomar $m - 5$ números diferentes. Por tanto se pueden armar $m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot (m-3) \cdot (m-4) \cdot (m-5)$ sextetas.

Razonando como en el ejemplo anterior, se puede obtener el siguiente principio:

II. SI $m \geq n$ Y TOMAMOS UN CONJUNTO FIJO $\{b_1, ..., b_m\}$, ENTONCES EL NÚMERO DE n-ADAS DE LA FORMA $(a_1, ..., a_n)$, DONDE LOS a_i SON DIFERENTES Y SE TOMAN DEL CONJUNTO $\{b_1, ..., b_m\}$ ES IGUAL A $m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot ... \cdot (m-(n-1))$.

Para simplificar expresiones como la que aparece en el párrafo anterior, se define el símbolo $n! = 1 \cdot 2 \cdot ... \cdot n$ que se lee n *factorial*, entonces $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$, etc. Por conveniencia se define $0! = 1$. Como $n! = 1 \cdot 2 \cdot ... \cdot (n-1) \cdot n$, tenemos que $n! = (n-1)! \cdot n$. Además la expresión del párrafo anterior puede ser escrita así:

$$m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot ... \cdot (m-(n-1)) = m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot ... \cdot (m-n+1) = \frac{m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot ... \cdot (m-n+1) \cdot (m-n) \cdot (m-n-1) \cdot ... \cdot 2 \cdot 1}{(m-n) \cdot (m-n-1) \cdot ... \cdot 2 \cdot 1} = \frac{m!}{(m-n)!}.$$

EJEMPLO. Si en la propiedad II tenemos $n = m$, entonces el resultado que se obtiene es igual a $n \cdot (n-1) \cdot ... \cdot (n-(n-1)) = n \cdot (n-1) \cdot ... \cdot 1 = n!$. Por tanto el número de n-adas que se pueden formar tomando elementos diferentes de un conjunto de n elementos es igual a $n!$.

Ejercicio 5. ¿Cuántas placas para automóvil pueden formarse tomando primero 3 letras (sin incluir las letras *ch*, *ll*, *ñ*, *o*) y después tres números enteros del 0 al 9 y pidiendo que las tres letras sean diferentes entre sí?

Ejercicio 6. ¿Cuántos números se pueden formar que tengan todas sus cifras diferentes entre sí y diferentes de cero?

Ejercicio 7. En una carrera compiten cinco corredores A, B, C, D y E. Si nunca hay empates, de todos los posibles resultados, ¿en cuántos resultados A le gana a B?

Antes de enunciar el tercer principio, consideraremos un ejemplo.

EJEMPLO. ¿Cuántos subconjuntos de 3 elementos se pueden extraer del conjunto $\{0, 1, ..., 9\}$?

Un ejemplo de un subconjunto de tres elementos es el conjunto {4,5,9}, aquí se entiende que lo importante es lo que contiene el conjunto y no el orden en que están acomodados sus elementos, de manera que $\{4, 5, 9\}$ es igual a $\{4, 9, 5\}$, $\{5, 4, 9\}$, $\{5, 9, 4\}$, $\{9, 4, 5\}$ y $\{9, 5, 4\}$. Para armar un subconjunto de éstos, podemos elegir el primer elemento de 10 formas, el segundo de 9 y el tercero de 8 formas. Pero sería así si supusieramos que el subconjunto tiene un orden en sus elementos, de hecho al hacer esta elección realmente estamos formando las tercetas y no los subconjuntos. Por ejemplo, el conjunto $\{4, 5, 9\}$ lo formaríamos 6 veces (las enumeradas arriba). A pesar de que esta elección está equivocada nos sirve porque sabemos exactamente cuánto elegimos de más. Con esta elección escogimos $10 \cdot 9 \cdot 8$ tercetas, podemos agrupar estas tercetas en paquetes de 6. Por ejemplo, un paquete estaría formado por las tercetas $(4, 5, 9)$, $(4, 9, 5)$, $(5, 4, 9)$, $(5, 9, 4)$, $(9, 4, 5)$ y $(9, 5, 4)$ y todas ellas representan al subconjunto $\{4, 5, 9\}$. Entonces, si queremos saber el número de subconjuntos, tenemos que calcular el número de paquetes que se pueden formar. Este número de paquetes es igual al número de tercetas entre seis. Por tanto el número buscado es $\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$.

Estamos listos para enunciar el tercer principio:

III. SI B ES UN CONJUNTO CON m ELEMENTOS, $B = \{b_1, ..., b_m\}$, Y ADEMÁS $n \leq m$, ENTONCES EL NÚMERO DE SUBCONJUNTOS CON n ELEMENTOS QUE SE PUEDEN FORMAR CON LOS ELEMENTOS DE B SON $\frac{m!}{n!(m-n)!}$.

Para convencernos de la validez del principio III, procederemos en forma análoga al ejemplo anterior. Primero formamos las n-adas que se pueden armar con los elementos de B. Estas n-adas son de la forma $(a_1, ..., a_n)$, donde $a_1, ..., a_n$ son elementos de $B = \{b_1, ..., b_m\}$. Por el segundo principio el número de n-adas que se pueden formar es igual a $\frac{m!}{(m-n)!}$. Dada una n-ada $(a_1, ..., a_n)$, como en los subconjuntos no importa el orden de los elementos, cualquier permutación de los elementos de la n-ada representa al mismo conjunto. Por ejemplo, $(a_1, ..., a_n)$ y $(a_2, a_1, a_3, ..., a_n)$ representan al conjunto $\{a_1, ..., a_n\}$. Como en el ejemplo anterior, podemos agrupar las n-adas en paquetes. Ponemos en el mismo paquete a todas las permutaciones de la n-ada $(a_1, ..., a_n)$. Para saber cuantos elementos tiene el paquete correspondiente a $(a_1, ..., a_n)$, notemos que en él estamos poniendo todas las n-adas que se pueden armar con los elementos del conjunto $\{a_1, ..., a_n\}$. Entonces, por el ejemplo que sigue del segundo principio, cada paquete tiene $n!$ elementos. Ya que hay tantos paquetes como subconjuntos y el número de paquetes es igual al número de n-adas entre $n!$, tenemos que hay $\frac{m!}{n!(m-n)!}$ subconjuntos con lo que queda probado el tercer principio.

Para facilitar la escritura, se define el símbolo:

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}.$$

A este símbolo se le llama combinaciones de m en n.

EJEMPLO. El concurso MELATE consiste en escoger 6 números del conjunto $\{1, 2, ..., 44\}$. La persona que adivina los 6 números ganadores obtiene un premio millonario. Para este concurso no importa el orden en el que salen los números. ¿Cuántas combinaciones de 6 números se pueden escoger?

Como no importa el orden, tenemos que contar el número de subconjuntos de 6 elementos que se pueden formar del conjunto $\{1, 2, ..., 44\}$. Por el tercer principio, este número es igual a $\binom{44}{6} = \frac{44!}{6!\cdot 38!} = \frac{44\cdot 43\cdot 42\cdot 41\cdot 40\cdot 39}{6!} = 7,059,052$.

EJEMPLO. Madame Lulú nos ha dado un predicción para los dos próximos concursos de melate. Nos ha dicho que para esta semana van a salir 3 números pares y tres impares. Mientras que para la próxima semana 2 números estarán entre $1, 2, ..., 15$, 2 números estarán entre $16, 17, ..., 30$ y dos números estarán entre $31, 32, ..., 44$. ¿Cuál de las dos predicciónes es mejor? O dicho de otra manera, si jugaramos a todas las combinaciones posibles con las características que nos dio Madame Lulú, ¿en cuál de las dos semanas tendríamos que invertir menos dinero?

Para la primera semana, se deben escoger 3 elementos del conjunto $\{2, 4, ..., 44\}$ y tres elementos de $\{1, 3, ..., 43\}$. En los dos casos tenemos que escoger un subconjunto con 3 elementos de un conjunto de 22. Entonces para los números pares podemos hacer $\binom{22}{3}$ elecciones. Lo mismo ocurre con los números impares. Cada conjunto de 3 números pares se puede combinar con cada uno de los subconjuntos de 3 números impares, para formar conjuntos de 6 elementos. Por tanto tenemos que multiplicar las dos cantidades mencionadas. Por tanto, para la primera semana se tienen $\binom{22}{3} \cdot \binom{22}{3} = \frac{22 \cdot 21 \cdot 20}{6} \cdot \frac{22 \cdot 21 \cdot 20}{6} = 2,371,600$.

Para la segunda semana, hay que elegir los dos primeros números de un conjunto de 15 elementos, entonces los 2 primeros números se pueden escoger de $\binom{15}{2}$ formas. Lo mismo ocurre para los segundos 15 números y los terceros 2 números se pueden escoger de $\binom{14}{2}$ formas. Por tanto, en esta semana tenemos $\binom{15}{2} \cdot \binom{15}{2} \cdot \binom{14}{2} = 105 \cdot 105 \cdot 91 = 1,002,275$ elecciones. De manera que es mejor la predicción de la segunda semana.

Ejercicio 8. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono convexo de n lados? Se entiende que una diagonal es cualquier segmento que una dos vértices del polígono y que no sea un lado.

Ejercicio 9. Prueba de dos maneras, usando factoriales y contando subconjuntos que, $\binom{m}{n} + \binom{m}{n+1} = \binom{m+1}{n+1}$, cuando $n < m$.

Como siempre, antes de enunciar el cuarto principio, veamos un ejemplo.

EJEMPLO. Este ejemplo tiene que ver con el conteo del número de subconjuntos que tiene un conjunto dado. Empecemos por contar el número de subconjuntos de conjuntos pequeños.

El conjunto $\{1\}$ sólo tiene dos subconjuntos a saber $\emptyset$ (el conjunto vacío) y $\{1\}$.

El conjunto $\{1,2\}$ tiene los siguientes subconjuntos $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$ y $\{1,2\}$ que son cuatro. El conjunto $\{1,2,3\}$ tiene los siguientes subconjuntos $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1,2\}$, $\{3\}$, $\{1,3\}$, $\{2,3\}$ y $\{1,2,3\}$, los acomodamos en ese orden para ilustrar que escribimos todos los subconjuntos de $\{1,2\}$ y también todos ellos añadiéndole a cada uno el 3. Por esta razón el número de subconjuntos de $\{1,2,3\}$ es el doble del número de subconjuntos de $\{1,2\}$.

¿Cómo podemos formar los subconjuntos de $\{1,2,3,4\}$? Pues podemos tomar todos los subconjuntos de $\{1,2,3\}$ (y aquí estamos poniendo todos los subconjuntos de $\{1,2,3,4\}$ que no tienen al 4) y además tomar todos estos conjuntos y añadirles el 4 (y aquí estamos poniendo todos los subconjuntos de $\{1,2,3,4\}$ que tienen al 4) por lo que obtenemos que el número de subconjuntos de $\{1,2,3,4\}$ es igual al doble del número de subconjuntos de $\{1,2,3\}$, es decir, $\{1,2,3,4\}$ tiene $16 = 2^4$ subconjuntos que son: $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1,2\}$, $\{3\}$, $\{1,3\}$, $\{2,3\}$, $\{1,2,3\}$, $\{4\}$, $\{1,4\}$, $\{2,4\}$, $\{1,2,4\}$, $\{3,4\}$, $\{1,3,4\}$, $\{2,3,4\}$ y $\{1,2,3,4\}$.

Procediendo de la misma manera, se obtiene que el número de subconjuntos de $\{1,2,3,4,5\}$ es $2 \cdot 16 = 32 = 2^5$. En general podemos decir que el número de subconjuntos de $\{1,2,...,n\}$ es 2^n. Entonces podemos enunciar el cuarto principio:

IV. EL NÚMERO DE SUBCONJUNTOS DE UN CONJUNTO DE n ELEMENTOS ES IGUAL A 2^n.

Para convencernos del principio IV, tomemos un conjunto cualquiera $A = \{a_1, ..., a_n\}$ con n elementos. Entonces A tiene tantos subconjuntos como subconjuntos tiene el conjunto $B = \{1, 2, ..., n\}$ puesto que podemos identificar los subconjuntos de A con los subconjuntos de B. Por ejemplo, podríamos identificar el subconjunto $\{a_1, a_4, a_2\}$ de A con el subconjunto $\{1, 4, 2\}$ de B. Y como ya argumentamos que B tiene 2^n elementos, entonces A tiene 2^n elementos.

Ejercicio 10. ¿De cuántas maneras se pueden repartir las 52 cartas de una baraja a dos personas si:
(a) se les reparten igual número de cartas,
(b) se les reparte cualquier número de cartas pero le toca al menos una a cada una?

Ejercicio 11. Pruebe que $\binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \binom{m}{2} + ... + \binom{m}{m} = 2^m$.

El siguiente ejemplo es muy útil para acostumbrarse a las diferentes técnicas de conteo pero tiene el defecto de que se cuentan objetos de un sólo tipo.

EJEMPLO. En la baraja inglesa se tienen las siguientes cartas:

Espadas	$1, 2, ..., 10, J, Q, K,$
Corazones	$1, 2, ..., 10, J, Q, K,$
Diamantes	$1, 2, ..., 10, J, Q, K,$
Tréboles	$1, 2, ..., 10, J, Q, K.$

Se define una mano como un subconjunto de 5 cartas, y se define una mano con juego a la que contenga alguno de los conjuntos que se definen a continuación.

par - dos cartas del mismo número,

2 pares - dos cartas del mismo número y dos cartas de otro,

tercia - tres cartas del mismo número,

corrida - las 5 cartas con los números seguidos sin importar el palo, es decir, sin importar que sean espadas, diamantes, corazones o tréboles,

flor - 5 cartas del mismo palo,

flor escalera - 5 cartas del mismo palo con los números consecutivos,

full - par más tercia,

pókar - 4 cartas del mismo número.

¿Cuántas manos hay? Respuesta: $\binom{52}{5} = 2,598,960$. Porque para formar una mano se elige un subconjunto de 5 elementos de entre las 52 cartas.

¿Cuántas manos tienen pókar de ases? Respuesta: 48. Porque si tomamos las cuatro cartas que son ases, podemos completar la mano con cualquiera de las 48 cartas restantes.

¿Cuántas manos tienen pókar? Respuesta: $13 \cdot 48 = 624$. Porque hay trece números y el pókar de cada uno de los números se puede formar de 48 formas distintas.

¿Cuántas manos tienen flor de espadas? Respuesta: $\binom{13}{5} = 1,287$. Porque se forma la mano escogiendo 5 de las trece cartas de espadas.

¿Cuántas manos tienen flor? Respuesta: $4 \cdot \binom{13}{5} = 5,148$. Porque hay flores de cuatro palos diferentes.

¿Cuántas manos tienen flor escalera con espada? Respuesta: estas manos se pueden contar, considerando primero la que empieza con as, la que empieza con 2, la que empieza con 3, y se sigue así hasta la que empieza con 9. Por tanto, hay 9 flores escalera con espada.

¿Cuántas manos tienen flor escalera? Respuesta: $9 \cdot 4 = 36$.

¿Cuántas manos tienen full de 2 ases y tres doses? Respuesta: $\binom{4}{2} \cdot \binom{4}{3} = 24$. Porque los dos ases se escogen de cuatro cartas y los tres doses de otras cuatro. Si queremos contar cuántos fulles tienen dos ases y tres cartas de otro número entonces tenemos que multiplicar 24 por 12 porque el otro número se puede elegir de 12 maneras. Finalmente, si en lugar de ases nos permitimos cualquier otro número para formar el par de un full, concluimos que hay $13 \cdot 24 \cdot 12 = 3,744$ manos con full.

¿Cuántas manos tienen corrida? Respuesta: $9 \cdot 4^5$. Las corridas que empiezan con 1 son 4^5 porque la primera carta se puede elegir de cualquiera de los cuatro unos, la segunda carta de cualquiera de los cuatro doses igual la tercera, la cuarta y la quinta. Y como las corridas sólo pueden empezar en uno, dos,...,nueve, tenemos que hay $9 \cdot 4^5 = 9 \cdot 1,024 = 9,216$ corridas diferentes.

¿Cuántas manos tienen tercia de ases y nada más? Respuesta: $\binom{4}{3} \cdot \frac{48 \cdot 44}{2} = 4,224$. Primero observemos que se pueden formar $\binom{4}{3}$ tercias simples de ases. La cuarta carta puede ser tomada entre las 48 cartas que no son ases y la quinta entre las 44 que resultan de quitar los ases y las cuatro cartas que tienen el mismo número de la cuarta. Finalmente dividimos entre dos para evitar distinguir entre la cuarta y la quinta (no es una pareja ordenada sino un conjunto), entonces hay $\binom{4}{3} \cdot \frac{48 \cdot 44}{2} = 4,224$ manos que tienen una tercia de ases y nada más.

¿Cuántas manos tienen una tercia y nada más? Respuesta: $13 \cdot \binom{4}{3} \cdot \frac{48 \cdot 44}{2} = 54,912$. Como la tercia se puede formar de ases, de doses, etc, de acuerdo con el párrafo anterior hay $13 \cdot \binom{4}{3} \cdot \frac{48 \cdot 44}{2} = 54,912$ manos con una tercia simple.

¿Cuántas manos contienen un par nada más? Respuesta: $13 \cdot \binom{4}{2} \cdot \frac{48 \cdot 44 \cdot 40}{6} = 1,098,240$. Primero veamos cuántas manos tienen un par de ases y nada más, el par de ases puede ser escogido de $\binom{4}{2}$ maneras distintas y las

cartas restantes de $\frac{48 \cdot 44 \cdot 40}{6}$ formas. De manera que las manos que tienen un par de ases son $\binom{4}{2} \cdot \frac{48 \cdot 44 \cdot 40}{6}$. Y como hay trece números distintos el número de manos que tienen un par simple es: $13 \cdot \binom{4}{2} \cdot \frac{48 \cdot 44 \cdot 40}{6} = 1,098,240$.

¿Cuántas manos contienen dos pares y nada más? Respuesta: $\binom{13}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot 44 = 123,552$. Primero observemos que dos números entre 13 se pueden escoger de $\binom{13}{2}$ formas distintas. Una vez elegidos los dos números de donde vamos a tomar los pares, como cada par se puede escoger $\binom{4}{2}$ formas y la última carta la podemos escoger de las 44 cartas restantes (hay que quitar las ocho de donde escogimos los dos pares para que no se hagan tercias). Entonces concluimos que hay $\binom{13}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot 44 = 123,552$ manos con dos pares nada más.

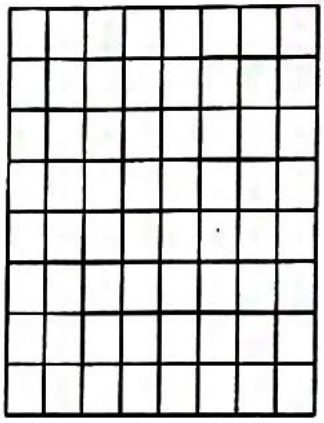
RESUMEN

Total de manos	2,598,960
Flores escalera	36
Manos con pókar	624
Manos con full	3,744
Manos con flor	5,148
Manos con corrida	9,216
Manos con tercia	54,912
Manos con dos pares	123,552
Manos con par	1,098,240

PROBLEMAS DE COMBINATORIA

Para no dar la falsa idea de que todos los problemas de conteo se pueden resolver con las técnicas que desarrollamos en esta sección, damos una lista de problemas en la que algunos no se pueden resolver con las fórmulas que dimos antes.

1. Consideremos la figura:



¿Cuántos caminos hay de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha si no se permite caminar hacia la izquierda y no se vale pasar dos veces por el mismo lugar? (sí se vale caminar hacia arriba).

2. La misma pregunta que en 1 pero ahora sólo se permite avanzar a la derecha y hacia abajo.

3. Llamemos K_6 a la gráfica completa con 6 puntos. Es decir, K_6 consta de 6 puntos y todas las aristas posibles que los unen. Como no queremos que las aristas se toquen, esto sólo se puede visualizar geométricamente en el espacio. Pruebe que si cada una de las aristas de K_6 es iluminada y se usan únicamente dos colores, entonces tiene que existir un triángulo con sus tres lados del mismo color.

4. Pruebe el *Teorema del Binomio* que dice que si a y b son números reales y n es un número natural, entonces $(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n b^0 + \binom{n}{1}a^{n-1}b^1 + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \ldots + \binom{n}{n}a^0 b^n$.

5. Dado un conjunto finito y no vacío A, pruebe que el número de subconjuntos con un número par de elementos es igual a la mitad del número de subconjuntos de A.

6. ¿Cuántos números menores que un millón hay tales que en sus cifras tienen exactamente dos nueves y un uno? y ¿cuántos números menores que un millón hay tales que en sus cifras aparece al menos un nueve?

7. Ocho personas van a comer en una mesa redonda. ¿De cuántas maneras pueden ser acomodadas? Se entiende que dos acomodos son iguales cuando todas las personas tienen a su derecha al mismo acompañante.

8. Pruebe que el producto de n números enteros consecutivos es divisible entre $n!$

9. Considere un cubo de lado 3 dividido en 27 subcubitos de lado 1 (como el cubo de Rubik). Suponga que los subcubitos son de queso y que se tiene un ratón caprichoso al que sólo le gusta comer queso en cubitos (de lado 1). Muestre que es imposible que el ratón se pueda comer todos los cubitos del queso empezando por una esquina, terminando en el centro, y avanzando de tal manera que si se come un cubito e inmediatamente después se come otro cubito, entonces esos dos cubitos comparten una pared.

10. Se tienen tres dados diferentes. De todos los posibles resultados que se obtienen al tirarlos, ¿cuál es la suma de puntos que más aparece?

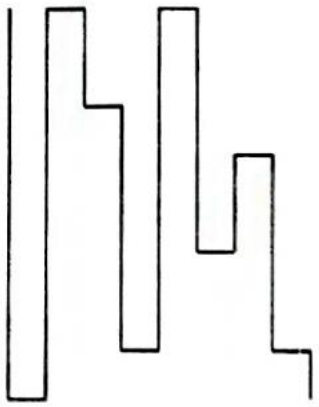
11. Una escalera tiene 10 renglones numerados del 1 al 10. Si se permite saltar los escalones que uno quiera (sin regresarse), ¿cuántas maneras hay para ir del escalón 1 al escalón 10?

12. ¿Cuántos subconjuntos de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$ no contienen dos números consecutivos?

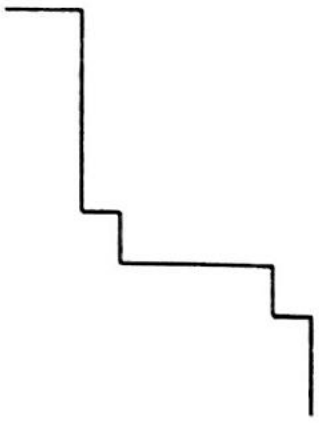
13. Considere una cuadrícula de 4 por 4. Supongamos que cada uno de los vértices y las esquinas están iluminados de azul o rojo. Pruebe que existe un rectángulo que tiene sus cuatro vértices del mismo color. Muestre que esta afirmación es falsa para el caso en que la cuadrícula es de 3 por 3.

SUGERENCIAS A LOS PROBLEMAS DE COMBINATORIA

1. Numere las líneas horizontales de abajo hacia arriba con los números $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ y 8. Un camino queda determinado por las 8 pequeñas líneas horizontales por las que camina, las líneas verticales por las que pasa el camino no importan porque están perfectamente determinadas por las horizontales. Entonces un camino queda determinado por una octeta de números de la forma $(a_1, a_2, ..., a_8)$ donde los a_i se toman en el conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Por ejemplo, la octeta $(0, 8, 6, 1, 8, 3, 5, 1)$ representa al camino:



2. Todo camino tiene, intercalados en algún orden, 8 pasos a la derecha y 8 pasos hacia abajo. Entonces para determinar un camino, basta dar una sucesión de 16 pasos, donde 8 son derechas y 8 son abajos. Por ejemplo si damos la sucesión $(D, D, A, A, A, A, D, A, D, D, D, D, A, D, A, A)$ estamos indicando el camino:



3. Suponga que los colores son rojo y azul. Elija uno de los vértices y llámele A. Desde A salen 5 aristas, de ellas al menos 3 deben ser del mismo color. Así que suponga que las aristas de A a los puntos B, C y D son rojas. Analice los colores de las aristas que unen a los puntos B, C y D.

4. Recuerde que $(a+b)^n = (a+b)\cdot(a+b)\cdot\ldots\cdot(a+b)$ (n veces). Si usted desarrolla el producto de la derecha se dará cuenta que resulta una suma en donde cada uno de los sumandos es un producto de un elemento del primer paréntesis (ya sea a o b) por otro del segundo, por otro del tercero, etc., hasta completar n factores. Así, por ejemplo, uno de los sumandos se forma cuando se toman únicamente las letras a y resulta a^n. Si queremos ver cuántas veces aparece un factor como el a^2b^{n-2}, entonces tenemos que ver cuántas veces podemos tomar dos letras a y $n-2$ letras b. Basta con que veamos cuántas veces se pueden tomar las dos letras a pues el resto queda ya determinado. Las letras a las podemos tomar de los siguientes pares de paréntesis: 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, ..., 1 y n, 2 y 3, etc.

5. Use el Problema 4 para desarrollar el binomio $(1+(-1))^n$.

6. Para la primera parte, el resultado es $\binom{6}{2}\binom{4}{1}8^3$. Para la segunda parte, es más fácil contar los números que no contienen ningún 9.

7. Sólo hay que contar las heptetas que se pueden formar con 7 personas. ¿Por qué?

8. Suponga primero que los números son positivos y que empiezan en el número k. Considere el número $\binom{k+n-1}{k-1}$.

9. Pinte los cubitos con dos colores, blanco y negro, alternadamente, como en un tablero de ajedrez tridimensional. Pinte una esquina de negro, entonces todas las esquinas estarán pintadas de negro y el cubito del centro quedará pintado de blanco. Si el ratón pudiera comer los cubitos, empezaría con uno negro, continuaría con uno blanco, etc.

10. Aquí no hay más remedio que contar cuántas veces aparece cada suma. Por ejemplo la suma 3 sólo puede aparecer cuando de los 3 dados dan 1. La suma 4 sólo puede aparecer cuando los resultados son 1, 1 y 2, y esto se obtiene de 3 formas.

11. Cuente los subconjuntos de $\{2,3,4,5,6,7,8,9\}$.

12. Para cada número $n = 1,2,...,15$, ponga $f(n)$ = número de subconjuntos de $\{1,2,...,n\}$ que no tienen números consecutivos y que no tienen al número n y $g(n)$ = número de subconjuntos de $\{1,2,...,n\}$ que no tienen números consecutivos y que tienen al número n. Muestre que $f(n+1) = f(n) + g(n)$ y $g(n+1) = f(n)$.

13. En la primera línea vertical debe haber 3 puntos rojos o 3 puntos azules. Suponga que los tres primeros son rojos. Analice los colores que tienen los tres primeros puntos de las otras líneas verticales.

Capítulo 4

Divisibilidad

A. DESCOMPOSICIÓN EN PRIMOS

Uno de los conceptos más importante relacionado con los números enteros es la divisibilidad. Se dice que un entero a *divide* a otro entero b si el cociente $\frac{b}{a}$ es otro número entero (tal vez sería más apropiado decir que a divide exactamente a b pero sería una lata). Si escribimos $\frac{b}{a} = c$, entonces $b = a \cdot c$. Así que otra manera de definir que a divide a b es diciendo que existe un entero c tal que $b = a \cdot c$. Esta última definición es la más usual y la que vamos a usar. Las dos definiciones no son exactamente equivalentes puesto que la segunda si permite que a sea igual a 0, mientras que la primera no lo permite. Claro que en el caso en que $a = 0$, se tiene que si a divide a b entonces b también tiene que ser 0.

En el caso en que a divide a b también se dice que b es un *múltiplo* de a y este hecho se denota por $a|b$ (se lee a divide a b y sirve sólo para abreviar la escritura no para indicar ninguna operación, nótese que la línea es vertical y no tiene nada que ver con a/b que indicaría la división de a entre b).

Ejercicio 1. Pruebe que si a divide a b y a c entonces a divide a $b \cdot c$, de hecho a divide a $d \cdot b$ y a $e \cdot c$ para cualesquiera enteros d y e. Muestre que si a divide a b y b divide a c entonces a divide a c . Encuentre todos los números enteros que dividen a 100.

En cierta forma se puede decir que a divide a b si a parte a b en un número exacto (entero) de partes. Con este lenguaje podemos definir a los números primos como aquellos que no pueden ser partidos. La definición precisa es: Un número entero p es primo si es un número mayor que 1 y los únicos enteros que lo dividen son 1, 1, p y $-p$. A los números de la forma $-p$ donde p es un primo les llamaremos primos negativos. A los enteros que no son ni primos ni primos negativos y que son diferentes de 1 y -1 se les llama números compuestos.

Los números primos son importantes porque son los ladrillos (indivisibles) con los que se arman todos los números enteros. Esto es lo que afirma el Teorema Fundamental de la Aritmética que se enuncia así:

Cualquier entero diferente de 1 y -1 se descompone de manera única como producto de primos.

Es decir, si m es un entero diferente de 1 y -1, entonces m se escribe de manera única en la forma $m = \pm p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n$ donde cada p_i es un primo y la unicidad se entiende el sentido de que cualquier otra descomposición de m como producto de primos tiene exactamente a los mismos primos, y cada uno de ellos se repite en la nueva descomposición tantas veces como aparecía en la primera. Es decir, la nueva descomposición es igual a la vieja salvo el orden en que se acomode a los primos.

Este teorema tiene dos partes. La primera es que todos los enteros diferentes de 1 y -1 se descomponen en primos y la segunda que la descomposición es única. Para convencerse de la primera parte, tomemos un número positivo m, si m es primo, entonces m ya está descompuesto como un producto de primos (aparece sólo un primo en el producto). Si m no es primo, entonces m puede ser partido en el producto de dos enteros positivos menores que él y mayores que 1, es decir $m = a \cdot b$, donde $2 \leq a, b < m$. Entonces $4 = 2 \cdot 2 \leq a \cdot b = m$. Si a y b son primos, entonces m ya es un producto de primos. Si no, entonces alguno de ellos se puede partir y entonces m se puede partir en tres enteros. Es decir $m = c \cdot d \cdot e$, donde $2 \leq c, d, e < m$. Entonces $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \leq c \cdot d \cdot e = m$. Si c, d y e son primos, entonces ya terminamos, si no alguno de ellos se puede partir y entonces m se puede partir en cuatro enteros por lo que $16 \leq m$.

Continuando así, este proceso tiene que terminar porque de lo contrario tendríamos que m es mayor o igual que $4, 8, 16, 32, 64$, etc. lo que es imposible. Esto prueba que m es producto de primos. Ahora si tomamos un entero negativo m diferente de -1, como $-m$ es positivo y diferente de 1, por lo que hicimos antes, $-m$ es un producto de primos. Por tanto, el número $-m$ se puede escribir en la forma $-m = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n$. Así que $m = -p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n$. Esto termina la prueba de la primera parte del teorema. Para probar la segunda parte (la unicidad), se necesita desarrollar más herramientas por tal razón la pospondremos para más tarde. Por ahora tomaremos como cierto el teorema y veremos algunos de sus usos.

EJEMPLO. La descomposición en primos de 360 es $360 = 2{\cdot}3{\cdot}5{\cdot}2{\cdot}2{\cdot}3$. Esta descomposición se puede escribir: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Este agrupamiento se puede hacer en todos los números. Entonces podemos decir que cualquier número m, mayor que 1 se puede escribir en la forma $m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_r^{\alpha_r}$, donde los p_i son primos diferentes entre sí y las α_i son números naturales (enteros positivos).

EJEMPLO. Si $a \neq \pm 1$ y $a \neq \pm m$ es un entero que divide a m, entonces m se puede poner en la forma $m = a \cdot b$. Si descomponemos a a y a b en producto de primos, $a = p_1 \cdot \ldots \cdot p_n$ y $b = q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_r$, entonces m se escribe como $m = a \cdot b = p_1 \cdot \ldots \cdot p_n \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_r$ y como la descomposición de m es única, entonces ésa que escribimos es la descomposición de m. Con esto tenemos que cualquier divisor (a era un divisor cualquiera de m) de m se puede conseguir agrupando algunos de los primos de su descomposición. Así por ejemplo, los divisores de 360 son 1, 2, 4, 8, 3, $2 \cdot 3$, $4 \cdot 3$, $8 \cdot 3$, 9, $2 \cdot 9$, $4 \cdot 9$, $8 \cdot 9$, 5, $2 \cdot 5$, $4 \cdot 5$, $8 \cdot 5$, $3 \cdot 5$, $2 \cdot 3 \cdot 5$, $4 \cdot 3 \cdot 5$, $8 \cdot 3 \cdot 5$, $9 \cdot 5$, $2 \cdot 9 \cdot 5$, $4 \cdot 9 \cdot 5$ y $8 \cdot 9 \cdot 5$.

Ejercicio 2. Supongamos que m es un número natural y que $m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_r^{\alpha_r}$ es su descomposición en primos. Pruebe que m tiene exactamente $(\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot \ldots \cdot (\alpha_r + 1)$ divisores positivos.

Ejercicio 3. ¿Cuántos divisores positivos tiene 10!?

Ejercicio 4. ¿Cuántos ceros aparecen al final del número 100! cuando éste se escribe en su notación decimal?

Ejercicio 5. Encuentre el número natural r que satisface que 6^r es igual al producto de todos los divisores de $2^{100} \cdot 3^{100}$.

Ejercicio 6. Muestre que no hay ningún número primo entre los siguientes enteros. $1,573;157,573;15,757,573$; etc. (estos números se forman poniendo un 1, después varios números 57 y al final un 3).

B. MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

Sean n y m dos números naturales, notemos que 1 divide a ambos. Tomemos el conjunto D que consiste de todos los números positivos que dividen tanto a n como a m. Entonces, al menos 1 está en D y D tiene sólo un número finito de elementos porque todos los elementos de D son divisores de n (y de m) y todos los divisores positivos de n están entre 1 y n. Entonces D es un conjunto finito y no vacío. De manera que podemos hablar del elemento más grande de D y llamarlo d. A este d se le llama *máximo común divisor* (m.c.d.) de n y m, y se acostumbra a denotarlo por $d = (n, m)$. Cuando $(n, m) = 1$, se dice que n y m son primos relativos y esto ocurre cuando el único natural que los divide a ambos es el 1. Ahora consideremos los múltiplos positivos de n, es decir, consideremos a n, $2n$, $3n$, $4n$,... y a los múltiplos positivos de m: m, $2m$, $3m$, $4m$,... Los números que pertenecen a ambas colecciones se llaman múltiplos comunes de n y m. Notemos que el número $n \cdot m$ es un múltiplo común de n y m. De manera que podemos considerar al menor de los múltiplos comunes de n y m y llamarle *mínimo común multiplo*. Este número se denota por $[n, m]$.

Ejercicio 7. Muestre que si $n|m$, entonces $(n, m) = n$ y $[n, m] = m$.

EJEMPLO. Obtendremos $d = (360, 84)$ y $e = [360, 84]$. Como d es un divisor de 360 y de 84, d debe ser una combinación de los primos que componen a 360 y también debe ser una combinación de los de 84. Ya que $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ y $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, entonces d debe estar compuesto de doses, de treses, no debe tener cincos y no debe tener sietes. Además debe ser lo más grande posible. Por tanto $d = 2^2 \cdot 3 = 12$. Notemos que no podemos poner 2^3 en d porque entonces d no dividiría a 84, similarmente

no podemos tomar 3^2. Para calcular e, como 360 y 84 dividen a e, todos los divisores de 360 y de 84 tienen que aparecer en e y tenemos que tomar lo más pequeño posible por lo que e tiene que tener a 2^3 (que ya contiene a 2^2 y por eso no incluimos también a 2^2), tiene que tener a 3^2 a 5 y a 7. Por tanto $e = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520$.

EJEMPLO. Supongamos que $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_r^{\alpha_r}$ y que $m = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \ldots \cdot p_r^{\beta_r}$, donde los números α_i y los números β_i son mayores o iguales que cero. Antes de seguir tenemos que hacer una aclaración. En las descomposiciones de primos habíamos tomado exponentes positivos. Cuando ponemos $p_i^{\alpha_i}$ con $\alpha_i = 0$, estamos escribiendo $p_i^0 = 1$, que no aporta nada al producto, entonces, en realidad, podríamos omitir las p_i en las que $\alpha_i = 0$. Pero este artificio nos permite ponerle a n los primos que no aparecen en su descomposición pero que sí aparecen en m. Haciendo lo mismo con m, podemos "ponerles" los mismos primos a ambos. En el ejemplo anterior escribiríamos $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^0$ y $84 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^0 \cdot 7^1$. Sean $d = (n, m)$ y $e = [n, m]$. Como d divide a n, d debe ser una combinación de las p_i. Así que d debe ser de la forma $d = p_1^{\gamma_1} \cdot p_2^{\gamma_2} \cdot \ldots \cdot p_r^{\gamma_r}$. Ahora lo que tenemos que averiguar es cuánto vale cada γ_i. Si, por ejemplo, $\alpha_i \leq \beta_i$, $p_i^{\alpha_i}$ divide a $p_i^{\alpha_i}$ y a $p_i^{\beta_i}$ (podemos decir que está metido en ambos números). No es posible que $\gamma_i > \alpha_i$ porque entonces d ya no dividiría a n y tampoco es posible que $\gamma_i < \alpha_i$ porque debemos tomar d lo más grande posible. Entonces $\gamma_i = \alpha_i$. Similarmente, en el caso en que $\beta_i \leq \alpha_i$ tendríamos que tomar $\gamma_i = \beta_i$. Por tanto γ_i siempre es el menor entre α_i y β_i (si $\alpha_i = \beta_i$, entonces $\gamma_i = \alpha_i = \beta_i$). Esto se expresa diciendo que γ_i es el mínimo entre α_i y β_i. O escribiendo $\gamma_i = \min\{\alpha_i, \beta_i\}$. Por tanto, ya sabemos una fórmula para escribir (n, m) en términos de sus descomposiciones.

Ejercicio 8. En el ejemplo anterior muestre que $e = p_1^{\delta_1} \cdot p_2^{\delta_2} \cdot \ldots \cdot p_r^{\delta_r}$, donde $\delta_i =$ mayor entre α_i y β_i. Es decir, $\delta_i = \max\{\alpha_i, \beta_i\}$.

Ejercicio 9. Pruebe que $(n, m) \cdot [n, m] = n \cdot m$.

Ejercicio 10. Pruebe que si f y g son números naturales tales que $f|n$ y $f|m$, entonces $f|(n, m)$ y que, si $n|g$ y $m|g$, entonces $[n, m]|g$.

Ejercicio 11. Demuestre que si d y d_1 son positivos, $d|d_1$ y $d_1|d$, entonces $d = d_1$.

Ejercicio 12. Si $n = m \cdot q + r$, pruebe que $(n, m) = (m, r)$.

Ejercicio 13. Pruebe que $n^3 | m^3$ si y sólo si $n | m$.

Ejercicio 14. Pruebe que si s es un entero y n y m son primos relativos tales que $n | m \cdot s$, entonces $n | s$.

Ejercicio 15. Demuestre que, para cualquier número natural n, la fracción $\frac{n^2+n-1}{n^2+2n}$ es irreducible.

C. CONGRUENCIAS

Una herramienta poderosa para tratar algunos problemas relacionados con los números enteros son las congruencias. Para definirlas, se toma un número base m. Los números que son congruentes módulo m son aquellos que dejan el mismo residuo cuando se dividen entre m. Por ejemplo, al dividir los números $3, 13, 23, 33, 43, 53$, etc. entre 10, siempre sobra 3 por lo que decimos que todos ellos son congruentes módulo 10. La definición formal es la siguiente: Dados dos enteros a y b diremos que son congruentes módulo m cuando ocurre que $m | a-b$. Todo esto se denota escribiendo $a \equiv b \pmod{m}$.

EJEMPLO. Vamos a probar que las congruencias se portan bien con la multiplicación. Vamos a mostrar que: Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$. La suposición es que $m | a-b$ y que $m | c-d$. Esto quiere decir que hay dos enteros r y s que satisfacen $a - b = m \cdot r$ y $c - d = m \cdot s$. Entonces $a = b + m \cdot r$ y $c = d + m \cdot s$. Multiplicando ambas igualdades y factorizando m tenemos $a \cdot c = b \cdot d + m(b \cdot s + d \cdot r + m \cdot r \cdot s)$. Así que $a \cdot c - b \cdot d = m \cdot z$, donde $z = b \cdot s + d \cdot r + m \cdot r \cdot s$. De modo que $m | a \cdot c - b \cdot d$. Por tanto $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$.

Ejercicio 16. Pruebe que:
(a) si $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$, entonces $a \equiv c \pmod{m}$,
(b) si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces $a + c \equiv b + d \pmod{m}$,
(c) $m | a$ si y sólo si $a \equiv 0 \pmod{m}$,
(d) $a \equiv a \pmod{m}$ para toda a.

Estas propiedades parecen inofensivas pero se puede ver su potencia en ejemplos como el que sigue:

EJEMPLO. Encontraremos la última cifra del número 2^{1992} cuando éste se escribe en notación decimal. Por supuesto que para hacer esto, no nos conviene hacer las operaciones necesarias para obtener la expresión decimal de 2^{1992} y después tomar la última cifra. Quien quiera atreverse a intentarlo, basta con que calcule 2^{20} para darse cuenta que estos cálculos son demasiados. Para resolver esta pregunta con congruencias, primero notemos que todo número es congruente con su última cifra módulo 10. Por ejemplo, al tomar $37'589,367 - 7 = 37'589,360 = 3'758,936 \cdot 10$, tenemos que $10|37'589,367-7$. De manera que $37'589,367 \equiv 7 \pmod{10}$. La prueba en general es similar a la de este ejemplo. Entonces queremos averiguar a qué es congruente 2^{1992} módulo 10. Notemos que $2^5 = 32 \equiv 2 \pmod{10}$. Por el ejemplo anterior (las congruencias respetan productos), $2^5 \cdot 2^5 \equiv 2 \cdot 2 \pmod{10}$, aplicando otra vez el ejemplo, $2^5 \cdot 2^5 \cdot 2^5 \equiv 2 \cdot 2 \cdot 2 \pmod{10}$. Siguiendo con este proceso, tenemos que $2^{5n} = (2^5)^n \equiv 2^5 \cdot 2^5 \cdot \ldots \cdot 2^5 \equiv 2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2 = 2^n \pmod{10}$. De modo que $2^{5n} \equiv 2^n \pmod{10}$. Entonces

$$2^{1992} \equiv 2^{1990} \cdot 2^2 \equiv 2^{5 \cdot 398} \cdot 2^2 \equiv 2^{398} 2^2 \equiv 2^{400} = 2^{5 \cdot 80} \equiv 2^{80} = 2^{5 \cdot 20} \equiv 2^{20}$$
$$\equiv 2^{5 \cdot 4} \equiv 2^4 = 16 \equiv 6 \pmod{10}.$$

Por el ejercicio 16 (a), $2^{1992} \equiv 6 \pmod{10}$. Y como 2^{1992} tiene que ser congruente con su última cifra, entonces su última cifra es 6.

Ejercicio 17. Pruebe que $10^n \equiv 1 \pmod{9}$ para cualquier n.

EJEMPLO. Usando el Ejercicio 17, podemos deducir el siguiente criterio de divisibilidad: Un número natural es divisible entre 9 si y sólo si, la suma de sus cifras es divisible entre 9. Para comprobar esto, tomemos un natural n y escribámoslo en notación decimal $n = a_r a_{r-1} \ldots a_1 a_0$. Esto quiere decir que $n = a_r \cdot 10^r + a_{r-1} \cdot 10^{r-1} + \ldots + a_1 \cdot 10^1 + a_0$. De acuerdo con el Ejercicio 17, sabemos que $10^r, 10^{r-1}, \ldots, 10 \equiv 1 \pmod{9}$. De modo que $a_r \cdot 10^r \equiv a_r \pmod{9}$, $a_{r-1} \cdot 10^{r-1} \equiv a_{r-1} \pmod{9}$,..., $a_1 \cdot 10^1 \equiv a_1 \pmod{9}$ y $a_0 \equiv a_0 \pmod{9}$. Sumando:

$$n = a_r \cdot 10^r + a_{r-1} \cdot 10^{r-1} + \ldots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \equiv a_r + a_{r-1} + \ldots + a_1 + a_0 \pmod{9}.$$

Por tanto n es congruente a la suma de sus cifras módulo 9. Usando el Ejercicio 16 (c) tenemos que $9|n$ si y sólo si $n \equiv 0 \pmod 9$ si y sólo si la suma de sus cifras es congruente a 0 módulo 9 si y sólo si 9 divide a la suma de las cifras de n .

Por tanto, $9|n$ si y sólo si 9 divide a la suma de las cifras de n.

Ejercicio 18. Expresando los números enteros en el sistema decimal de numeración, deduzca los siguientes criterios de divisibilidad.

(a) Un número es divisible entre 2 si y sólo si, su última cifra de la derecha es par.

(b) Un número es divisible entre 3 si y sólo si, la suma de sus cifras es divisible entre 3.

(c) Un número es divisible entre 5 si y sólo si, su última cifra de la derecha es 0 ó 5.

(d) Un número es divisible entre 7 si y sólo si, la diferencia entre el número que se obtiene quitándole la última cifra de la derecha y dos veces dicha cifra es divisible entre 7.

(e) Un número es divisible entre 11 si y sólo si, la suma de sus cifras de lugar impar, menos la suma de las cifras de lugar par es divisible entre 11.

EJEMPLO. Vamos a probar que una suma del tipo n^2+m^2 es divisible entre 3 si y sólo si 3 divide a n y a m. Para empezar recordemos que cuando dividimos un número entre 3 podemos obtener residuos iguales a 0, 1 ó 2. ¿Qué quiere decir esto? cuando dividimos un número entre 3, vemos cuantas veces cabe el 3 en él y, a lo que sobra le llamamos residuo. No nos puede sobrar más de 2 por lo que el residuo siempre es 0, 1 ó 2. Por ejemplo, al dividir 1991 entre 3, vemos que caben 663 treses y sobra 2. Es decir, $1991 = 3 \cdot 663 + 2$. De manera que $3|1991 - 2$. Por tanto $1991 \equiv 2 \pmod 3$. En general todo número es congruente con su residuo. De manera que todo número es congruente con 0, 1 ó 2 (mod 3). Sabiendo esto, ya podemos resolver el ejercicio que nos planteamos. Primero supongamos que $n^2 + m^2$ es divisible entre 3. Esto implica que $n^2 + m^2 \equiv 0 \pmod 3$. Ya que n y m son congruentes a 0, 1 ó 2, elevando al cuadrado, tenemos que n^2 y m^2 deben ser congruentes a 0, 1 ó 4. Como $4 \equiv 1 \pmod 3$, tenemos que n^2 y m^2 son congruentes a 0 ó 1 módulo 3. Entonces la suma $n^2 + m^2$ es congruente a $0+0$, $0+1$, $1+0$ ó $1+1$. La única manera de

obtener 0 es cuando n y m son congruentes a 0. Entonces $3|n$ y $3|m$. La otra parte es más fácil, si $3|n$ y $3|m$, entonces $n \equiv 0 \pmod 3$ y $m \equiv 0 \pmod 3$. Elevando al cuadrado y sumando, tenemos que $n^2 + m^2 \equiv 0 \pmod 3$, así que $3|n^2 + m^2$.

Ejercicio 19. Determine todos los enteros positivos tales que $2n + 1$ es divisible entre 3.

Ejercicio 20. Hoy es lunes y es el mediodía (12 horas). Diga qué día de la semana y qué hora serán cuando hayan pasado 132,000 horas.

D. ALGORITMO DE LA DIVISIÓN (ALGORITMO DE EUCLIDES)

Supongamos que n y m son dos número naturales. Cuando dividimos n entre m, obtenemos un número c que indica cuantas veces cabe m en n y también obtenemos el residuo r (lo que sobra). Esto significa que, obtenemos un número c y un número r tales que $n = m \cdot c + r$, donde $0 \leq r < m$. Todo esto ya lo sabemos desde la primaria, pero podemos obtener más información si ahora dividimos m entre r (si $r > 0$), obtenemos unas c_1 y r_1 tales que $m = r \cdot c_1 + r_1$, donde $0 \leq r_1 < r$. Si $r_1 > 0$, dividimos r entre r_1 y obtenemos una c_2 y una r_2 tales que $r = r_1 \cdot c_2 + r_2$, donde $0 \leq r_2 < r_1$. Este proceso no puede continuar indefinidamente porque obtenemos números cada vez más pequeños y mayores o iguales que 0 ($0 \leq r_2 < r_1 < r < m$). Entonces debe haber algún momento en que el residuo nos dé igual a 0. Es decir, debemos obtener una cadena del tipo:

$$\begin{aligned}
n &= m \cdot c + r, & 0 &\leq r < m,\\
m &= r \cdot c_1 + r_1, & 0 &\leq r_1 < r,\\
r &= r_1 \cdot c_2 + r_2, & 0 &\leq r_2 < r_1,\\
r_1 &= r_2 \cdot c_3 + r_3, & 0 &\leq r_3 < r_2,\\
&\cdots & &\cdots\\
r_{s-3} &= r_{s-2} \cdot c_{s-1} + r_{s-1}, & 0 &\leq r_{s-1} < r_{s-2},\\
r_{s-2} &= r_{s-1} \cdot c_s + r_s, & 0 &\leq r_s < r_{s-1},\\
r_{s-1} &= r_s \cdot c_{s+1} + 0.
\end{aligned}$$

Pero, ¿para qué sirve esto? Pues notemos que por el Ejercicio 13, aplicado en todas las igualdades, se obtiene que $(n,m) = (m,r) = (r,r_1) = (r_1,r_2) = \ldots = (r_{s-2},r_{s-1}) = (r_{s-1},r_s) = r_s$. De manera que $r_s = (n,m)$.

Esto nos da otra manera de obtener el máximo común divisor de dos números sin necesidad de factorizarlos, sino nada más haciendo divisiones sucesivas.

Este algoritmo tiene otro uso: Despejando r_s de la penúltima ecuación, tenemos que r_s se puede poner en términos de r_{s-2} y r_{s-1}, $r_s = r_{s-2} + r_{s-1} \cdot (-c_s)$. De la penúltima ecuación podemos despejar r_{s-1} en términos de r_{s-2} y r_{s-3}, obteniendo la igualdad $r_{s-1} = r_{s-3} + r_{s-2} \cdot (-c_{s-1})$. Sustituyendo r_{s-1} en la ecuación anterior, tenemos que $r_s = r_{s-2} + (r_{s-3} + r_{s-2} \cdot (-c_{s-1})) \cdot (-c_s) = r_{s-2}(1 + (c_{s-1} \cdot c_s)) + r_{s-3} \cdot (-c_s)$. De la antepenúltima ecuación podemos, a su vez, despejar r_{s-2} en términos de r_{s-3} y r_{s-4}, si hacemos esto y sustituimos en la última ecuación que habíamos obtenido, tenemos a r_s en términos de r_{s-3} y r_{s-4}. Si seguimos haciendo estas sustituciones hasta la primera ecuación, finalmente podemos escribir a r_s en términos de n y m. En conclusión, podemos decir que:

Si n y m son dos números naturales, entonces (n,m) se puede escribir como combinación lineal de n y m, donde esto quiere decir que existen dos enteros a y b tales que $(n,m) = a \cdot n + b \cdot m$.

EJEMPLO. Obtendremos $(360,84)$ y lo pondremos como combinación lineal de 360 y 84. Ya que $360 = 84 \cdot 4 + 24$, $84 = 24 \cdot 3 + 12$ y $24 = 12 \cdot 2 + 0$, tenemos que $(360,84) = 12$. Además $12 = 84 + 24 \cdot (-3) = 84 + (360 + 84 \cdot (-4)) \cdot (-3) = 84 \cdot 13 + 360 \cdot (-3)$. Por tanto $12 = 84 \cdot 13 + 360 \cdot (-3)$.

Ejercicio 21. Obtenga $(384,8346)$ y escríbalo como combinación lineal de los números 384 y 8346.

Ejercicio 22. Sean n y m dos números naturales tales que $(n,m) = 1$. Pruebe que existe un entero r tal que $nr \equiv 1 \pmod{m}$, pero que esto puede ser falso si no se supone que $(n,m) = 1$.

Ejercicio 23. Sean n,m dos números naturales tales que $(n,m) = 1$. Pruebe que al tomar los residuos de dividir los números $n, 2n, 3n, \ldots, m \cdot n$ entre m se obtienen los números $0, 1, 2, 3, \ldots, m-1$ aunque posiblemente en otro orden. Muestre que esto no es cierto si no se supone que $(n,m) = 1$.

Ejercicio 24. Pruebe, usando el algoritmo de la división y sin usar el Teorema Fundamental de la Aritmética, que si p es un primo y $p|nm$, entonces $p|n$ ó $p|m$. Deduzca de aquí la unicidad en dicho teorema.

E. PRIMOS

¿Cómo se comprueba que un número m es primo? A primera vista, lo que tenemos que hacer es probar que p no tiene divisores propios. Esto se hace si se comprueba que ninguno de los números $2, 3, 4, ..., p-1$ divide a p. En realidad no se tienen que comprobar tantos números, por la siguiente propiedad

"*Si un número natural m no es primo, entonces existe un primo p menor o igual que $\sqrt{m}$ tal que $p|m$*".

Probaremos esta afirmación. Como m no es primo, entonces existen dos números naturales r y s tales que $m = r \cdot s$ y $1 < r, s < m$. Entonces alguno de los números r ó s es menor o igual que $\sqrt{m}$ porque de lo contrario, $r > \sqrt{m}$ y $s > \sqrt{m}$, multiplicando ambas desiguladades se obtiene que $m = r \cdot s > \sqrt{m} \cdot \sqrt{m} = m$, lo que es absurdo. De esta manera podemos suponer que $r \leq \sqrt{m}$. Como $r > 1$, por el Teorema Fundamental de la Aritmética, debe haber algún primo p que divida a r. Entonces $p \leq r \leq m$ y como $p|r$ y $r|m$, entonces $p|m$, lo que termina la prueba de la propiedad.

Entonces para comprobar, por ejemplo, que 173 es primo, como $14^2 > 173$, si 173 no fuera primo, tendría que existir un primo menor o igual que 13 que lo dividiera. Pero como no lo dividen los números $2, 3, 5, 7, 11, 13$, entonces 173 es primo.

Una manera de obtener los primeros números primos es mediante la llamada *Criba de Eratóstenes* que funciona así: Supongamos que queremos obtener los primos que se encuentran entre 1 y 100 (el método se aplica a cualquier número natural en lugar del 100). Se escribe una numeración del 1 al 100, se tacha el 1, se elige el 2 y se tachan todos sus múltiplos a partir del 4, tomamos el siguiente número que no se tachó (que por supuesto es el 3), entonces el 3 es primo y se tachan todos sus múltiplos a partir del 6 (algunos ya estaban tachados). Tomamos el siguiente número que no se tachó (que es el 5) que tiene que ser un número primo y se

tachan todos sus múltiplos mayores que él y, finalmente, se escoge al 7 y se tachan los múltiplos que quedan de él en la lista. Y ya terminamos porque de acuerdo con lo que probamos en el párrafo anterior, los números compuestos tuvieron que haber desaparecido pues, como son menores que 100, tienen que tener un divisor primo menor que 10. Hagamos los pasos descritos. Empezamos con la numeración:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100					

Tachamos al 1, escogemos al 2 y tachamos a sus múltiplos, nos queda:

	2	3		5		7		9		11		13		15
	17		19		21		23		25		27		29	
31		33		35		37		39		41		43		45
	47		49		51		53		55		57		59	
61		63		65		67		69		71		73		75
	77		79		81		83		85		87		89	
91		93		95		97		99						

Escogemos al 3 y tachamos a sus múltiplos (los que nos quedan) y obtenemos:

		2	3		5		7				11		13	
		17		19				23		25				29
	31					35		37				41		43
		47		49				53		55				59
	61					65		67				71		73
		77		79				83		85				89
	91					95		97						

Haciendo lo propio con el 5 y el 7, obtenemos que los primos entre 1 y 100 son:

	2	3		5	7		11	13	
	17		19			23			29
31					37		41	43	
	47					53			59
61					67		71	73	
			79			83			89
					97				

Por supuesto que es más fácil hacerlo si tomamos la sucesión original (del 1 al 100) y, sobre ella simplemente tachamos de acuerdo con el método descrito (sin tener que escribir los números varias veces).

Ejercicio 25. Encuentre todos los números primos mayores que 880 y menores que 900.

Terminaremos esta sección probando que el número de primos es infinito. Supongamos que esto no ocurre, entonces sólo existen un número finito de primos $p_1, p_2, ..., p_n$. Formemos el número $N = p_1 \cdot p_2 \cdot ... \cdot p_n + 1$. Por el Teorema Fundamental del Aritmética, existe algún primo que divide a N. Por comodidad pensemos que dicho primo es p_1. Entonces N se puede escribir en la forma $N = p_1 \cdot m$. Entonces $p_1 \cdot p_2 \cdot ... \cdot p_n + 1 = p_1 \cdot m$. Así que $1 = p_1(m - p_1 \cdot p_2 \cdot ... \cdot p_n)$. Esto dice que p_1 divide a 1. Esto es mentira porque los únicos enteros que dividen a 1 son 1 y -1. Esta contradicción prueba que hay un número infinito de primos.

PROBLEMAS DE DIVISIBILIDAD

1. Pruebe que si $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0$ es un polinomio, donde $a_n, a_{n-1}, ..., a_1, a_0$ son enteros, y si el número racional $z = \frac{r}{s}$ es una raíz de $p(x)$ con r y s primos relativos (es decir, $\frac{r}{s}$ es simplificada), entonces $s|a_n$ y $r|a_0$. Obtenga todas las raíces racionales de $10x^3 - 12x^2 + 3x + 3 = 0$. Pruebe que los únicos enteros positivos que tienen raíz cuadrada racional son $1, 4, 9, 16, 25, ...$

2. Sea n la suma de todas las cifras del número 5555^{5555}, sea m la suma de todas las cifras de n y sea r la suma de todas las cifras de m. Encuentre r.

3. Sean n, m y r tres números naturales tales que $n^2 + m^2 = r^2$ (se dice entonces que estos tres números forman una *terna pitagórica*). Pruebe que $30|n \cdot m \cdot r$.

4. Encuentre todos los enteros positivos n tales que $n + 1$ divide a $n^2 + 1$.

5. Encuentre todos los números primos que son tanto suma de dos primos como diferencia de dos primos.

6. Encuentre todos los triángulos rectángulos con un cateto e hipotenusa enteros sabiendo que el otro cateto mide la raíz cuadrada de 1988.

7. En cualquier colección de 7 o más enteros siempre hay dos cuya suma o diferencia es divisible entre 11.

8. Se tienen n focos apagados y numerados del 1 al n. También se tiene una fila de n personas $P_1, P_2, ..., P_n$. Cada persona P_i pasa junto a los focos y cambia de estado (apaga el que está prendido y prende el que está apagado) a los que están numerados con un múltiplo de i. ¿Cuáles focos quedarán prendidos después de que pasen todas las personas?

9. Muestre que para cualquier entero positivo n, existen n enteros consecutivos que no son primos.

10. Pruebe que todo entero positivo tiene un múltiplo en cuya representación decimal aparecen los diez dígitos.

11. Muestre que todo número racional tiene una expansión decimal periódica.

12. Pruebe que si un número real tiene una expansión decimal periódica, entonces el número es racional.

13. Sea $x = .12345678910111213141 5...$, donde x se obtiene escribiendo sucesivamente todos los enteros positivos. ¿Es x un número racional?

14. Muestre que el número $\sqrt{2} + \sqrt{7}$ no es racional.

15. Dada un balanza con dos charolas y un sistema de pesas de 1, 3, 3^2, 3^3, 3^4, ... kilos, muestre que uno puede pesar cualquier número entero de kilos (las pesas se pueden poner en cualquiera de las charolas.

16. Dados enteros positivos a y b, muestre que $(a^n, b^n) = (a, b)^n$.

17. Pruebe que hay un número infinito de primos de la forma $4n - 1$.

18. Se tienen $r + 1$ enteros positivos tales que en la factorización en primos de todos ellos intervienen sólo r primos. Muestre que hay un subconjunto de esos enteros tales que el producto de todos sus elementos es un cuadrado perfecto.

SUGERENCIAS A LOS PROBLEMAS DE DIVISIBILIDAD

1. Sustituya $\frac{r}{s}$ en el polinomio e iguale a 0 (pues se trata de una raíz). Ahora multiplique los dos lados de la igualdad por s^n.

2. ¿Cuánto valen n, m y r módulo 9? ¿Qué tan grande es r?

3. Analice los números módulo 2, 3 y 5.

4. Considere n^2+1 módulo $n+1$.

5. El 2 no es suma de dos primos. De manera que los primos que se suman o que se restan no pueden ser ambos impares. Entonces el primo que estamos buscando debe ser de la forma $p = q+2$ y $p = r-2$, donde q y r son primos. Así que q, $q+2$ y $q+4$ son primos. Muestre que esto implica que $q = 3$.

6. Dada la ecuación $1988 + b^2 = c^2$. Se tiene que $1988 = (c+b)(c-b)$. Esto nos permite buscar sólo entre los divisores de 1988.

7. Sean a, b, c, d, e, f, g, 7 números enteros. Considere los números $a+b$, $a+c$, $a+d$, $a+e$, $a+f$, $a+g$, $a-b$, $a-c$, $a-d$, $a-e$, $a-f$, $a-g$. Como hay 11 residuos módulo 11 y tenemos 12 números, hay dos de ellos que tienen el mismo residuo.

8. Muestre que los únicos números que tienen un número impar de divisores son los cuadrados perfectos.

9. Considere los números $(n+1)!+2$, $(n+1)!+3$, $(n+1)!+4$,...,$(n+1)!+(n+1)$.

10. Considere números de la forma $123456789000000...000 + i$, donde el número de ceros es el apropiado y $1 \leq i \leq n$.

11. En el número $\frac{n}{m}$, simplemente comience a hacer la división

$$m \overline{)\quad n}$$

y diga por qué, a partir de cierto momento, la expresión que se pone arriba de la "casita" se repite.

12. Sólo mostraremos un ejemplo. Sea $x = 23741.387463535353535...$, entonces $10^7x - 10^5x = 237413874635.35353535...$ —
$2374138746.3535353535.. = 237413874635 - 2374138746$. Y despejando, ya se puede poner a x en la forma $\frac{m}{n}$.

13. Muestre que la expansión decimal de x no puede ser periódica pues tiene bloques de ceros tan grandes como se quiera.

14. Suponga que $x = \sqrt{2} + \sqrt{7}$ se puede escribir en la forma $x = \frac{m}{n}$. Eleve al cuadrado y despeje hasta obtener que $\sqrt{14}$ es un número racional. Esto es contrario a lo que se mostró en el problema 1.

15. $1 = 1$, $2 = 3 - 1$, $3 = 3$, $4 = 3 + 1$, $5 = 3^2 - 3 - 1$, $6 = 3^2 - 3$, $7 = 3^2 - (3 - 1)$, $8 = 3^2 - 1$. ¿Puede usted ver el patrón seguido?

16. Escriba $a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot ... \cdot p_r^{\alpha_r}$ y $b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot ... \cdot p_r^{\beta_r}$ y recuerde que $(a, b) = p_1^{\gamma_1} \cdot p_2^{\gamma_2} \cdot ... \cdot p_r^{\gamma_r}$, donde $\gamma_i = \min\{\alpha_i, \beta_i\}$.

17. Suponga que sólo hay un número finito $p_1, ..., p_n$, de primos de la forma $4n - 1$. Considere el número $m = 4(p_1 \cdot ... \cdot p_n)^2 - 1$.

18. A cada uno de esos números escríbalo en la forma $p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot ... \cdot p_r^{\alpha_r}$ y asóciele la r-ada $(\beta_1, \beta_2, ..., \beta_r)$, donde cada $\beta_i = 0$ ó 1 y $\beta_i \equiv \alpha_1 \pmod 2$. Cuente.

Capítulo 5

Inducción

El principio de inducción para los numeros naturales podría enunciarse así:

Si empezáramos en el 1 y contáramos de uno en uno, entonces recorreríamos todos los números naturales.

Por supuesto esto ya lo sabíamos desde que éramos niños. Lo que es útil es poderlo traducir a un planteamiento matemático que se pueda usar para demostrar propiedades de estos números. La dificultad se centra en poder decir que significa la frase *contar de uno en uno.* Observemos que el enunciado se puede taducir así:

Si somos capaces de empezar en el 1 y somos capaces de saltar de cualquier número al siguiente, entonces seremos capaces de llegar a cualquier número natural.

Discutamos un poco más este enunciado. Nos dice que podemos empezar en el 1 y que podemos saltar de cualquier número al siguiente. Ya estando en el 1, el enunciado nos dice que podemos saltar al 2, ya que estamos en el 2, podemos saltar al 3, ya que estamos en el 3, podemos saltar al 4, etc. De esta manera podemos llegar a cualquier número natural.

Esta segunda formulación es útil porque la podemos traducir a un enunciado matemático preciso. Hagámoslo pues:

Sea A un subconjunto de $\mathbb{N}$. Si $1 \in A$ y cada vez que un número está en A, también está el siguiente, podemos concluir que $A = \mathbb{N}$.

La manera más usual (y como aparece en los libros) de enunciar este el principio es:

Supongamos que $A \subset \mathbb{N}$. Si se satisfacen las propiedades (a) y (b) siguientes:

(a) $1 \in A$,

(b) si $n \in A$, entonces $n + 1 \in A$.

Entonces $A = \mathbb{N}$.

Una forma más de enunciarlo es:

Consideremos una propiedad $P(n)$ definida para todos los números naturales. Si podemos comprobar que:

(a) $P(1)$ es cierta y,

(b) suponiendo, que $P(n)$ es cierta podemos dar la manera de comprobar que $P(n+1)$ también es cierta,

Entonces P es una propiedad que es cierta para todos los números naturales.

A primera vista, podría parecer que este principio no es muy útil. Sin embargo es la herramienta matemática más fuerte para demostrar propiedades de los números naturales. A continuación daremos algunos ejemplos de cómo se aplica.

EJEMPLO. Para toda $n \in \mathbb{N}$, $1 + 2 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

De acuerdo con el principio de inducción matemática tenemos que comprobar dos cosas:

(a) Primero tenemos que comprobar que esta fórmula vale para $n = 1$. El miembro de la izquierda de la igualdad, para $n = 1$, nos indica que sumemos desde 1 hasta 1. De manera que el miembro de la izquierda es igual a 1 (cuando $n = 1$). Mientras que el miembro de la derecha es igual, para $n = 1$, a $\frac{1(1+1)}{1} = 1$. Por tanto, la fórmula es cierta cuando $n = 1$.

(b) Supongamos que la fórmula es válida para una n fija. A partir de que se cumple para n tenemos que decir como podríamos comprobarla para $n + 1$. Es decir, tenemos que ver como avanzar de un número natural al que le sigue. ¡OJO!, NO ES QUE ESTEMOS SUPONIENDO QUE

LA FÓRMULA ES CIERTA PARA TODA n, SINO QUE ESTAMOS SUPONIENDO QUE ES CIERTA PARA UNA n FIJA Y TENEMOS QUE VER COMO AVANZAR AL SIGUIENTE NÚMERO, ES DECIR, A $n+1$.

Supongamos pues que $1+2+...+n=\frac{n(n+1)}{2}$.

Veamos que pasa para $n+1$. Como $1+2+.....+n+(n+1)=[1+2+...+n]+(n+1)$, y estamos suponiendo que ya sabemos calcular lo del paréntesis cuadrado, tenemos que $1+2+.....+n+(n+1)=\frac{n(n+1)}{2}+n+1=\frac{n(n+1)+2(n+1)}{2}=\frac{(n+1)(n+2)}{2}=\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$. Por tanto,

$$1+2+.....+n+(n+1)=\frac{(n+1)((n+1)+1}{2}.$$

Así que la fórmula también vale para $n+1$.

De manera que hemos comprobado la fórmula para el 1 y hemos visto como se avanzaría de un número al siguiente. Entonces, por el principio de inducción, la fórmula es válida para todos los números naturales.

El principio de inducción es una herramienta para probar propiedades de los números naturales pero no nos dice como se pueden deducir estas propiedades. En particular, la fórmula que acabamos de probar se puede deducir de la manera agradable que se describió en la sección de Algunas Fórmulas Importantes.

En general, cuando trabajamos con los números naturales, analizamos una propiedad que se satisface para los primeros números, y usamos la expresión "y así se sigue", lo que está detrás de este "así se sigue" es el Principio de Inducción, y seguramente se puede usar este principio para formalizar dicha propiedad. A lo largo de este libro hemos hecho uso varias veces de este "y así se sigue". El ejemplo que presentamos a continuación ya fue tratado en la sección de combinatoria, ahora ilustramos cómo se formalizaría usando el Principio de Inducción.

EJEMPLO. Si un conjunto S tiene n elementos, entonces S tiene 2^n subconjuntos.

(a) Para $n=1$, el conjunto S es de la forma $S=\{a\}$. Entonces los únicos subconjuntos de S son $\{a\}$ y $\emptyset$ que son $2=2^1$. Por tanto la propiedad es válida para $n=1$.

(b) Ahora supongamos que la afirmación es cierta para una n fija. A partir de esto tenemos que demostrar que también es válida para $n+1$. Para esto, tomemos un conjunto S con $n+1$ elementos, entonces S es de la forma $S = \{a_1, ..., a_n, a_{n+1}\}$. Hacemos $T = \{a_1, ..., a_n\}$. Como estamos suponiendo que la afirmación es válida para n (esta suposición se llama hipótesis de inducción), ya sabemos que T tiene 2^n subconjuntos.

Dado un subconjunto A de S pueden pasar dos cosas:

(a) $a_{n+1} \notin A$, entonces A es un subconjunto de T y ya sabemos que de éstos hay 2^n.

(b) $a_{n+1} \in A$, entonces A es de la forma $A = \{a_{n+1}\} \cup B$ donde B está constituido por los elementos de A que son diferentes de a_{n+1}. De manera que B debe ser un subconjunto de $\{a_1, ..., a_n\} = T$ (por ejemplo, si $A = \{a_{n+1}, a_5, a_8\}$, entonces $A = \{a_{n+1}\} \cup \{a_5, a_8\}$). Variando B sobre todos los subconjuntos de T, obtenemos todos los subconjuntos de S que tienen a a_{n+1}. Por tanto hay 2^n subconjuntos de S que caen en el caso (b).

Como todos los subconjuntos de S tienen que caer en el caso (a) o en el caso (b) y no hay ninguno que caiga en ambos, tenemos que S tiene $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ subconjuntos.

Por tanto la propiedad se cumple para $n+1$.

Con esto completamos la inducción. Por tanto la afirmación es cierta para toda $n \in \mathbb{N}$.

Otro ejemplo que ya se ha visto en los problemas de la sección de combinatoria y que ahora mostraremos usando inducción es el siguiente.

EJEMPLO. (Binomio de Newton)

Sean $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$ (la fórmula también vale cuando uno de los dos números, o los dos, son iguales a cero, si se conviene que $0^0 = 1$, lo cual no es muy adecuado), entonces $(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a^{n-r} b^r = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + ... + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$. Donde, recordamos que el símbolo $\binom{n}{r}$ es definido por $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$, Aquí convenimos que $0! = 1$. Recordemos también que $n!$ se define por $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot ... \cdot 2 \cdot 1$.

Demostraremos esta fórmula por inducción. Como siempre, empezamos comprobándola para $n = 1$.

(a) Para $n = 1$, $(a+b)^1 = a+b$. Mientras que, desarrollando el lado derecho de la igualdad se obtiene: $\binom{1}{0}a^1b^0 + \binom{1}{1}a^0b^1 = a+b$. Por tanto la fórmula se cumple para $n = 1$.

(b) Podemos también comprobar la fórmula para $n = 2$. En este caso, el lado derecho de la fórmula nos da que:

$\sum_{r=0}^{2} \binom{2}{r}a^{n-r}b^r = \binom{2}{0}a^2b^0 + \binom{2}{1}a^1b^1 + \binom{2}{2}a^0b^2 = \frac{2!}{0!(2-0)!}a^2b^0 + \frac{2!}{1!(2-1)!}a^1b^1 + \frac{2!}{2!(2-2)!}a^0b^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Mientras que el lado izquierdo de la fórmula da:

$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = (a+b)a + (a+b)b = a^2 + ba + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Entonces para $n = 2$ la fórmula también vale.

(c) Supongamos ahora que la fórmula vale para n. Usando esto la tenemos que comprobar para $n+1$. Comencemos desarrollando: $(a+b)^{n+1} = (a+b)^n(a+b) =$ (por la hipótesis de inducción) $= (\binom{n}{0}a^nb^0 + \binom{n}{1}a^{n-1}b^1 + ... + \binom{n}{n-1}a^1b^{n-1} + \binom{n}{n}a^0b^n)(a+b) =$ (multiplicando todos los términos por a y por b).$= \binom{n}{0}a^{n+1}b^0 + \binom{n}{1}a^nb^1 + ... + \binom{n}{n-1}a^2b^{n-1} + \binom{n}{n}a^1b^n + \binom{n}{0}a^nb^1 + \binom{n}{1}a^{n-1}b^2 + ... + \binom{n}{n-1}a^1b^n + \binom{n}{n}a^0b^{n+1} =$ (agrupando los términos semejantes)

$$\binom{n}{0}a^{n+1}b^0 + [\binom{n}{1} + \binom{n}{0}]a^nb^1 + ... + [\binom{n}{n-1} + \binom{n}{n-2}]a^2b^{n-1} + [\binom{n}{n-1} + \binom{n}{n-2}]a^1b^n + \binom{n}{n}a^0b^{n+1}.$$

Para que la fórmula fuera válida también para $n+1$, necesitaríamos que esta última expresión fuera igual a :

$$\binom{n+1}{0}a^{n+1}b^0 + \binom{n+1}{1}a^nb^1 + ... + \binom{n+1}{n}a^1b^n + \binom{n+1}{n+1}a^0b^{n+1}$$

Y para que esta igualdad fuera cierta necesitaríamos que

$\binom{n}{0} = \binom{n+1}{0}$, $\binom{n}{1} + \binom{n}{0} = \binom{n+1}{1}$, $\binom{n}{2} + \binom{n}{1} = \binom{n+1}{2}$, $\binom{n}{3} + \binom{n}{2} = \binom{n+1}{3}$,..., $\binom{n}{n-1} + \binom{n}{n-2} = \binom{n+1}{n-1}$, $\binom{n}{n} + \binom{n}{n-1} = \binom{n+1}{n}$ y $\binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1}$.

La primera y última igualdad se cumplen porque, para toda $m \in \mathbb{N}$, se tiene que $\binom{m}{0} = \frac{m!}{0!(m-0)!} = 1$ y $\binom{m}{m} = \frac{m!}{m!(m-m)!} = 1$.

Entonces sólo nos falta demostrar que: $\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$ para toda $k \in \{0, 1, 2, ..., n-1\}$.

Para hacer esto vamos a desarrollar en términos de factoriales y vamos a usar que para toda $m \in \mathbb{N}$, $m! = m \cdot (m-1)!$, y entonces $(k+1)! = (k+1) \cdot k!$ y $(n-k)! = (n-k) \cdot (n-k-1)!$.

Desarrollémoslo entonces:

$$\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k+1)!(n-(k+1))!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-(k+1))!}\left[\frac{1}{k+1} + \frac{1}{n-k}\right] =$$
$$\frac{n!}{k!(n-(k+1))!}\left[\frac{n+1}{(k+1)(n-k)}\right] = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n+1-(k+1))!} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Por tanto: $\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$ para toda $k \in \{0, 1, 2, ..., n-1\}$. Y como esto es lo único que nos faltaba para comprobar la fórmula del binomio para $n+1$, tenemos que esta fórmula se cumple para $n+1$.

Esto completa la inducción, entonces la fórmula del binomio se cumple para todos los números naturales.

EJEMPLO. Sean $A_1, ..., A_n$ conjuntos finitos y no vacíos. Para cada $i \in \{1, ..., n\}$, hacemos m_i = número de elementos de A_i. Consideremos el producto cartesiano de todos estos conjuntos, es decir, definamos $A = A_1 \times ... \times A_n = \{(a_1, ..., a_n) : a_1 \in A_1, ..., a_n \in A_n\}$. Probaremos por inducción que el número de elementos de A es igual al producto de los m_i.

(a) Para empezar hay que probarlo para $n = 2$.

Supongamos que $A_1 = \{a_1, ..., a_{m_1}\}$ y $A_2 = \{b_1, ..., b_{m_2}\}$, entonces los elementos de $A_1 \times A_2$ son:

$$\begin{array}{cccc} (a_1, b_1), & (a_1, b_2), & ... & , (a_1, b_{m_2}) \\ (a_2, b_1), & (a_2, b_2), & ... & , (a_2, b_{m_2}) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ (a_{m_1}, b_1), & (a_{m_1}, b_2), & ... & , (a_{m_1}, b_{m_2}) \end{array}$$

Como tenemos m_1 renglones y m_2 columnas, en total tenemos $m_1 \cdot m_2$ parejas. Con esto terminamos la prueba del caso $n = 2$.

(b) Ahora supongamos que la afirmación es cierta para n. Consideremos un producto cartesiano de $n+1$ conjuntos, $A = A_1 \times ... \times A_{n+1} = \{(a_1, ..., a_{n+1}) : a_1 \in A_1, ..., a_n \in A_n \text{ y } a_{n+1} \in A_{n+1}\}$.

Compararemos este conjunto con el conjunto $A = (A_1 \times ... \times A_n) \times A_{n+1} = \{(a, a_{n+1}) : a \in (A_1 \times ... \times A_n) \text{ y } a_{n+1} \in A_{n+1}\} = \{((a_1, ..., a_n), a_{n+1}) :$

$a_1 \in A_1, ..., a_n \in A_n$ y $a_{n+1} \in A_{n+1}\}$. Los elementos de este conjunto son casi iguales que los de A, de hecho podríamos decir que sólo difieren por un par de paréntesis.

Lo que sí es claro es que el conjunto A tiene el mismo número de elementos que $A_1 \times ... \times A_n \times A_{n+1}$. ?'Y de qué nos sirve saber esto? Pues nos sirve porque este segundo conjunto es el producto cartesiano de dos conjuntos y, por (a) sabemos que tiene tantos elementos como el producto del número de elementos de $A_1 \times ... \times A_n$ por el de A_{n+1} y como, por hipótesis de inducción, el número de elementos de $A_1 \times ... \times A_n$ es igual a $m_1 \cdot ... \cdot m_n$, tenemos que el número de elementos de A es igual a (el número de elementos de $A_1 \times ... \times A_n$) $\cdot$ (el número de elementos de A_{n+1}) $= (m_1 \cdot ... \cdot m_n) \cdot m_{n+1}$.

Esto termina la inducción y entonces la afirmación es cierta para todos los números naturales mayores o iguales que 2.

Observe que en esta inducción la empezamos probando para el 2 y después vimos que podemos avanzar de un número natural al que sigue. Por esta razón podemos afirmar que vale para toda $n \geq 2$.

Ahora hablaremos de una modificación del principio de inducción. Para ciertas pruebas de inducción no es suficiente con saber que la propiedad se cumple para n para poder pasar a que se cumple para $n+1$. Sin embargo si suponemos que se cumple para $1, 2, ..., n$, entonces sí podemos comprobar que se cumple para $n+1$. El principio de inducción modificado nos permite hacer las pruebas de esta manera. A continuación lo enunciaremos y comprobaremos que es equivalente al principio de inducción en el sentido de que si suponemos que uno de ellos es cierto, entonces podemos concluir que el otro también es cierto. Recordemos que el Principio de Inducción (PI) dice:

Sea $A \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in A$ y ($n \in A$ implica que $n+1 \in A$). Entonces $A = \mathbb{N}$.

El Principio de Inducción Modificado (PIM) se puede enunciar así:

Sea $B \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in B$ y ($1, ..., n \in B$ implica que $n+1 \in B$). Entonces $B = \mathbb{N}$.

TEOREMA. Son equivalentes PI y PIM (es decir PI si y sólo si PIM)

DEMOSTRACIÓN. ($\Rightarrow$) Supongamos que se cumple PI. Tomemos $B \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in B$ y $1, ..., n \in B$ implica que $n+1 \in B$. Tenemos que demostrar que $B = \mathbb{N}$. Para esto construimos un conjunto auxiliar (un A al que le podamos aplicar el PI).

Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : 1, ..., n \in B\}$. Comprobaremos que A es un conjunto que satisface las hipótesis de PI. Para empezar $A \subset \mathbb{N}$ por definición. Como $1 \in B$, entonces $1 \in A$. Ahora supongamos que $n \in A$, esto quiere decir que $1, ..., n \in B$. Pero, por lo que estamos suponiendo de B, esto implica que $n+1 \in B$. De Aquí obtenemos que $1, ..., n, n+1 \in B$ y esto significa que $n+1 \in A$. Hemos comprobado entonces que $n \in A$ implica que $n+1 \in A$. Por tanto, A es un conjunto al que se le puede aplicar el PI, el cual estamos suponiendo que es cierto. De manera que, podemos concluir que $A = \mathbb{N}$.

Entonces $n \in A$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Pero esto significa que $1, ..., n \in B$ para toda $n \in \mathbb{N}$. En particular, $n \in B$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Es decir $\mathbb{N} \subset B$. Y como por hipótesis $B \subset \mathbb{N}$, tenemos que $B = \mathbb{N}$. Por tanto PIM es cierto.

($\Leftarrow$) Ahora supongamos que es cierto PIM. Tomemos $A \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in A$ y ($n \in A$ implica que $n+1 \in A$). Tenemos que demostrar que $A = \mathbb{N}$. Para esto, veamos que podemos aplicar directamente PIM a A. Es decir, veamos que A satisface las hipótesis de PIM. Ya sabemos que $A \subset \mathbb{N}$ y que $1 \in A$ entonces sólo falta mostrar que si $1, ..., n \in A$, entonces que $n+1 \in A$. Pero si $1, ..., n \in A$, entonces en particular $n \in A$, y por la propiedad que estamos suponiendo para A, tenemos que $n+1 \in A$. Por tanto A satisface las hipótesis de PIM. Por tanto $A = \mathbb{N}$. y podemos concluir que el PI es cierto.

Con esto terminamos la demostración del teorema.

Veamos ahora un ejemplo en el que es más fácil aplicar el PIM que el PI.

TEOREMA. Todo número natural mayor que uno es igual a un producto (en el que puede haber nada más un factor) de números primos.

Consideremos algunos ejemplos, $2 = 2$ (un sólo factor), $3 = 3$, $4 = 2 \cdot 2$, $5 = 5$, $6 = 2 \cdot 3$, $7 = 7$, $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$, etc.

Ahora haremos la demostración usando PIM.

(a) Empezamos con $n = 2$. En este caso tenemos que comprobar que la afirmación es válida para $n = 2$, pero esto ya se hizo arriba.

(b) Supongamos que ya sabemos que todos los números $2, ..., n$ son producto de primos. Vamos a comprobar que también $n+1$ lo es. Si $n+1$ es primo, entonces $n + 1 = n + 1$ (con un sólo factor) y ya habríamos terminado. Si $n+1$ no es primo, entonces $n+1$ se puede dividir entre una d tal que $d \neq 1$ y $d \neq n+1$. Es decir, $n+1$ se puede escribir en la forma $n+1 = d \cdot m$ para alguna $m \in \mathbb{N}$. Notemos que $1 \leq d, m \leq n+1$. Ya dijimos que d es diferente de 1 y de $n+1$. Si $m = 1$ ó $m = n+1$, obtendríamos que $d = n+1$ ó $d = 1$, lo que nos daría una contradicción. Por tanto $d, m \in \{2, ..., n\}$. Por la hipótesis de inducción (estamos usando PIM) tenemos que tanto d como m se pueden poner como producto de primos. Es decir, podemos escribir $d = p_1 \cdot ... \cdot p_r$ y $m = q_1 \cdot ... \cdot q_s$, donde $p_1, ..., p_r$ y $q_1, ..., q_s$ son números primos. Y entonces $n+1 = d \cdot m = p_1 \cdot ... \cdot p_r \cdot q_1 \cdot ... \cdot q_s$. Por tanto $n+1$ también es producto de primos.

Esto termina la inducción y la prueba del teorema.

Observemos que en la prueba anterior no se puede usar PI directamente porque del hecho de saber que n se puede factorizar como producto de primos, no se puede obtener una factorización de $n+1$. Por ejemplo, sabiendo que $10^5 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, esto no nos da ninguna idea de cómo factorizar $10^5 + 1$.

EJERCICIOS

1. Pruebe que para toda $n \in \mathbb{N}$. $1^2 + 2^2 + ... + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ y $1^3 + 2^3 + ... + n^3 = (\frac{n(n+1)}{2})^2$.

2. Pruebe las siguientes fórmulas:
(a) $1^6 - 2^6 + 3^6 + ... + (-1)^{n+1} n^6 = (-1)^{n-1} \frac{n^6+3n^5-5n^3+3n}{2}$,
(b) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + ... + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}$,
(c) $1 + 2(\frac{1}{2}) + 3(\frac{1}{2})^2 + ... + n(\frac{1}{2})^{n-1} = 4 - (n+2)(\frac{1}{2})^{n-1}$ y
(d) $(1 + \frac{1}{1}) \cdot (1 + \frac{1}{2}) \cdot (1 + \frac{1}{3}) \cdot ... \cdot (1 + \frac{1}{n}) = n + 1$.

3. Pruebe las siguientes igualdades:
(a) $3 + 3^3 + 3^5 + ... + 3^{2n-1} = \frac{3(9^n-1)}{8}$,

(b) $(1-\frac{1}{2})\cdot(1-\frac{1}{3})\cdot(1-\frac{1}{4})\cdot\ldots\cdot(1-\frac{1}{n+1})=\frac{1}{n+1}$.

4. Demuestre las siguientes desigualdades:

(a) $n<2^n$,

(b) $2^n<n!$ $(n\geq 4)$,

(c) $2^{n+3}<(n+3)!$,

(d) $n!r!<(n+r)!$ $(r\in\mathbb{N})$,

(e) $(1+h)^n\geq 1+nh$ cuando $h\in(-1,\infty)$.

5. Pruebe que $\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\ldots+\binom{n}{n}=2^n$.

6. La sucesión de Fibonacci $F_1, F_2, \ldots$ se define como sigue: $F_1=1$, $F_2=1$, $F_3=F_1+F_2=2$, $F_4=F_2+F_3=3$. En general, $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$. Demuestre que, para toda $n\in\mathbb{N}$, $F_n=[(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n]/\sqrt{5}$.

7. Un polígono (relleno) se dice que es convexo si dados dos puntos en él, el segmento que los une está contenido en él. Dé un argumento que muestre que la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados es igual a $(n-2)180^0$.

8. El Principio del Buen Orden (PBO) dice que "Todo subconjunto no vacío A de $\mathbb{N}$ tiene un primer elemento (esto quiere decir que A tiene un elemento que es menor o igual que todos los demás elmentos de A)". Pruebe que el PBO es equivalente al PIM.

9. Diga en qué está mal el siguiente argumento:

Consideremos la siguiente afirmación para $n\in\mathbb{N}$:

$P(n)$: "n es igual a todos los elementos del conjunto $A_n=\{1,2,\ldots,n\}$". Vamos a "probar por inducción" que $P(n)$ es cierta para toda n.

(a) Claramente $P(1)$ es cierta porque $A_1=\{1\}$ y 1 es igual a todos los elementos de A_1.

(b) Supongamos que $P(n)$ es cierta, vamos a probar $P(n+1)$. Tomamos $m\in A_{n+1}$, es decir, tomamos m tal que $m\leq n+1$, entonces $m-1\leq n$, así que $m-1\in A_n$. Por hipótesis de inducción, n debe ser igual a $m-1$. Es decir, $n=m-1$. Por tanto $n+1=m$. Ya probamos entonces que $n+1$ es igual a todos los elementos de A_{n+1}, y por tanto $P(n+1)$ también es cierta.

Esto muestra que $P(n)$ es cierta para toda n.

Por tanto todos los naturales son iguales.

Capítulo 6

Olimpiadas Nacionales

PRIMERA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Jalapa, Ver., noviembre de 1987

Primera Sesión

1. Demuestre que si dos fracciones son irreducibles (simplificadas) y su suma es un entero, entonces ambas fracciones tienen el mismo denominador.

2. ¿Cuántos enteros positivos dividen a 20! ($20! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 19 \cdot 20$)?

3. Considere dos rectas paralelas l y l_1. Un punto fijo P que dista lo mismo de l que de l_1. ¿Qué lugar geométrico describen los puntos M que son proyección de P sobre AB, donde A está en l, B está en l_1 y el ángulo APB es recto?

4. Calcule el producto de todos los enteros positivos menores que 100, que tengan exactamente tres divisores positivos. Compruebe que dicho número es un cuadrado perfecto.

Segunda Sesión

5. Considere un triángulo rectángulo ABC donde la hipotenusa es BC. M es un punto en BC y P y Q son las proyecciones de M sobre AB y AC, respectivamente. Pruebe que para ninguno de tales puntos M son iguales las áreas del triángulo BPM, del triángulo MQC y del rectángulo $AQMP$.

6. Demuestre que para cualquier entero positivo n, el número $(n^3 - n)(5^{8n+4} + 3^{4n+2})$ es un múltiplo de $3,804$.

7. Demuestre que si n es un entero positivo, entonces $\frac{n^2+n-1}{n^2+2n}$ es una fracción irreducible (simplificada).

8. (a) Tres rectas en el espacio l, m y n concurren en el punto S y un plano perpendicular a m corta a l, m y n en A, B y C, respectivamente. Supónga que los ángulos ASB y BSC son de 45 grados y que el ángulo ABC es recto. Calcule el ángulo ASC.

(b) Si un plano perpendicular a l corta a l, m y n en P, Q y R, respectivamente y $SP = 1$, calcule los lados del triángulo PQR (recuerde que la ley de los cosenos en un triángulo cuyos lados son a, b y c es: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc(\cos(\text{ángulo entre } b \text{ y } c))$.

SEGUNDA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Hermosillo, Son., noviembre de 1988

Primera Sesión

1. ¿De cuántas formas se pueden acomodar en línea recta siete pelotas blancas y cinco negras de tal forma que no estén dos pelotas negras juntas?

2. Si a y b son enteros positivos, pruebe que 19 divide a $11a + 2b$ si y sólo si 19 divide a $18a + 5b$.

3. Considere dos circunferencias tangentes exteriormente y de radios distintos; sus tangentes comunes forman un triángulo. Calcule el área de dicho triángulo en términos de los radios de las circunferencias.

4. ¿De cuántas formas se pueden escoger ocho enteros $a_1, a_2, ..., a_8$, no necesariamente distintos, tales que $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq ... \leq a_8 \leq 8$?

Segunda Sesión

5. Si a y b son enteros positivos primos relativos y n es un entero, pruebe que el máximo común divisor de a^2+b^2-nab y $a+b$ divide a $n+2$.

6. Considere dos puntos fijos B y C de una circunferencia $\mathcal{C}$. Encuentre el lugar geométrico de las intersecciones de las bisectrices de los triángulos ABC, cuando A es un punto que recorre $\mathcal{C}$.

7. Si A y B son subconjuntos ajenos del conjunto $\{1, 2, ..., m-1, m\}$ y la suma de los elementos de A es igual a la suma de los elementos de B, pruebe que el número de elementos de A y también de B es menor que $\frac{m}{\sqrt{2}}$.

8. Calcule el volumen de un octaedro que circunscribe a una esfera de radio uno.

TERCERA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Metepec, Pue., noviembre de 1989

Primera Sesión

1. Considere un triángulo ABC en el que la longitud AB es 5, las medianas por A y por B son perpendiculares entre sí y el área es 18. Halle las longitudes de los lados BC y AC.

2. Encuentre dos números enteros positivos a y b tales que,

b^2 sea múltiplo de a,
a^3 sea múltiplo de b^2,
b^4 sea múltiplo de a^3 y,
a^5 sea múltiplo de b^4,
pero b^6 no sea múltiplo de a^5

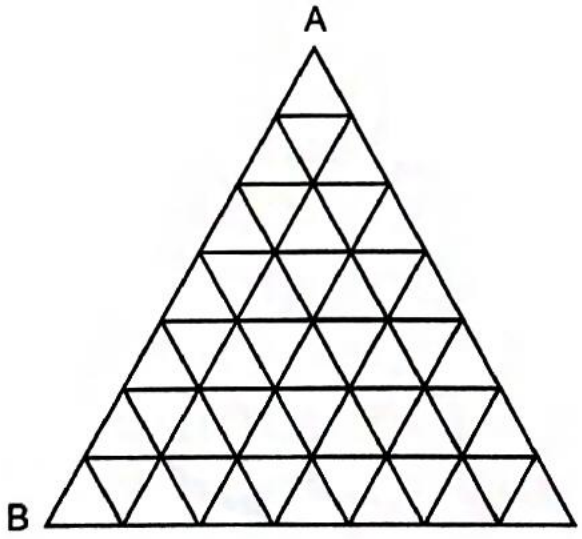
3. Pruebe que no existe un número entero positivo de 1989 cifras que tenga al menos tres de ellas iguales a 5 y tal que la suma de todas sus cifras sea igual al producto de las mismas.

Segunda Sesión

4. Encuentre el entero positivo más pequeño n tal que si su expansión decimal es $n = a_m a_{m-1} \ldots a_2 a_1 a_0$ y si r es el número cuya expansión decimal es $r = a_1 a_0 a_m a_{m-1} \ldots a_2 0$, entonces r es el doble de n.

5. Sean C_1 y C_2 dos círculos tangentes de radio 1 dentro de un círculo C de radio 2. Sea C_3 un círculo dentro de C tangente a cada uno de los círculos C, C_1 y C_2. Sea C_4 un círculo dentro de C tangente a C, C_1 y C_3. Demuestre que los centros de C, C_1, C_3 y C_4 son los vértices de un rectángulo.

6. Siguiendo las líneas de la figura, ¿cuántos caminos hay para ir del punto A al punto B que no pasen dos veces por el mismo punto y que sólo avancen hacia abajo y hacia los lados, pero no hacia arriba?

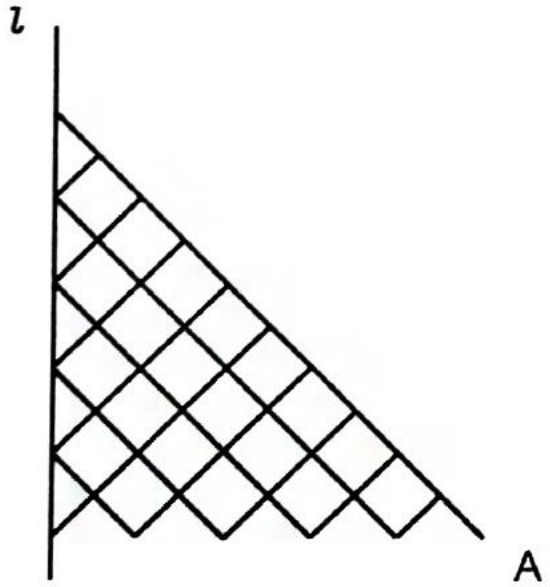


CUARTA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Guanajuato, Gto., noviembre de 1990

Primera Sesión

1. Encuentre el total de caminos que hay del punto A a la línea l en la red de la figura, si en un camino sólo está permitido ir hacia la izquierda.



2. Sea ABC un triángulo rectángulo con ángulo recto en B y sea H el punto de intersección del lado AC y la altura por B. Llamemos r, r_1 y r_2 a los radios de las circunferencias inscritas en los triángulos ABC, ABH, y HBC, respectivamente. Encuentre una igualdad que relacione a r, r_1 y r_2.

3. Pruebe que $n^{n-1} - 1$ es divisible entre $(n-1)^2$ para todo entero $n \geq 2$.

Segunda Sesión

4. Considere las 27 fichas de dominó que quedan quitando la blanca-blanca. Tomando en cuenta los puntos que hay en una ficha, a cada ficha le corresponde un número racional menor o igual que uno. ¿Cuál es la suma de todos estos números?

5. Si $P_1, P_2, ..., P_{19}$ son 19 puntos del plano con coordenadas enteras, tales que cada tres de ellos no son colineales, demuestre que hay tres de ellos con la propiedad de que su baricentro (punto de intersección de las medianas de un triángulo), también tiene coordenadas enteras.

6. Sea ABC un triángulo rectángulo con ángulo recto en C. Sea l cualquier línea que pase por B y que corte al lado AC en un punto E. Sean F el punto medio de EC, G el punto medio de CB y H el pie de la altura de C, en AB, en el triágulo ABC. Si I denota el circuncentro del triángulo AEH (punto de intersección de las mediatrices de los lados), pruebe que los triángulos IGF y ABC son semejantes.

QUINTA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Oaxtepec, Mor., noviembre de 1991

Primera Sesión

1. Calcule la suma de todas las fracciones positivas irreducibles (simplificadas) menores que uno cuyo denominador es 1991.

2. Una compañía de n soldados es tal que
(1) n es un número capicúa (es decir, se lee de la misma manera al derecho que al revés, por ejemplo 12421 ó 523325),
(2) Si los soldados se forman:
(i) de 3 en 3, quedan 2 soldados en la última fila,
(ii) de 4 en 4, quedan 3 soldados en la última fila y,
(iii) de 5 en 5, quedan 5 soldados en la última fila.
(a) ¿Cuál es el mínimo número n tal que se satisfacen (1) y (2)?
(b) Demuestre que hay una infinidad de números n que satisfacen (1) y (2).

3. Se tienen cuatro canicas de radio uno colocadas en el espacio de tal manera que cada una de ellas es tangente a las otras 3. ¿Cuál es el radio de la menor esfera que contiene a las canicas?

Segunda Sesión

4. Considere un cuadrilátero convexo $ABCD$ en el que las diagonales AC y BD se cortan formando ángulo recto. Sean M, N, R y S los puntos medios de los segmentos AB, BC, CD y AD, respectivamente. Sean W, X, Y y Z las proyecciones de los puntos M, N, R y S sobre las rectas DC, AD, AB y BC, respectivamente. Pruebe que todos los puntos M, N, R, S, W, X, Y y Z están sobre una misma circunferencia.

5. La suma de los cuadrados de dos números consecutivos pueden ser un cuadrado perfecto, por ejemplo $3^2 + 4^2 = 5^2$.

(a) Pruebe que la suma de los cuadrados de m enteros consecutivos no puede ser un cuadrado para $m = 3$ y 6.

(b) Encuentre un ejemplo de 11 números positivos consecutivos cuya suma de cuadrados sea un cuadrado perfecto.

6. En un polígono de n lados ($n \geq 4$) se considera una familia T de triángulos formados con los vértices del polígono con la propiedad de que cada dos triángulos de la familia cumplen una de las siguientes dos condiciones:

(a) no tienen vértices en común,

(b) tienen 2 vértices en común.

Demuestre que T tiene a lo más n triángulos.

SEXTA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

La Trinidad, Tlax., octubre de 1992

Primera Sesión

1. Un tetraedro $OPQR$ es tal que los ángulos POQ, POR y QOR son rectos. Muestre que si X, Y, Z son los puntos medios de PQ, QR y RP, entonces el tetraedro $OXYZ$ tiene sus cuatro caras iguales.

2. Sea p un número primo, diga cuántas cuartetas (a, b, c, d) distintas existen, con a, b, c y d enteros y $0 \leq a, b, c, d \leq p-1$, tales que $ad - bc$ sea múltiplo de p.

3. Considere siete puntos dentro o sobre un hexágono regular y pruebe que tres de ellos forman un triángulo cuya área es menor o igual que $\frac{1}{6}$ del área del hexágono.

Segunda Sesión

4. Muestre que 100 divide a $1+11^{11}+111^{111}+...+111111111^{111111111}$.

5. Sean x, y, z números reales positivos tales que $x+y+z=3$. Si $S=\sqrt{2x+3}+\sqrt{2y+3}+\sqrt{2z+3}$, pruebe que $6<S\leq 3\sqrt{5}$.

6. Sea $ABCD$ un rectángulo. Sean I el punto medio de CD y M la intersección de BI con la diagonal AC.

(a) Pruebe que DM pasa por el punto medio de BC,

(b) Sea E un punto exterior al rectángulo tal que ABE sea un triángulo isósceles y rectángulo en E. Además, supongamos que $BC=BE=a$. Pruebe que ME es bisectriz del ángulo AMB,

(c) Calcule el área del cuadrilátero $AEBM$ en función de a.

SÉPTIMA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Acapulco, Gro., noviembre de 1993

Primera Sesión

1. Sea ABC un triángulo rectángulo en A. Se construyen exteriormente a este triángulo los triángulos rectángulos isósceles AEC y ADB con hipotenusas AC y AB, respectivamente. Sea O el punto medio de BC y sean E' y D' los puntos de intersección de OE y OD con DB y EC, respectivamente. Calcule el área del cuadrilátero $DED'E'$ en función de los lados del triángulo ABC.

2. Encuentre los números del 100 al 999 tales que la suma de los cubos de sus dígitos sea igual al número.

3. Dentro de un pentágono de área 1993 se encuentran 995 puntos. Considere esos puntos junto con los vértices del pentágono. Muestre que de todos los triángulos que se pueden formar con los 1000 puntos anteriores, hay al menos uno de área menor o igual a uno.

Segunda Sesión

4. Para cualquier número entero $n \geq 0$, se define:
(i) $f(n,0) = 1$ y $f(n,n) = 1$,
(ii) $f(n,k) = f(n-1,k-1) + f(n-1,k)$, para $0 < k < n$.
¿Cuántos cálculos se tienen que hacer para encontrar $f(3991, 1993)$, sin contar aquellos de la forma $f(n,0)$ y $f(n,n)$?

5. Por un punto O de una circunferencia, se tienen tres cuerdas que sirven como diámetros de tres circunferencias. Además del punto común O, las circunferencias se intersectan por parejas en otros tres puntos. Demuestre que tales puntos son colineales.

6. Sean $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)+1$ y p un número impar. Pruebe que existe un entero n tal que p divide a $f(n)$ si y sólo si existe un entero m tal que p divide a $m^2 - 5$.

OCTAVA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Guadalajara, Jal., noviembre de 1994

Primera Sesión

1. La colección infinita de números 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17,... se ha formado de la siguiente manera: Se coloca primero el primer impar (1), luego los siguientes dos pares (2, 4), después los siguientes tres impares (5, 7, 9), luego los cuatro pares siguientes al último impar que se colocó y así sucesivamente. Encuentre el término de la secuencia más cercano a 1994.

2. Los doce números de un reloj se desprendieron y al colocarlos nuevamente, se cometieron algunos errores. Demuestre que en la nueva colocación hay un número que al sumarle los dos números que quedaron a sus lados se obtiene un resultado mayor o igual a 21.

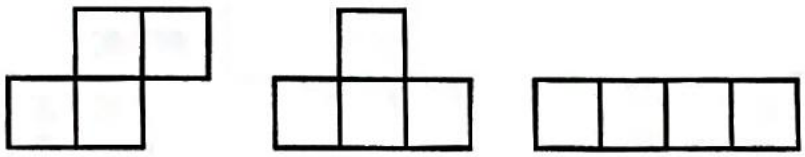
3. Considere un paralelogramo $ABCD$ (con AB paralela a CD y BC paralela a DA), sobre la prolongación del lado AB encuentre un punto E, de manera que $BE = BC$ (y con B entre A y E). Por E, trace una perpendicular a la línea AB, ésta se encontrará en un punto F con la línea que pasa por C y es perpendicular a la diagonal BD. Muestre que AF divide en dos ángulos iguales al ángulo DAB.

Segunda Sesión

4. Un matemático caprichoso escribe un libro que tiene páginas de la 2 a la 400 y que debe ser leído de la siguiente manera: Primero deberán leerse todas las páginas cuyo número no sea primo relativo con 400 (por suerte, éstas se leen en orden normal, de menor a mayor). Una vez leídas éstas, se toma el último número de las que no se han leído (en este caso 399) y entonces se leen todas las páginas cuyo número no sea primo relativo con él y que no se hayan leído antes. Este proceso (tomar el último número de las que no se han leído y leer las páginas cuyo número no sea primo relativo con él y que no se hayan leído antes) continúa hasta terminar de leer el libro. ¿Cuál es el número de la última página que se debe leer?

5. Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo (cada uno de sus ángulos es menor que 180°) y considere los pies de las alturas de los cuatro triángulos que se pueden formar con los vértices A, B, C y D. Demuestre que no importa que cuadrilátero convexo se tome, alguno de estos 12 puntos se encuentra sobre un lado del cuadrilátero.

6. Sea C un cuadrícula de 10×10. Considere piezas de las siguientes formas:



a b c

donde en estas piezas, cada cuadrado es de 1×1. Demuestre que:
(i) C no se puede cubrir completamente con 25 piezas de la forma (a),
(ii) C no se puede cubrir completamente con 25 piezas de la forma (b),
(iii) C no se puede cubrir completamente con 25 piezas de la forma (c).

NOVENA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Colima, Col., noviembre de 1995

Primera Sesión

1. En una Olimpiada de Matemáticas los concursantes están ocupando todos los asientos de un salón rectangular donde los asientos están alineados en filas y columnas de tal manera que hay más de dos filas y en cada fila hay más de dos asientos. Al inicio del examen un profesor les sugiere que se deseen suerte dándose la mano; cada uno de los concursantes estrecha la mano de los concursantes que están junto a él (adelante, atrás, a los lados y en diagonal) y sólo a éstos. Alguien observa que se dieron 1020 apretones de manos ¿Cuántos concursantes hay?

2. Considere 6 puntos en el plano con la propiedad de que 8 de las distancias entre ellos son iguales a 1. Muestre que al menos tres de los puntos forman un triángulo equilátero de lado 1.

3. Sean A, B, C y D vértices consecutivos de un heptágono regular, sean AL y AM las tangentes desde A a la circunferencia de centro C y radio CB. Sea N la intersección de AC y BD. Demuestre que los puntos L, M y N son colineales.

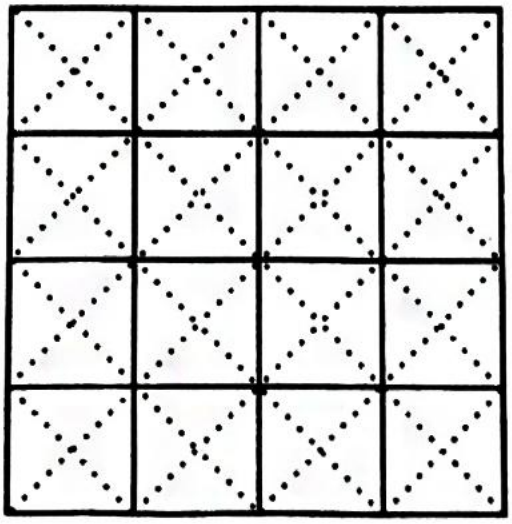
Segunda Sesión

4. (a) Encuentre un subconjunto B del conjunto $A = \{1, 2, 3, ..., 40\}$, de manera que B tenga 26 elementos y que ningún producto de dos elementos de B sea un cuadrado perfecto.

(b) Demuestre que no se puede obtener un subconjunto de A de 27 elementos con la característica mencionada en (a).

5. Sea $ABCDE$ un pentágono convexo de manera que los triángulos ABC, BCD, CDE, DEA y EAB son todos de igual área. Demuestre que $\frac{1}{4}\text{área}(ABCDE) < \text{área}(ABC) < \frac{1}{3}\text{área}(ABCDE)$.

6. Sobre los cuadrados de una cuadrícula de 4 por 4 se colocan símbolos 0 y 1; estos símbolos se cambian, uno por el otro, de acuerdo a las siguientes operaciones: La operación (a) cambia todos los símbolos de un renglón, La operación (b) cambia todos los símbolos de una columna, La operación (c) cambia todos los símbolos de una diagonal (líneas punteadas en la figura). Determine cuáles son los arreglos de los que se puede partir para que con un número finito de operaciones se pueda llegar a un arreglo de puros símbolos 0.



DÉCIMA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Mérida, Yuc., noviembre de 1996

Primera Sesión

1. Sea $ABCD$ un cuadrilátero y sean P y Q los puntos de trisección de la diagonal BD (es decir, P y Q son puntos del segmento BD para los cuales las longitudes BP, PQ y QD son todas iguales). Sea E la intersección de la recta que pasa por A y P con el segmento BC y sea F la intersección de la recta que pasa por A y Q con el segmento DC. Demuestre lo siguiente:
(i) si $ABCD$ es un paralelogramo, entonces E y F son los respectivos puntos medios de los segmentos BC y CD.
(ii) si E y F son los respectivos puntos medios de los segmentos BC y CD, entonces $ABCD$ es un paralelogramo.

2. Bordeando una mesa circular hay dibujadas 64 casillas y en cada una hay una ficha. Las fichas y las casillas están numeradas del 1 al 64 en orden consecutivo (cada ficha está en la casilla del mismo número). En la parte central de la mesa hay 1996 focos apagados. Cada minuto todas las fichas se desplazan simultáneamente, en forma circular (en el mismo sentido de la numeración), como sigue: la ficha #1 se desplaza una casilla, la ficha #2 se desplaza dos casillas, la ficha #3 se desplaza 3 casillas, etcétera, pudiendo varias fichas ocupar la misma posición. Cada vez que una ficha comparte casilla con la ficha #1, se prende uno de los focos (se prenden tantos focos como fichas estén compartiendo la posición de la ficha #1 en ese momento). ¿En dónde estará la ficha #1 en el primer momento en que ya todos los focos estén prendidos?

3. Demuestre que no es posible cubrir la cuadrícula de 6cm. × 6 cm. con 18 rectángulos de 2cm. × 1cm. de tal manera que cada una de las rectas de longitud 6 cm. que forman la cuadrícula y que están en el interior de la misma pase por uno de los rectángulos. Demuestre también que sí es posible cubrir una cuadrícula de 6cm. × 5cm. con 15 rectángulos de 2cm. × 1cm. de tal manera que cada una de las rectas de 5 cm. ó 6 cm.

que forman la cuadrícula y que están en el interior de la misma pase por el centro de por los menos uno de los rectángulos.

Segunda Sesión

4. ¿Para qué enteros $n \geq 2$ se pueden acomodar los números del 1 al 16 en los cuadros de una cuadrícula de 4×4 (un número en cada cuadro, sin repetir los números) de tal manera que las 8 sumas de los números que quedan en cada fila y en cada columna sean múltiplos de n, y que estos 8 múltiplos sean todos distintos entre sí?

5. En una cuadrícula de $n \times n$ se escriben los números del 1 al n^2 en el orden habitual, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como ejemplo se ilustra es caso $n = 3$:

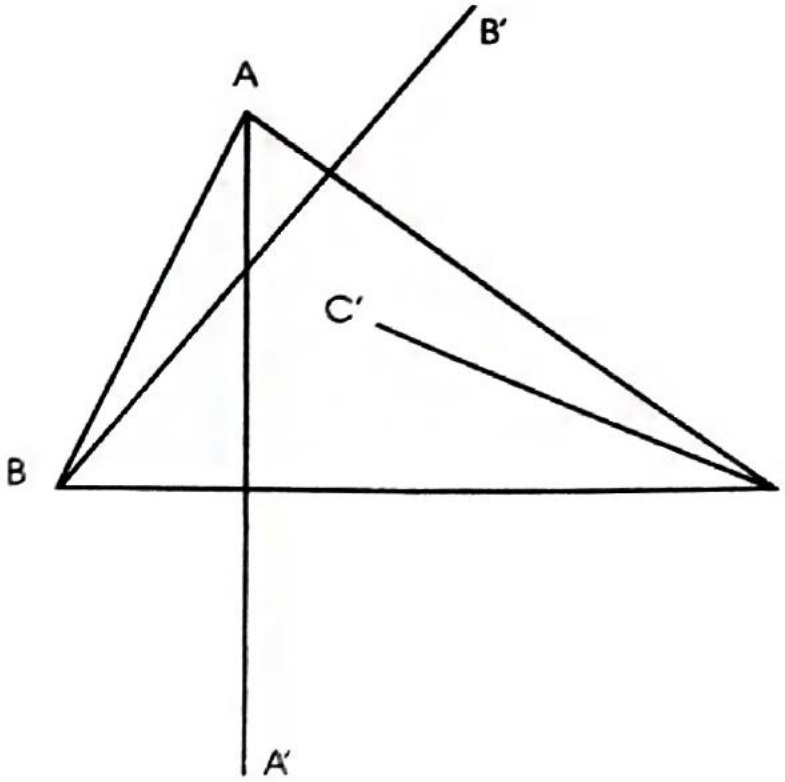
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Llamemos camino en la cuadrícula a una sucesión de pasos de un cuadro a otro desde el cuadro 1 hasta el n^2, de tal manera que en cada paso el movimiento sea hacia la derecha o hacia abajo. Si C es un camino, denotamos por $L(C)$ a la suma de los números por los que pasa el camino C.

(i) Sea M la mayor $L(C)$ que se puede obtener de entre todos los caminos C en una cuadrícula fija de tamaño $n \times n$ y sea m la menor $L(C)$ (también de entre todos los caminos C en una cuadrícula fija de tamaño $n \times n$). Pruebe que $M - m$ es un cubo perfecto.

(ii) Pruebe que en ninguna cuadrícula hay un camino tal que $L(C) = 1996$.

6. En la figura se muestra un triángulo acutángulo ABC en el que la longitud de AB es menor que la de BC y la de BC es menor que la de AC. Los puntos A', B' y C' son tales que AA' es perpendicular a BC, y la longitud de AA' es igual a la de BC; BB' es perpendicular a AC, y la longitud de BB' es igual a la de AC; CC' es perpendicular a AB, y la longitud de CC' es igual a la de AB. Además el ángulo $AC'B$ es igual a $90°$. Demuestre que A', B' y C' son colineales.


B′
A
C′
B
A′

UNDÉCIMA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Monterrey, N.L., noviembre de 1997

Primera Sesión

1. Encuentre todos los números primos positivos p tales que $8p^4 - 3003$ también sea un primo positivo.

2. En un triángulo ABC, sean P y P' puntos sobre el segmento BC, Q en el segmento CA y R sobre el AB de forma que: $\frac{AR}{RB} = \frac{BP}{PC} = \frac{CQ}{QA} = \frac{CP'}{P'B}$. Sea G el centroide del triángulo ABC y sea K es punto de intersección de las rectas AP' y RQ. Demuestre que los puntos P, G y K son colineales.

3. En una cuadrícula de 4×4 se van a colocar los números enteros del 1 al 16 (uno en cada casilla).

(i) Pruebe que es posible colocarlos de manera que los números que aparecen en cuadrados que comparten un lado tengan una diferencia menor o igual a 4.

(ii) Pruebe que no es posible colocarlos de tal manera que los números que aparecen en cuadros que comparten un lado tengan diferencia menor o igual a 3.

Segunda Sesión

4. Dados 3 puntos no alineados en el espacio, al único plano que los contiene le llamamos plano determinado por los puntos. ¿Cuál es el mínimo número de planos determinados por 6 puntos en el espacio si no hay 3 alineados y no están los 6 en un mismo plano?

5. Sean P, Q y R puntos sobre los lados de un triángulo ABC con P en el segmento BC, Q en el segmento AC y R en el segmento BA, de tal manera que si A' es la intersección de BQ con CR, B' es la intersección de AP con CR, y C' es la intersección de AP con BQ, entonces $AB' = B'C'$, $BC' = C'A'$ y $CA' = A'B'$. Calcule el cociente del área del triángulo PQR entre el área del triángulo ABC.

6. Pruebe que el número 1 se puede escribir de una infinidad de maneras distintas en la forma: $1 = \frac{1}{5} + \frac{1}{a_1} + ... + \frac{1}{a_n}$, donde n, $a_1, ..., a_n$ son enteros positivos y $5 < a_1 < a_2 < ... < a_n$.

DUODÉCIMA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Querétaro, Qro., noviembre de 1998

Primera Sesión

1. Un número es suertudo si al sumar los cuadrados de sus cifras y repetir esta operación suficientes veces obtenemos el número 1. Por ejemplo, 1900 es suertudo, ya que $1900 \to 82 \to 68 \to 100 \to 1$. Encuentre una infinidad de parejas de enteros consecutivos, donde ambos números sean suertudos.

2. Dos rayos l y m parten de un mismo punto formando un ángulo α, sea P un punto en l. Para cada circunferencia C tangente a l en P que corte a m en puntos Q y R, sea T el punto donde la bisectriz del ángulo QPR corta a C. Describa la figura geométrica que forman los puntos T, justifique su respuesta.

3. Cada uno de los lados y las diagonales de un octágono regular se pintan de rojo o de negro. Demuestre que hay al menos siete triángulos cuyos vértices son vértices del octágono y sus tres lados son del mismo color.

Segunda Sesión

4. Encuentre todos los enteros que se escriben como $\frac{1}{a_1} + \frac{2}{a_2} + \ldots + \frac{9}{a_9}$, donde $a_1, a_2, \ldots, a_9$ son dígitos distintos de cero que pueden repetirse.

5. Sean B y C dos puntos de una circunferencia, AB y AC las tangentes desde A. Sea Q un punto del segmento AC y P la intersección de BQ con la circunferencia. La paralela a AB por Q corta a BC en J. Demuestre que PJ es paralelo a AC si y sólo si $BC^2 = AC \cdot CQ$.

6. Un plano en el espacio es equidistante a un conjunto de puntos si la distancia de cada punto al plano es la misma. ¿Cuál es el mayor número de planos equidistantes a 5 puntos de los cuales no hay 4 en un mismo plano?

DÉCIMA TERCERA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Oaxaca, Oax., noviembre de 1999

Primera Sesión

1. Sobre una mesa hay 1999 fichas que son rojas de un lado y negras del otro (no se especifica cuál de sus dos lados está hacia arriba). Dos personas juegan alternadamente. Cada persona en su turno hace una de las siguientes cosas:
(i) Retira un número cualquiera de fichas, con la condición de que todas la fichas retiradas tengan el mismo color hacia arriba,
(ii) Voltea un número cualquiera de fichas, con la condición de que todas las fichas tengan el mismo color hacia arriba.

Gana el que toma la última ficha. ¿Cuál jugador puede asegurar que ganará, el primero en jugar o el segundo?

2. Demuestre que no existen $1,999$ primos en progresión aritmética todos ellos menores que $12,345$.

3. Considere un punto P en el interior del triángulo ABC. Sean D, E y F los puntos medios de AP, BP y CP, respectivamente y L, M y N los puntos de intersección de BF con CE, AF con CD y AE con BD.

(i) Muestre que el área del hexágono $DNELFM$ es igual a una tercera parte del área del triángulo ABC.

(ii) Muestre que DL, EM y FN concurren.

Segunda Sesión

4. En una cuadrícula de 8×8 se han escogido arbitrariamente 10 cuadritos y se han marcado los centros de éstos. El lado de cada cuadrito mide 1. Demuestre que existen al menos dos puntos marcados que están separados por una distancia menor o igual que $\sqrt{2}$, o que existe al menos un punto marcado que se encuentra a una distancia de $\frac{1}{2}$ de una orilla de la cuadrícula.

5. $ABCD$ es un trapecio con AB paralelo a CD. Las bisectrices exteriores de los ángulos B y C se intersectan en P. Las bisectrices exteriores de los ángulos A y D se intersectan en Q. Demuestre que la longitud de PQ es igual a la mitad del perímetro del trapecio $ABCD$.

6. Un polígono se dice que es ortogonal si todos sus lados tienen longitudes enteras y cada dos lados consecutivos son perpendiculares. Demuestre que si un polígono ortogonal puede cubrirse con rectángulos de 2×1 (sin que éstos se traslapen), entonces al menos uno de sus lados tiene longitud par.

DÉCIMA CUARTA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Morelia, Mich., noviembre de 2000

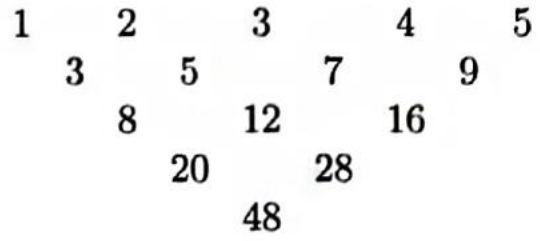
Primera Sesión

1. Sean $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ circunferencias tales que $\mathcal{A}$ es tangente exteriormente a $\mathcal{B}$ en P, $\mathcal{B}$ es tangente exteriormente a $\mathcal{C}$ en Q, $\mathcal{C}$ es tangente exteriormente a $\mathcal{D}$ en R y $\mathcal{D}$ es tangente exteriormente a $\mathcal{A}$ en S. Suponga que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ no se intersectan, ni tampoco $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$.

(i) Pruebe que los puntos P, Q, R y S están todos sobre una circunferencia.

(ii) Suponga además que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ tienen radio 2, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$ tienen radio 3 y la distancia entre los centros de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ es 6. Determine el área del cuadrilátero $PQRS$.

2. Se construye un triángulo como el de la figura, pero empezando con los números del 1 al 2000. Cada número del triángulo —excepto los del primer renglón— es la suma de los dos números arriba de él. ¿Cuál es el número que ocupa el vértice inferior del triángulo?



3. Dado un conjunto de enteros positivos A, construimos el conjunto A' poniendo todos los elementos de A y todos los enteros positivos que se pueden obtener de la siguiente manera: Se escogen algunos elementos de A, sin repetir, y a cada uno de esos números se le pone el signo $+$ o el signo $-$; luego se suman esos números con signo y el resultado, si es positivo, se pone en A'. Por ejemplo, si $A = \{2, 8, 13, 20\}$, entonces algunos elementos de A' son 8 y 14 (pues 8 es elemento de A y $14 = 20 + 2 - 8$). A partir

de A' construimos A'' de la misma manera que A' se construye a partir de A. Encuentre el mínimo número de elementos que necesita tener A si queremos que A'' contenga a todos los enteros del 1 al 40 (inclusive).

Segunda Sesión

4. Para enteros positivos a y b, no múltiplos de 5, se construye una lista de números como sigue: El primer número es 5 y, a partir del segundo número, cada número se obtiene multiplicando el número que le precede (en la lista) por a y sumándole b. (Por ejemplo, si $a = 2$ y $b = 4$, entonces los primeros tres números en la lista serían: $5, 14, 32$ (pues $14 = 5 \cdot 2 + 4$ y $32 = 14 \cdot 2 + 4$). ¿Cuál es la máxima cantidad de primos que se pueden obtener antes de obtener el primer número no primo?

5. Se tiene un tablero de $n \times n$ pintado como tablero de ajedrez. Está permitido efectuar la siguiente operación en el tablero: *Escoger un rectángulo en la cuadrícula tal que las longitudes de sus lados sean ambas pares o ambas impares, pero que no sean las dos iguales a* 1 *al mismo tiempo, e invertir los colores de los cuadritos de ese rectángulo (es decir, los cuadritos del rectángulo que eran negros se convierten en blancos y los que eran blancos se convierten en negros).* Encuentre para qué números n es posible lograr que todos los cuadritos queden de un mismo color, después de haber efectuado la operación el número de veces que sea necesario. (Nota: Las dimensiones de los rectángulos que se escogen pueden ir cambiando.)

6. Sea ABC un triángulo en el que el ángulo B es obtuso y en el que un punto H sobre AC tiene la propiedad de que $AH = BH$, y BH es perpendicular a BC. Sean D y E los puntos medios de AB y BC, respectivamente. Por H se traza una paralela a AB que corta a DE en F. Pruebe que los ángulos BCF y ACD son iguales.

DÉCIMA QUINTA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Oaxtepec, Mor., noviembre de 2001

Primera Sesión

1. Encuentra todos los números de 7 dígitos que son múltiplos de 3 y de 7, y cada uno de cuyos dígitos es 3 ó 7.

2. Se tienen algunas pelotas de colores (son por lo menos tres colores), y por lo menos tres cajas. Las pelotas se ponen en las cajas de manera que no quede vacía ninguna caja y que no haya tres pelotas de colores distintos que estén en tres cajas distintas. Pruebe que hay una caja tal que todas las pelotas que están fuera de ella son del mismo color.

3. En un cuadrilátero $ABCD$, inscrito en una circunferencia, llamemos P al punto de intersección de las diagonales AC y BD, y sea M el punto medio de CD. La circunferencia que pasa por P y que es tangente a CD en M corta a BD y a AC en los puntos Q y R, respectivamente. Se toma un punto S sobre el segmento BD de tal manera que $BS = DQ$. Por S se traza una paralela a AB que corta a AC en un punto T. Pruebe que $AT = RC$.

Segunda Sesión

4. Dados dos enteros positivos n y a se forma una lista de 2001 números como sigue: El primer número es a; a partir del segundo, cada número es el residuo que se obtiene al dividir el cuadrado del anterior entre n. A los números de la lista se les ponen los signos $+$ y $-$, alternadamente, empezando con $+$. Los números con signo, así obtenidos, se suman y a esa suma se le llama *suma final para n y a*. ¿Para qué enteros $n \geq 5$ existe alguna a tal que $2 \leq a \leq \frac{n}{2}$ y la suma final para n y a es positiva?

5. Sea ABC un triángulo tal que $AB < AC$ y el ángulo BAC es el doble del ángulo BCA. Sobre el lado AC se toma un punto D tal que $CD = AB$. Por el punto B se traza una recta l paralela a AC. La bisectriz exterior del ángulo en A intersecta a l en el punto M, y la paralela a AB por el punto C intersecta a l en el punto N. Pruebe que $MD = ND$.

6. Un coleccionista de monedas raras tiene monedas de denominaciones $1, 2, ..., n$ (tiene muchas monedas de cada denominación). Desea poner algunas de sus monedas en 5 cajas de manera que se cumplan las siguientes condiciones:

(a) En cada caja hay a lo más una moneda de cada denominación.

(b) Todas las cajas tienen el mismo número de monedas y la misma cantidad de dinero.

(c) Para cualesquiera dos cajas sucede que entre las dos tienen por lo menos una moneda de cada denominación.

(d) No existe una denominación tal que todas las cajas tengan una moneda de esa denominación.

¿Para qué valores de n el coleccionista puede hacer lo que se propone?

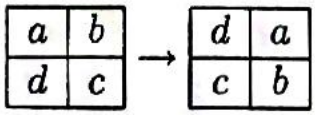
DÉCIMA SEXTA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Colima, Col., noviembre de 2002

Primera Sesión

1. En una cuadrícula de 32×32 se escriben los números del 1 al 1024 de izquierda a derecha, con los números del 1 al 32 en el primer renglón, los de 33 al 64 en el segundo, etc.

La cuadrícula se divide en cuatro cuadrículas de 16×16 que se cambian de lugar entre ellas como sigue:



Después, cada cuadrícula de 16×16 se divide en cuatro cuadrículas de 8×8 que se cambian de lugar del mismo modo; a su vez cada una de ésas se divide y así sucesivamente hasta llegar a cuadrículas de 2×2 que se dividen en cuadros de 1×1, los cuales se cambian de lugar del mismo modo.

Al terminar estas operaciones, ¿qué números quedan en la diagonal que va de la esquina superior izquierda a la inferior derecha en la cuadrícula de 32×32?

2. Sean $ABCD$ un paralelogramo y $\mathcal{K}$ la circunferencia circunscrita al triángulo ABD. Sean E y F las intersecciones de $\mathcal{K}$ con los lados (o sus prolongaciones) BC y CD, respectivamente (E distinto de B y F distinto de D). Demuestre que el circuncentro del triángulo CEF está sobre $\mathcal{K}$.

3. Sea n un entero positivo. ¿Tiene n^2 más divisores positivos de la forma $4k+1$ o de la forma $4k-1$?

Segunda Sesión

4. Una ficha de dominó tiene dos números (no necesariamente diferentes) entre 0 y 6. Las fichas se pueden voltear, es decir, $\boxed{4}\boxed{5}$ es la misma ficha que $\boxed{5}\boxed{4}$. Se quiere formar una hilera de fichas de dominó de manera que en cada momento de la construcción de la hilera, la suma de todos los números de las fichas puestas hasta ese momento sea impar. Las fichas se pueden agregar de la manera usual a ambos extremos de la hilera, es decir, de manera que en cualesquiera dos fichas consecutivas aparezca el mismo número en los extremos que se juntan. Por ejemplo, se podría hacer la hilera: $\boxed{1}\boxed{3}\boxed{3}\boxed{4}\boxed{4}\boxed{4}$, en la que se colocó primero la ficha del centro y luego la de la izquierda. Después de poner la primera ficha, la suma de todos los números es 7; después de poner la segunda, 11; después de la tercera, 19.

¿Cuál es la mayor cantidad de fichas que se pueden colocar en una hilera?

¿Cuántas hileras de esa longitud máxima se pueden construir?

5. Tres enteros distintos forman una terna *compatible* si alguno de ellos, digamos n, cumple que cada uno de los otros dos es, o bien divisor, o bien múltiplo de n. Para cada terna compatible de números entre 1 y 2002 se calcula la suma de los tres números de la terna. ¿Cuál es la mayor suma obtenida? ¿Cuáles son las ternas en las que se obtiene la suma máxima?

6. Sea $ABCD$ un cuadrilátero con AD paralelo a BC, los ángulos en A y B rectos tal que el ángulo CMD es recto, donde M es el punto medio de AB. Sean K el pie de la perpendicular a CD que pasa por M, P el punto de intersección de AK con BD y Q el punto de intersección de BK con AC. Demuestre que el ángulo AKB es recto y que

$$\frac{KP}{PA} + \frac{KQ}{QB} = 1.$$

Capítulo 7

Sugerencias Olimpiadas Nacionales

PRIMERA OLIMPIADA

1. Suponga que las fracciones del enunciado son $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$, con b y $d > 0$. En realidad el problema tiene una falla de redacción puesto que, por ejemplo, $\frac{5}{-1} + \frac{4}{1}$ es un entero, ambas fracciones son reducidas y los denominadores son diferentes. Sin embargo, cuando suponemos que $b, d > 0$, entonces el problema sí se puede resolver. Pruebe que b divide a d y que d divide a b.

2. Factorice a 20! como producto de primos.

3. Tome dos puntos A y B, como los indica el enunciado, y refléjelos con respecto a P obteniendo puntos A' y B'. ¿Qué puede decir de los triángulos ABP y $A'B'P$?

4. Muestre que los únicos enteros positivos que tienen exactamente tres divisores positivos son los cuadrados de los primos.

5. Demuestre que la única manera de que las áreas de los triángulos BMP y MQC sean iguales es cuando M es el punto medio del segmento BC.

6. Pruebe que $n^3 - n$ es el producto de tres enteros consecutivos. Muestre que $5^4 \equiv -3^2$ (módulo 317).

7. Suponga que existe un primo p que divide al numerador y al denominador, deduzca que entonces p divide a $n + 1$ y a $n(n + 2)$ lo que no es posible para un primo.

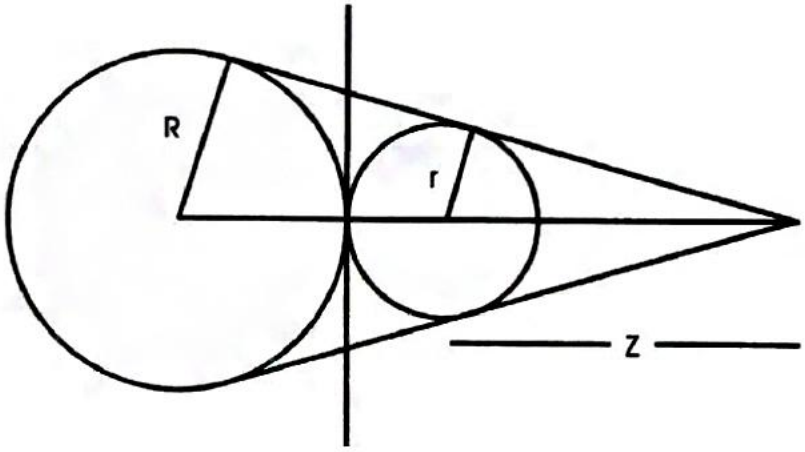
8. (a) Antes que nada tiene que imaginarse la situación de manera apropiada. Imagínese que el plano es el piso y mire hacia la esquina de la habitación. (b) Si no pudo imaginarse la situación del inciso (a), piense en tres triángulos isósceles y rectángulos cuyos catetos midan 2 y colóquelos en la esquina de la habitación poniendo uno en el piso y los otros dos sobre las paredes de tal manera que el ángulo recto de los tres coincida con la esquina. El plano requerido para el inciso (b), será el que pasa por el punto medio de AS y que contiene al segmento BC (no haga caso de la ley de los cosenos).

SEGUNDA OLIMPIADA

1. Suponga que pone las siete pelotas blancas en línea pero que entre dos consecutivas de ellas pone usted un espacio vacío. También pone usted un espacio vacío a la izquierda de la primera pelota y otro a la derecha de la última. Entonces se tienen que contar las manera en que se pueden poner las pelotas negras en los espacios vacíos, sólo una por espacio.

2. Multiplique una de las expresiones por un número de tal manera que obtenga lo mismo que la otra módulo 19.

3. En el dibujo:

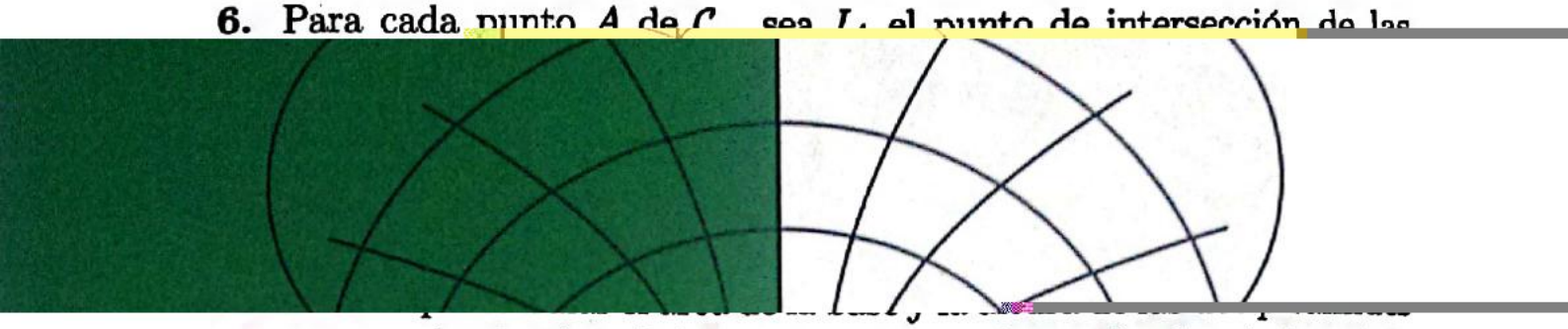


Pruebe que $\frac{z+R+r}{R} = \frac{z}{r}$.

4. Considere una cuadrícula de 8×8. Dada una secuencia $a_1, ..., a_8$, ilumine de negro los a_1 cuadritos que están más abajo en la primera columna (por ejemplo, si $a_1 = 2$, entonces ilumine de negro los dos cuadritos más bajos de la primera columna), también ilumine los a_2 cuadritos que están más abajo en la segunda columna, etc. Con esto se obtiene una escalera de cuadritos negros. El contorno superior de la escalera es un camino creciente. Entonces este problema se puede traducir a un problema de caminos.

5. Sea d el máximo común divisor de $a^2 + b^2 - nab$ y $a + b$. Usando que a y b son primos relativos, pruebe que d y ab son primos relativos y también muestre que d divide a $(n + 2)ab$.

6. Para cada punto A de C sea L_A el punto de intersección de las



que componen el octaedro. Primero hay que averiguar el valor de la arista del octaedro. Para hacer esto, considere el cubo que se forma al tomar los puntos de contacto del octaedro y la esfera, después corte toda la figura con un plano que contenga a una de las caras del cubo.

TERCERA OLIMPIADA

1. Sean M el punto medio del segmento AB y G el punto de intersección de las medianas. Muestre que A, B y G están en una circunferencia con centro en M.

2. Ya que usted tiene que dar los números, busque entre los más simples. Por ejemplo, se puede proponer que a y b sean de la forma $a = 2^\alpha$ y $b = 2^\beta$.

3. Suponga que sí existe tal número. Sean P y S el producto y la suma de las cifras, respectivamente. Como $S = P$, no hay cifras iguales a cero. Muestre que debido a que $S \leq 9+9+\ldots+9$ (se suman 1989 nueves), tenemos que $S \leq 9 \cdot 1989$, entonces muchas de las cifras son iguales a uno.

4. Observe la multiplicación:

$$\begin{array}{r} a_m a_{m-1} \ldots a_2 a_1 a_0 \\ \times \quad 2 \\ \hline\hline a_1 a_0 a_m a_{m-1} \ldots a_2 0 \end{array}$$

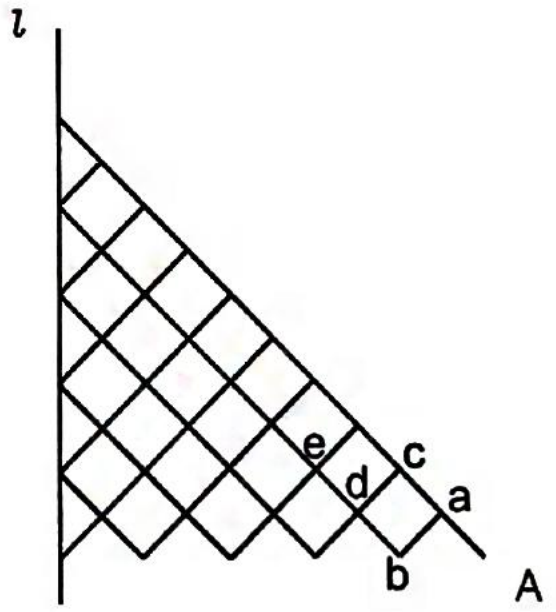
Vea que a_0 tiene que ser 0 ó 5. Cuando se termina la multiplicación, $a_1 a_0 = 2a_m +$ (lo que se lleva). Pero lo que se lleva sólo puede ser 0 ó 1, deduzca entonces que a_1 tiene que ser 0 ó 1.

5. Sean O, O_1, O_2, O_3 y O_4 los centros de las circunferencias C, C_1, C_2, C_3 y C_4, respectivamente. Usando el triángulo rectángulo OO_1O_3, determine el radio de C_3. Entonces ya sabe donde está la cuarta esquina Q del rectángulo OO_1O_3Q. Calculando distancias, pruebe que Q es el centro de C_4.

6. En cada uno de los vértices de los triángulos pequeños de la figura, escriba cuántos caminos hay para llegar de A hasta ese punto. Empiece desde arriba y use los que ya ha calculado para calcular los siguientes.

CUARTA OLIMPIADA

1. Cuente primero el número de caminos de A a a, luego de A a b y de A a c, usando esta información cuente el número de caminos de A a e y de A a d, y así sucesivamente.



2. El área de cada círculo entre el área del triángulo correspondiente no depende de cual de los tres círculos se trate.

3. Note que $n^{n-1} - 1 = (n-1)(n^{n-2} + n^{n-3} + ... + n^2 + n + 1)$, use congruencias módulo $n - 1$.

4. Los números que hay que sumar son: $\frac{0}{1}, \frac{0}{2}, \frac{0}{3}, \frac{0}{4}, \frac{0}{5}, \frac{0}{6}, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{2}{2}, \frac{2}{3}, \frac{2}{4}, \frac{2}{5}, \frac{2}{6}, \frac{3}{3}, \frac{3}{4}, \frac{3}{5}, \frac{3}{6}, \frac{4}{4}, \frac{4}{5}, \frac{4}{6}, \frac{5}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{6}$.

5. Para resolver este problema, hay que saber cómo calcular las coordenadas del centroide de un triángulo cuando se conocen las coordenadas de los vértices. Sabiendo que la razón en que el centroide corta a las medianas es de 2 a 1, se puede deducir que si $A = (a_1, a_2)$, $B = (b_1, b_2)$ y $C = (c_1, c_2)$, entonces el centroide del triángulo ABC tiene coordenadas $(\frac{a_1+b_1+c_1}{3}, \frac{a_2+b_2+c_2}{3})$. Piense en las coordenadas de los puntos $P_1, P_2, ..., P_{19}$ módulo 3.

6. Sea K la intersección de la recta AC con la recta perpendicular a AC que pasa por I. Sea M el punto medio del segmento AC. Sea x la longitud de FC. Muestre que $x = KM$ y que el triángulo KIM es semejante al ABC (para esto, es útil notar que si J es el otro punto de intersección del circuncírculo del triángulo AEH con CH, entonces AJ es un diámetro de dicho circuncírculo). Esto permite calcular KI, IF, FG y GI en términos de x y de los lados a, b y c del triángulo ABC.

QUINTA OLIMPIADA

1. Como $1991 = 11 \cdot 181$, se tienen que sumar todos los números de la forma $\frac{n}{1991}$, donde $1 \leq n \leq 1991$ y n no es divisible entre 11 ni entre 181. Sume todos los números de la forma $\frac{n}{1991}$, donde $1 \leq n \leq 1991$ y reste los que sobran.

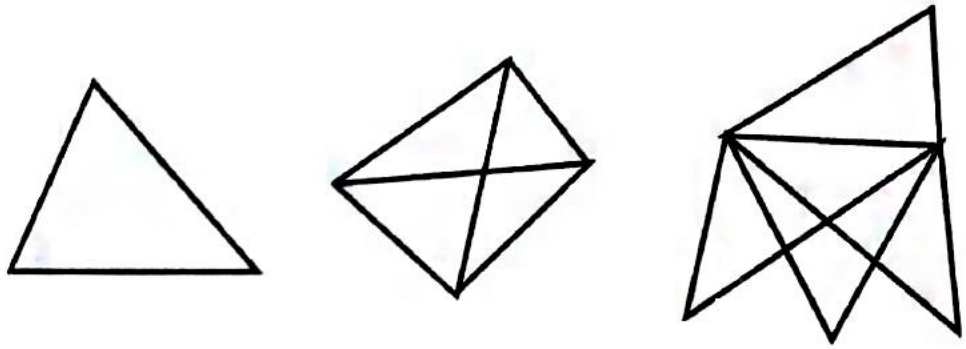
2. La condición (iii) dice que n termina en 0 ó en 5, pero como es capicúa, no puede terminar en 0, por lo que n empieza y termina en 5.

3. Considere el tetraedro T determinado por los centros de las cuatro esferas. Entonces T es un tetraedro regular cuyas aristas miden 2 y el radio buscado es igual a $d + 1$, donde d es la distancia del centro C de T a uno de sus vértices. Determine cuánto mide la altura h de T. Para saber en qué proporción corta C a h, tome una cara del tetraedro y construya el tetraedro T_1 determinado por esa cara y por C. ¿Cuál es la proporción entre el volumen de T y el de T_1?

4. Muestre que MN es paralelo a AC y deduzca que $MNRS$ es un rectángulo por lo que estos cuatro puntos están en una circunferencia C. Pruebe, por ejemplo, que W también está en C.

5. (a) Pruebe que la igualdad $(n-1)^2 + n^2 + (n+1)^2 = 3n^2 + 2 = r^2$ no se puede dar, analice los casos $r \equiv 0, 1$ ó 2 (módulo 3). Para $m = 6$, haga el análisis módulo 12.

6. Pruebe que la familia T se puede descomponer en tres subfamilias ajenas de los siguientes tres tipos:
I. triángulos aislados (sin vértices comunes con los demás),
II. subfamila de 3 ó 4 triángulos cuyos vértices se toman de 4 vértices fijos,
III. subfamilia de triángulos con dos vértices comunes a todos.



SEXTA OLIMPIADA

1. Pruebe que el segmento ZY mide la mitad del PQ y, que en el triángulo POQ, el segmento XO también mide la mitad del PQ.

2. Muestre que si $0 < a \leq p-1$ y e es un entero, entonces existe una única c tal que $0 \leq c \leq p-1$ y $ac \equiv e$ (módulo p). También vea que si $bd \equiv 0$ (módulo p), entonces $b \equiv 0$ (módulo p) ó $d \equiv 0$ (módulo p).

3. Pruebe que todo triángulo contenido en un paralelogramo abarca a lo más la mitad del área.

4. Hay que probar que este número es congruente a cero módulo 100. Todos los números $11, 111, \ldots, 1111111111$ son congruentes a 11 módulo 100.

5. Calcule S^2, demuestre que uno de los números x, y, z es mayor o igual que uno. Esto sirve para una de las desigualdades. Para la otra hay que usar la desigualdad entre la media aritmética y la geométrica que dice que si $a, b \geq 0$, entonces $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.

6. (a) Use que los triángulos ABM y CIM son semejantes para ver que DM es la mediana del triángulo DBC. (b) Basta probar que A, M, B y E están todos en una misma circunferencia (¿por qué basta?). Para hacer esto, basta ver que el ángulo AMB mide 90^o (¿por qué basta?). Esto último se puede comprobar usando el Teorema de Pitágoras.

SÉPTIMA OLIMPIADA

1. Muestre que OE es perpendicular a AC y que DO es perpendicular a AB. Entonces el triángulo OED' es rectángulo en O e isósceles. Similarmente, el triángulo DOE' también es isósceles. Como OE se puede calcular en términos de los lados del triángulo ABC, entonces OD' también se puede.

2. Suponga que toma el número abc, donde a, b y c son sus dígitos. Analice los posibles valores para c escribiendo congruencias módulo 10. Por ejemplo, si $c = 0, 1, 4, 5, 6$ ó 9, entonces $a^3 + b^3$ es congruente a 0, módulo 10. Muestre que, en este caso, $a = 10 - b$.

3. Suponga que no hay tres puntos colineales. El pentágono se puede partir en al menos tres triángulos que tienen vértices en los vértices del polígono. Si agregamos un punto p, dentro del pentágono, el triángulo al que pertenece p puede ser partido en tres pequeños triangulitos, por lo que la figura original se parte en al menos cinco triángulos. Si agregamos un nuevo punto, la figura se parte en siete triángulos,... Siga agregando puntos hasta que complete los 995.

4. Vamos a poner, en un arreglo, lo que se necesita para calcular $f(10, 4)$.

10,4					
9,3	9,4				
8,2	8,3	8,4			
7,1	7,2	7,3	7,4		
	6,1	6,2	6,3	6,4	
		5,1	5,2	5,3	5,4
			4,1	4,2	4,3
				3,1	3,2
					2,1

En cada renglón ponemos lo que se necesita para calcular el renglón anterior. Ya no ponemos parejas del tipo n, n ni del tipo $n, 0$. Imagínese cómo se vería el arreglo correspondiente para los números 3991 y 1993.

5. Suponga que las tres cuerdas son OC, OB y OA, colocando OC entre OC y OA. Sean D, E y F los puntos de intersección de las circunferencias que tienen como diámetros OA y OB; OA y OC; y OB y OC, respectivamente. Muestre que cada una de las siguientes tercias de puntos D, B y A; E, C y A; y F, C y B, son alineadas. Demuestre que los siguientes ángulos son todos iguales: ECF, FOE, BCA y BOA. Lo mismo ocurre con los ángulos FEO y FCO. Del mismo modo, los siguientes ángulos son iguales: DOA y DEA.

6. Muestre que $f(n) = (n(n+3)+1)^2$ y trabaje congruencias módulo p, recuerde que 2 y 4 son primos relativos con p.

OCTAVA OLIMPIADA

1. Observe (y demuestre) que cada bloque de números termina en un cuadrado.

2. Una vez que se colocan los números, considere cada número y súmelo a los dos a su lado, y después sume todas esas sumas. Cada número aparecerá 3 veces en la suma total, la cual será entonces $3\frac{12\cdot 13}{2} = 234 = 6\cdot 19 + 6\cdot 20$. Suponga que ninguna suma de un número con sus vecinos es al menos igual a 21. Muestre que entonces no puede haber 7 o más sumas

de 20 y deduzca que debe haber 6 sumas de 20 y 6 de 19. Vea que ocurre con los números que están apartados exactamente dos lugares del 1.

3. Haga que AB sea mayor que CB para que tenga la misma figura que la mía. Trace un punto A' (resp., D') entre A y B (resp., D y C) de manera que el segmento $A'B$ (resp., $D'C$) mida lo mismo que el segmento BC. Trace el punto respectivo F', para el paralelogramo (rombo) $A'BCD'$. Es decir, F' es la intersección de la recta perpendicular a $D'B$ que pasa por C con la recta EF. Ahora tiene que probar que AF es paralela a $A'F'$. Muestre que los triángulos $A'EC$, $A'F'E$ y $EF'C$ son semejantes. También demuestre que los triángulos DBD' y FCF'. Ahora use esas semejanzas para probar que $\frac{AA'}{FF'} = \frac{A'E}{EF'}$.

4. Se está buscando el último número que se va a eliminar. Con el 400 y el 399 se eliminan todos los múltiplos de 2, 3, 5, 7 y 19. Los primos 11, 13 y 17, si no se eliminan antes, seguro se eliminan cuando llegamos a p^2. Viendo los múltiplos cercanos a 400 de los números 23, 29 y 31, muestre entonces que el 37 sólo es eliminado cuando llegamos a él.

5. Muestre que alguno de los ángulos del cuadrilátero tiene que ser menor o igual que 90°.

6. Para las de la forma (a), cubra una esquina del cuadrado y vea cómo se fuerzan las piezas vecinas. Para las de la forma (b), ilumine el cuadrado como un tablero de ajedrez, con cuadritos blancos y negros. Cada pieza cubrirá tres cuadritos blancos o tres negros. Suponga que b es el número de piezas blancas y n el de negras. ¿Cuántos cuadros negros y cuántos blancos se cubren en total? Para las de la forma (c) ilumine el cuadrado grande como si fuera un tablero de ajedrez de 5×5 (con cuadrados de 2×2). Cada pieza cubre tanta área negra como blanca.

NOVENA OLIMPIADA

1. Suponga que el salón tiene n filas y m hileras. Contando los saludos que se dan se obtiene la ecuación $8nm - 6n - 6m = 2036$ que se puede poner como $(4n-3)(4m-3) = 4081 = 7 \cdot 11 \cdot 53$.

2. Considere los casos:

(a) de algún punto salen 5 distancias iguales a 1,
(b) de algún punto salen 4 distancias iguales a 1,
(c) de algún punto salen 3 distancias iguales a 1,
(d) de todos los puntos salen a lo más 2 distancias iguales a 1.

3. Para empezar, no tiene nada que ver que sea un heptágono, en realidad este problema es válido para cualquier n-ágono regular, con $n \geq 5$. Muestre que los triángulos BNC y ABC son semejantes y que $LC = BC$. De aquí deduzca que los triángulos ALC y LNC son semejantes.

4. (a) Ponga al 1, a los primos y a los productos simples de primos (esto es productos de primos elevados a la potencia 1).
(b) Analice potencias de primos módulo 2.

5. Muestre que los segmentos AB y CE son paralelos y deduzca que $\frac{1}{2}\text{área}(ABD) < \text{área}(ABC) < \text{área}(ABD)$.

6. Distinguimos dos zonas de la cuadrícula. La zona A que comprende las esquinas y los cuatro cuadrados centrales, y la zona B que comprende los demás cuadrados. Muestre que siempre se pueden convertir en ceros todos los cuadros de la zona A. Pruebe que las operaciones permitidas no cambian la paridad del número de unos en la zona B.

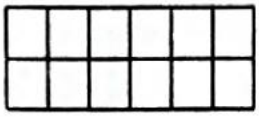
DÉCIMA OLIMPIADA

1. Trace la diagonal AC. Sea M el punto de intersección de las diagonales AC y BD. La clave de este problema está en probar, para (i), y observar, para (ii), que AF es una mediana del triángulo ADC.

2. En el minuto i, la ficha #1 ocupará la posición $i+1$ (módulo 64). En general, la ficha #n ocupará la posición $(i+1)n$ (módulo 64). Entonces, la ficha #n compartirá su posición con la ficha #1 en el minuto i si y sólo si $i+1 \equiv (i+1)n$ (módulo 64). Así que, para saber cuántas fichas comparten la posición con la ficha #1 en el minuto i (con $i \leq 63$), hay que encontrar el número de soluciones de la congruencia $i+1 \equiv (i+1)n$ (módulo 64), aquí la variable es n. Escribiendo $i+1$ en la forma $i+1 = 2^{\alpha}k$, donde

k es impar, pruebe que el número de soluciones de esta ecuación es igual al número de soluciones de la ecuación $m \equiv 1$ (módulo $2^{6-\alpha}$). Por cierto, para que pueda usted comprobar su respuesta final, la posición final de la ficha #1 es la casilla 32.

3. Concéntrese en una franja de 2×6 como la ilustrada en la figura.



Muestre que si en esta franja se pone un número impar de fichas que crucen la línea horizontal central, entonces, de las fichas que cubren el resto de la franja, sobresalen hacia la parte de abajo un número impar de fichas y, entonces, dichas fichas invaden la porción del tablero que se ubica en la parte inferior de la franja en un número impar de centímetros cuadrados. El resto de esta porción no se podrá cubrir con rectángulos de 2cm. $\times$ 1cm.

4. Supongamos que $n \geq 2$ satisface las propiedades. Como $1 + 2 + \ldots + 16 = 68 = 2 \cdot 2 \cdot 17$, n debe ser un divisor de 68 que tenga 8 múltiplos que dividan a 68. De aquí obtenga que $n = 2$ ó 4. Muestre que hay un acomodo para $n = 4$.

5. Concéntrese en un cuadrado de 2×2 como en al figura:

r	$r+1$
$n+r$	$n+r+1$

Es claro que en cada cuadrado como éste, la suma de un camino que va de r a $n + r + 1$ es mayor si primero bajamos y luego caminamos a la derecha que si primero caminamos a la derecha y luego hacia abajo. Aplicando repetidamente este argumento, se obtiene que el camino para el que la suma es mayor es aquel que primero baja hasta la esquina inferior izquierda y después se avanza hacia la derecha, además el camino para el que la suma es menor, es aquel en el que primero se avanza hacia la derecha hasta la esquina superior derecha y después se baja. De aquí obtenga que $m = \frac{(n-1)n(n+1)}{2} + n^2$ y $M = m + (n-1)^3$.

Si hay una cuadrícula y un camino para los que $L(C) = 1996$, entonces $m \leq 1996 \leq M$, de aquí obtenga que $12 \leq n \leq 15$. En el cuadrado de la

figura, observe que la diferencia entre las dos sumas posibles para los dos caminos es igual a $n-1$. De aquí obtenga que la diferencia entre las sumas que corresponden a dos caminos diferentes es un múltiplo de $n-1$.

6. Muestre que los triángulos ABB' y $C'CA$ son congruentes y deduzca que el triángulo $AC'B'$ es rectángulo e isósceles.

UNDÉCIMA OLIMPIADA

1. Trabaje con congruencias módulo 5.

2. Muestre que el cuadrilátero $AQP'R$ es un paralelogramo y que G es el centroide del triángulo PAP'.

3. Para el inciso (ii), primero daremos una idea de cómo probar que 1 y 16 deben quedar en esquinas opuestas. Observe los números $1, 4, 7, 10, 13, 16$. Dados dos caminos de cinco pasos en la cuadrícula que unan a las casillas que tienen a 1 y a 16, ese camino debe tener a los número enlistados arriba, pues si por ejemplo, un camino de cinco pasos empieza en 1 y el siguiente paso tiene a 3, entonces el siguiente paso tiene a lo más al 6, el siguiente tiene a lo más al 9, el siguiente tiene a lo más al 12 y el siguiente tiene a lo más al 15, entonces no podríamos llegar al 16. Con esto se tiene que no puede haber más de un camino de 5 pasos o menos del 1 al 16. Por tanto 1 y 16 deben quedar en esquinas opuestas. Ahora observe la diagonal que une a 1 y a 16. Demuestre que en esa diagonal deben quedar acomodados los números $1, 6, 11, 16$.

4. Analice los siguientes casos: (a) hay 5 puntos coplanares; (b) no hay 5 puntos coplanares pero hay 4 puntos coplanares A, B, C y D, aquí hay que considerar los subcasos en que los otros dos puntos E y F son coplanares con una, con dos o con ninguna pareja de puntos del conjunto $\{A, B, C, D\}$; (c) no hay 4 puntos coplanares.

5. Demuestre que los siguientes triángulos tienen la misma área: $BC'C$, $C'A'C$, $A'AC$, $B'A'A$, $AB'B$, $B'C'B$ y $A'B'C'$. Muestre que el triángulo $BB'A'$ tiene el doble de área que el triángulo $AB'A'$, esto implica que el

triángulo RBB' tiene el doble de área que el triángulo ARB' y entonces el área del triángulo ARB' es la tercera parte del área del triángulo $AB'A'$. De aquí que $RB' = \frac{1}{3}B'A'$. Similarmente, $PC' = \frac{1}{3}B'C'$ y $QA' = \frac{1}{3}A'C'$.

6. Observe que $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6} = 1$. Esto permite escribir cualquier número de la forma $\frac{1}{n}$ como suma de tres inversos de números naturales. Por ejemplo, $\frac{1}{2} = \frac{1}{2\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{2\cdot 6} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$. Note que cada uno de los números $\frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}$ puede también escribirse como suma de tres cocientes.

DUODÉCIMA OLIMPIADA

1. El 23 y el 13 son suertudos.

2. Sean A el punto de donde parten los rayos, $\beta = \frac{1}{2}$(ángulo QPR) y $\gamma =$ ángulo $QPA =$ ángulo QRP. Muestre que $\gamma + \beta = \frac{180^\circ - \alpha}{2}$.

3. Llame *troncos* a los segmentos que unen a dos vértices del octágono. Dado un vértice v del octágono, de v salen 7 troncos algunos son negros y algunos rojos. A un conjunto de dos troncos que salen del mismo vértice le llamaremos una *cuña*. Del vértice v, salen $\binom{7}{2}$ cuñas. Dada una cuña A, decimos que A es bicolor si uno de los troncos de A es rojo y el otro es negro. Muestre que a lo más hay 12 cuñas bicolores que salen de v. Y entonces hay a lo más $8 \cdot 12$ cuñas bicolores en total. Cada triángulo bicolor tiene exactamente 2 cuñas bicolores. De aquí obtenga una cota para el número de triángulos bicolores que le permitirá probar que hay por lo menos 8 triángulos cuyos 3 lados son del mismo color (aunque el enunciado diga que hay al menos 7 triángulos con estas propiedades).

4. El número mayor que se puede obtener resulta de poner los denominadores más pequeños, es decir: $\frac{1}{1} + \frac{2}{1} + \ldots + \frac{9}{1} = 45$. Si queremos obtener el 44, bastará con que cambiemos el $\frac{2}{1}$ por $\frac{2}{2}$. Para obtener el 43, volvemos a dejar el $\frac{2}{1}$ y cambiamos el $\frac{3}{1}$ por $\frac{3}{3}$,...

5. Observe que los ángulos ABQ, PQJ y PCJ son todos iguales. Entonces el cuadrilátero $QPJC$ es cíclico. Muestre que la condición $BC^2 = AC \cdot CQ$ es equivalente a la semejanza de los triángulos ABC y BCQ.

6. Si un plano P es equidistante a un conjunto de puntos, entonces los puntos se encuentran en dos planos paralelos a P y equidistantes de P.

Muestre que la mejor manera de poner a los puntos es construyendo un paralelepípedo.

DÉCIMA TERCERA OLIMPIADA

1. Conviene igualar el número de fichas rojas con el de negras.

2. Muestre que el tamaño del salto tiene que ser par y menor que 7. Considere congruencias módulo 5.

3. Observe que M es el centroide del triángulo APC. Pruebe que el área del cuadrilátero $PDMF$ es una tercera parte del área del triángulo APC. Sea X el punto medio de AC. Considere el centroide G del triángulo ABC, concéntrese en el triángulo BPX. Muestre que GM es paralela a BP y que EM corta al segmento PG en la razón $\frac{2}{5}$.

4. Suponga que no hay ningún punto que se encuentre a una distancia de $\frac{1}{2}$ de una orilla de la cuadrícula. Esto quiere decir que no hay puntos en los cuadritos que tocan a la orilla. Entonces los 10 cuadritos escogidos deben estar contenidos en un cuadrado de 6×6. Divida este cuadrado en subcuadros de 2×2.

5. Sean M y N los puntos de intersección del segmento PQ con AD y BC, respectivamente. Muestre que $BN = NP = NC$.

6. Suponga que el polígono se encuentra situado sobre un tablero de ajedrez de las dimensiones que sea necesario. Sea B el número de casillas blancas que son cubiertas por los rectángulos y sea N el número de negras. Es claro que $B = N$. A cada casilla cubierta por los rectángulos escríbale un 1 a cada uno de los lados, si la casilla es blanca y un -1 si la casilla es negra. Entonces usted escribió $4B$ unos y $4N$ menos unos. Por lo que la suma de todos los unos y todos los menos unos es igual a 0. Suponga ahora que todos los lados tienen longitud impar. Tome usted uno de los lados. Como tiene longitud impar, hay un cuadro negro de más que está cubierto y que tiene una orilla en ese lado o hay uno blanco de más. Muestre que si hay uno negro de más entonces en todos los lados hay un negro de más y la suma de los unos y los menos unos es igual a $4(N - B) > 0$.

DÉCIMA CUARTA OLIMPIADA

1. Sean $O_{\mathcal{A}}, O_{\mathcal{B}}, O_{\mathcal{C}}$ y $O_{\mathcal{D}}$ los centros de las circunferencias $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$, respectivamente. Escriba los ángulos SPQ y QRS en términos de los ángulos $SO_{\mathcal{A}}P$, $PO_{\mathcal{B}}Q$, $QO_{\mathcal{C}}R$ y $RO_{\mathcal{D}}S$. Muestre que la suma de estos últimos cuatro ángulos es igual a 360°. Para la segunda parte, todas las longitudes pueden determinarse con el Teorema de Pitágoras.

2. Muestre que cada número del triángulo, a partir del tercer renglón, es igual a cuatro veces el número que está exactamente sobre él.

3. Para ver que con conjuntos de tres elementos A se puede conseguir que A'' contenga a los números $1, 2, ..., 40$, encuentre un conjunto de tres elementos A tal que A' contenga a todos los números $1, 2, 3, ..., 10$. Para ver que no hay un conjunto A con dos elementos y que tenga la propiedad pedida, tome un conjunto $A = \{a, b\}$ con $a < b$. Entonces $A' = \{a, b, a + b, b - a\}$. Muestre que los elementos de A'' son de la forma $na + mb$, con $-3 \leq n, m \leq 3$.

4. Muestre que $a^3 + a^2 + a + 1 \equiv 0$ (módulo 5) ó $a^4 + a^3 + a^2 + a + 1 \equiv 0$ (módulo 5), dependiendo de si $a \equiv 2, 3, 4$ (módulo 5) ó $a \equiv 1$ (módulo 5), respectivamente. Encuentre a y b de manera que la lista le dé 5 números primos.

5. Es claro que para $n = 2$ no se puede. Muestre que para $n = 3$ se puede. Para $n = 4$, elija el subcuadrado de 3×3 de la esquina superior izquierda, convierta todos los cuadritos de este subcuadrado y entonces sólo falta convertir los cuadritos negros de la última columna y el último renglón. Con rectángulos de 3×1, convierta dos cuadritos negros sucesivos en dos cuadritos negros juntos. Con un rectángulo de 4×2 convierta esos dos cuadritos negros en dos blancos más un rectángulo de 3×2 cuadritos negros, los cuales pueden ser convertidos en cuadritos blancos usando dos rectángulos de 3×1.

6. Todos los ángulos siguientes son iguales: BAH, ABH, BHF, FHC, HFD y FDB. Deduzca que el cuadrilátero $DHFB$ es cíclico. Esto implica

que DH es paralelo a BF. De manera que el ángulo FBE también es igual al ángulo BAH. Sea G la intersección de la recta BF con AC. Muestre que los triángulos ABC y BGC son semejantes y que F es punto medio de BG.

DÉCIMA QUINTA OLIMPIADA

1. Muestre que el número debe tener 0, 3 ó 6 sietes, pues es divisible entre 3. Con 0 sietes no es posible pues el número $3,333,333$ no es divisible entre 7. Para eliminar a los que tienen 6 sietes ponga, por ejemplo, $7,377,777 = 7,777,777 - 4 \cdot 10^5$. Para tratar a los que tienen 3 sietes escriba, por ejemplo, $7,373,373 = 3(10^5 + 10^4 + 10^2 + 10^0) + 7(1,010,010)$ y analice los números de la forma 10^r módulo 7.

2. Si una de las cajas tiene al menos 3 colores diferentes, entonces las otras cajas deben tener pelotas de un mismo color. Si no, podemos suponer que la primera caja tiene pelotas verdes y azules nada más y la segunda caja tiene algunas pelotas rojas. Muestre que entonces todas las pelotas que no están en la primera caja son rojas.

3. Calcule las potencias (vea Ejercicio 17 de la sección de geometría):
-de P con respecto al círculo mayor;
-de D y de C con respecto al círculo menor.
Y use la semejanza de los triángulos ABP y TSP.

4. Para $n = 5, 6, 7$ y 8, resuélvalos directamente. Para $n \geq 9$, use lo siguiente: Si $a_1, a_2, ..., a_{2001}$ es la lista (sin signos) que se obtiene haciendo $a = a_1 = 2$ y S es su suma alternada, entonces considere los casos: $S > 0$ y $S \leq 0$. En el caso $S \leq 0$, haga $a = a_2$.

5. Muestre que el triángulo AMB es isósceles y entonces $MB = AB$, por lo que $MDCB$ es un paralelogramo. Como $ABNC$ es un paralelogramo y el triángulo DNC es isósceles, obtenga que DN es bisectriz del ángulo BNC. Demuestre que el triángulo MDN es isósceles.

6. Por la propiedad (b), el número n debe ser múltiplo de 5. Muestre que para $n = 5$ es imposible repartir las monedas. Para $n = 10$, primero coloque así:

C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
1	2	3	4	5
10	9	8	7	6

Ahora añada otros 3 grupos de 10 monedas, conservando las parejas (1 con 10, 2 con 9, etc.), de manera que se cumplan las condiciones. Una vez que tenga el arreglo para $n = 10$, repitiendo el modelo, se pueden hacer los de los números $n = 20, 30, 40, \ldots$ Siga estas ideas para hacer el arreglo para $n = 15$ (aquí las primeras columnas deben sumar 24). Para el de $n = 25$, combine los esquemas de $n = 15$ con $n = 10$. Con estas ideas se pueden hace los arreglos para 35, 45, 55, ...

DÉCIMA SEXTA OLIMPIADA

1. Analice el problema respectivo para un tablero de 2×2 y uno de 4×4. Use este último para decir cómo queda el de 8×8 y entonces el de 16×16 y el de 32×32.

2. Para que le salga el dibujo igual que el mío, haga que el paralelogramo esté contenido en la circunferencia circunscrita al triángulo ABD. Muestre que los ángulos ADB, DBE, DFE y DAE son todos iguales y que también los ángulos BAF, BEF, BDF y ABD son todos iguales. Pruebe que $\angle EAF + 2\angle CFE + 2\angle CEF = 180^\circ$. Por otra parte, llame T al circuncentro del triángulo CEF. Muestre que $\angle ETF = 2\angle CFE + 2\angle CEF$.

3. Como se puede comprobar con cualquier ejemplo la respuesta es que hay más divisores de las forma $4k + 1$. Para demostrarlo, hagamos las siguientes consideraciones. Si todos los primos que dividen a n son de la forma $4k+1$ ó 2, es claro que hay más divisores de la forma $4k+1$. Suponga que n^2 tiene más divisores de la forma $4k + 1$. Analice qué ocurre con un número de la forma nq, donde q es un primo de la forma $4k - 1$.

4. Muestre los siguientes hechos:
-la primera ficha tiene un número par y uno impar;
-del lado par sólo se pueden poner 5 de las 6 fichas de la forma par-par, aparte de las mulas;

-del lado impar se pueden poner las 4 fichas de las forma impar-impar, aparte de las mulas;
-el número buscado es $2^7 3^3$.

5. Analice las ternas compatibles a, b, c, donde $b, c < a$. Vea qué conviene más, si ($c|b$ y $b|a$) ó ($c|a$ y $b|a$) ó ($c|a$ y $c|b$), para concluir que lo mejor es tomar $a = 2002$, $c|a$ y $c|b$. Esto ya permite describir las 14 ternas.

6. Use que los cuadriláteros $BMKC$ y $ADKM$ son cíclicos para deducir que los triángulos MCK y MBK son congruentes y que lo mismo ocurre con los triángulos MDK y MAK. De aquí que $\angle AKB = 90°$. De aquí se obtiene que $\angle MKB = \angle MBK$ y $\angle MAK = MKA$. Pruebe que los triángulos MAD y MKD son congruentes y que también los triángulos BMC y BKC son congruentes. De modo que $AD = DK$ y $KC = BC$. Sea R en la recta CD tal que AR es perpendicular a CD. Muestre que $\frac{KQ}{QB} es$ igual a la proporción entre las áreas de los triángulos AKC y ABC. De aquí vea que $\frac{KQ}{QB} = \frac{AR}{AB}$. Haga algo similar con BS, donde S se toma en la recta CD y satisface que BS es perpendicular a CD.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Radmila Bulajich Manfrino y José Antonio Gómez Ortega, *Geometría*, Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2002.

Radmila Bulajich Manfrino y José Antonio Gómez Ortega, *Geometría, Ejercicios y Problemas*, Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2002.

I. Niven y H. Zuckerman, *Introducción a la Teoría de Números*, Limusa-Wiley, México, 1972.

Ma. Luisa Pérez Segui, *Combinatoria*, Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2000.

N. Shariguin, *Problemas de Geometría*, Colección Ciencia Popular, Editorial Mir, Moscú, 1989.

Varios Autores, *Olimpiada de Matemáticas, 140 problemas*, Academia de la Investigación Científica, México, 1993.

Varios Autores, *Problemarios para las Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas*, Publicación Anual, Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE MATEMÁTICAS, UNAM:

TEMAS DE MATEMÁTICAS PARA BACHILLERATO.

1 *Cuando cuentes cuántos...* Hugo A. Rincón Mejía. 2a. Edición. (2006).

2 *Sistemas de ecuaciones y de desigualdades.* Ana Irene Ramírez Galarza. 1a. Reimpresión. (2008).

3 *La historia de un empujón: un vistazo a las ecuaciones diferenciales ordinarias y a los sistemas dinámicos.* Laura Ortiz Bobadilla y Ernesto Rosales González. 2a. Edición. (2007).

4 *Dos o tres trazos.* Silvestre Cárdenas Rubio. 2a. Edición. (2008).

5 *Estadística descriptiva para bachillerato.* Ma. del Pilar Alonso Reyes, José Antonio Flores Díaz. (2004).

6 *Relaciones de equivalencia.* Mario Cruz Terán. (2005).

7 *Mosaicos.* Laura Hidalgo Solís. (2007).

8 *Funciones circulares.* Mario Cruz Terán. (Por aparecer).

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS.

1 *Combinatoria.* Ma. Luisa Pérez-Seguí. 1a. Reimpresión de la 3a. Edición (2007).

2 *Principios de olimpiada.* Alejandro Illanes Mejía. 3a. Reimpresión de la 2a. Edición (2008).

3 *Geometría.* Radmila Bulajich Manfrino, José Antonio Gómez Ortega. 5a. Reimpresión (2007).

4 *Geometría. Ejercicios y problemas.* Radmila Bulajich Manfrino, José Antonio Gómez Ortega. 5a. Reimpresión (2008).

5 *Teoría de números.* Ma. Luisa Pérez-Seguí. 4a. Reimpresión (2007).

6 *Desigualdades.* 3a. Edición (2007). Radmila Bulajich Manfrino, José Antonio Gómez Ortega.

7 *Inequalities.* Radmila Bulajich Manfrino, José Antonio Gómez Ortega. (2005).

8 *Las olimpiadas de matemáticas en San Luis Potosí, 1987–2005.* Radmila Bulajich Manfrino, Carlos Jacob Rubio Barrios. (2008).

9 *Matemáticas preolímpicas.* Ma. Luisa Pérez-Seguí. (2008).

Información y pedidos:

Sra. Gabriela Sanginés, Depto. de Publicaciones
Instituto de Matemáticas, UNAM, Circuito Exterior
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F. MÉXICO
TEL: (52) (5) 622-44-96,
FAX: (52) (5) 550 13 42 y (52) (5) 616 03 48
e-mail: edicion@matem.unam.mx
WEB: http://www.matem.unam.mx
http://www.smm.org.mx

Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Sociedad Matemática Mexicana

Instituto de Matemáticas

Universidad Nacional Autónoma de México